

Memoria de prácticas de Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos

Realizado por: Carlos Córdoba Jiménez

Índice:

Práctica 1 - Página 3

Práctica 2 - Página 14

Práctica 3 - Página 60

Práctica 4 - Página 74

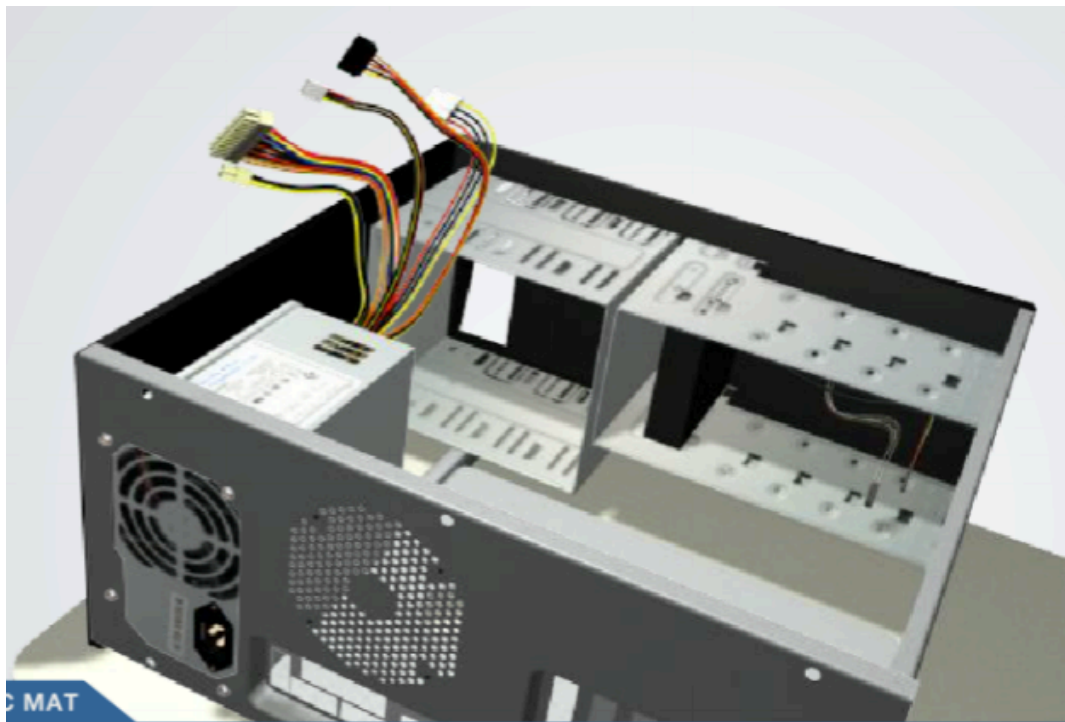
Práctica 5 - Página 90

Práctica 1 Componentes y Ensamblaje de un Sistema Informático de uso general

1. Montaje de ordenador usando el simulador.

Fuente de alimentación

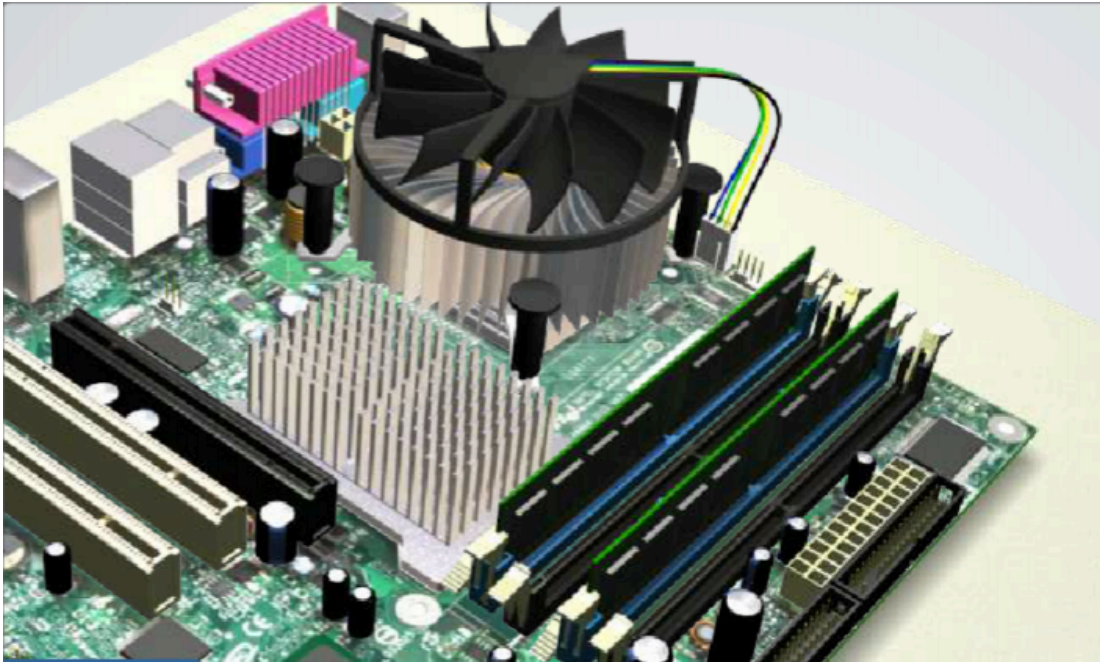
- 1- Colocamos la fuente de alimentación en el gabinete.
- 2- Con los agujeros de la fuente y de la caja alineados, aseguramos con tornillos.



Placa base

- 1- Alineamos las muescas de la CPU y la colocamos en el zócalo.
- 2- Cerramos con la palanca y colocamos la pasta térmica.
- 3- Tras esto colocamos el disipador, dejándolo sujeto con los tornillos y conectamos el cable de alimentación a la placa.
- 4- Colocamos ambas RAM en sus ranuras correspondientes y las aseguramos con las lengüetas.

5- Por último, sujetamos la placa base a la caja del PC con tornillos.



Adaptador de tarjetas

- 1- Conectamos la tarjeta de red a la ranura PCIe x1 de la placa base, presionando suavemente y sujetamos con tornillos.
- 2- Repetimos el mismo proceso con la tarjeta Wi-fi NIC y con la de adaptador de video, pero estas las conectamos a la PCI y a la PCIe x16 respectivamente.

Instalación de disco duro interno

- 1- Se alinea con la bahía de 3.5" y se inserta en el compartimento destinado.
- 2- Lo sujetamos a la caja con tornillos.



Unidades de comportamientos externos

- 1- Alineamos la unidad óptica con la bahía 5,25 y la insertamos.
- 2- Aseguramos con tornillos.
- 3- Alineamos la unidad de disquete con la bahía 3,5 e insertamos.
- 4- Aseguramos con tornillos.

Cableado interno

Nota: El orden de conexión de los cables no influye en el proceso:

- 1- Conectamos el cable de 20-pines ATX a una ranura que se encuentra en el lateral de la placa.
- 2- Conectamos el de 4-pines de alimentación auxiliar de alimentación SATA que se encuentra en la ranura del disco duro.
- 3- Conectamos el molex de alimentación.
- 4- Conectamos el berg energía.
- 5- Conectamos el cable de alimentación del ventilador.
- 6- Una vez conectados los cables de alimentación, pasamos al cable SATA, PATA y de la unidad de disquete.
- 7- Conectamos el cable SATA en la placa y después en en la ranura que se encuentra en el disco duro al lado de la de alimentación.
- 8- Conectamos el cable PATA a la placa y después a la ranura de la unidad óptica.
- 9- Conectamos el cable de los disquetes y después a la ranura de la unidad de disquetes.

Cableado externo

- 1- Lo primero que vamos a hacer es colocar los paneles de la caja para cerrarla de esta manera.
- 2- Sujetamos con tornillos.
- 3- Alineamos el cable del monitor al puerto de vídeo y aseguramos apretando los tornillos.
- 4- Alineamos el cable del teclado con el puerto PS/2 y conectamos.
- 5- Alineamos el cable del ratón con el puerto PS/2 y conectamos.
- 6- En caso de necesitar algún cable USB, se alinea con su puerto y se conecta.
- 7- Conectamos el cable ethernet a su puerto en la tarjeta de red.
- 8- Conectamos la antena de Wi-Fi con la tuerca y el tornillo.
9. Por último, se conecta el cable de alimentación a su puerto.



Siguiendo estos pasos debería tener su PC funcionando.

Cuestión 1. ¿Qué significado tienen los colores de los cables de una fuente de alimentación?

Cambian dependiendo de la función que tenga cada uno de ellos.

Negro: cable de tierra o 0V.

Rojo: para voltaje de +5v.

Amarillo: para voltaje de +12v.

Amarillo con línea negra: Es igual que el anterior pero viene en las nuevas fuentes de alimentación para la alimentación del procesador en un conector de 4 pines por separado.

Naranja: Otro cable como el rojo y el amarillo, pero en este caso para voltajes de +3.3V.

Blanco: Este cable no suele aparecer en las nuevas fuentes. Corresponde con -5V y tiene como límite 1A de intensidad.

Azul: Para voltajes de 12V con intensidad de 1A.

Marrón: Cable para regular la línea de 3.3V.

Rosa: Cable para regular la línea de 5V.

Verde: Para encender la fuente.

Gris: Cable que sirve para comprobar que todo está correcto en la fuente.

Púrpura: Cable de 5V que se utiliza cuando se encuentra en standby.

Cuestión 2. ¿Para qué sirve el disipador?

Sirve para bajar la temperatura en algunos dispositivos electrónicos. Transfiere el calor de la parte caliente del componente, al aire.

Cuestión 3. ¿Cómo se identifica el PIN 1 en los cables PATA?

Por convención, la banda del cable que tenga una franja de otro color (normalmente roja) es la que está conectada al pin 1 del conector. Con frecuencia el indicador del pin 1 en el conector de la unidad suele encontrarse cerca del conector de alimentación de la misma.

Cuestión 4. Una vez ensamblado el PC, en el arranque y en general, ¿Qué significa 1 "beep" en el arranque y cuál puede ser la causa? ¿Y 2 "beeps"? ¿Y 5 "beeps"?

El significado del "beep" puede cambiar dependiendo la duración de los mismos.

Si escuchamos 1 corto, significa que todo está correcto. Si escuchamos 1 continuo, se debe a un suministro eléctrico inadecuado de la línea eléctrica o bien de la fuente de alimentación. Si escuchamos 1 largo pero que se corta, puede ser que alguna ranura de memoria RAM esté defectuosa o bien la memoria esté conectada incorrectamente.

Si escuchamos 2, ocurre lo mismo. Si escuchamos uno largo y uno corto, puede ser un posible error en la placa o en la propia BIOS. Si escuchamos 2 cortos, es un error en la paridad de memoria.

Por último si escuchamos 5 "beeps", significa que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados.

Cuestión 5. ¿Cuáles son los conectores SATA, Molex y Berg? ¿Cuántos pines tienen cada uno y qué dispositivos se suelen conectar a cada uno de ellos?

El conector Molex tiene 4 pines y sirve como cable de alimentación de las unidades de CD, DVD, discos duros, entre otros dispositivos.

El Berg tiene 4 y se utiliza como cable de alimentación de la unidad de disquetes, no se suele utilizar en la actualidad.

El SATA sata de datos tiene 7 pines y sirve para transferir datos de la placa base y otros dispositivos como CD, DVD y discos duros. Actualmente suelen traer otro cable de alimentación como sustituto al mólex que tiene 15 pines.

2 y 4. Análisis de componentes hardware y comparativa con PC presupuestado.

Nota: Los componentes del PC presupuestado se encuentran en el siguiente punto pero he decidido realizar la comparativa ahora.

Nota 2: Por la situación COVID, solo he podido realizar la comparativa con mi portátil y el PC presupuestado.

Para realizar esta tabla he utilizado SysSpec y la propia herramienta de Windows.

Componente	Detalle	PC portátil	PC presupuestado
CPU	Nombre	i7-4500U	Ryzen 5 2600
	Velocidad (GHz)	1,80	3,4
	Núcleos	2	6
	Fabricante	Intel	AMD
Disco duro	Capacidad (GB)	915,6	480
	Tipo	HDD	SDD
Tarjeta gráfica	Nombre	Geforce 820M (Integrada)	PowerColor Red Dragon Radeon RX 550
	VRAM (GB)	1	4
RAM	Capacidad (GB)	16	2x8
	Tipo	DDR3	DDR4
Unidad óptica	¿ Tiene?	Sí	No

3. Análisis de componentes hardware y comparativa con PC presupuestado.

Nota: los precios han podido variar.

Sistema Operativo: Ubuntu 20.04.1 LTS **Precio: Gratis**

Procesador: AMD Ryzen 5 2600 3.4 Ghz **Precio: 149,89€**

<https://www.pccomponentes.com/procesador-amd-ryzen-5-2600-34-ghz>

Placa base: Gigabyte B450M DS3H **Precio: 85,88€**

<https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b450m-ds3h>

RAM: Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz PC-25600 16GB 2x8GB CL16 **Precio: 81€**

<https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-fury-black-ddr4-3200mhz-pc-25600-16gb-2x8gb-cl16>

Caja: Nox Pax Blue Edition USB 3.0 **Precio: 22,45€**

<https://www.pccomponentes.com/nox-pax-blue-edition-usb-30>

Fuente de alimentación: Corsair CV Series CV650 650W 80 Plus Bronze **Precio: 59,99€**

<https://www.pccomponentes.com/corsair-cv-series-cv650-650w-80-plus-bronze>

Disco duro: Kingston A400 SSD 480GB **Precio: 48,99€**

<https://www.pccomponentes.com/kingston-a400-ssd-480gb>

Tarjeta gráfica: PowerColor Red Dragon Radeon RX 550 4GB GDDR5 **Precio: 79,99€**

<https://www.pccomponentes.com/powercolor-red-dragon-radeon-rx-550-4gb-gddr5>

Monitor: Asus VP228HE 21.5" LED FullHD **Precio: 79,99€**

<https://www.pccomponentes.com/asus-vp228he-215-led-fullhd>

Teclado: Logitech Keyboard K120 Teclado USB **Precio: 10,90€**

<https://www.pccomponentes.com/logitech-keyboard-k120-teclado-usb>

Ratón: Owlotech Evo Raton Inalámbrico 1600DPI Negro **Precio: 6,99€**
<https://www.pccomponentes.com/owlotech-evo-raton-inalambrico-1600dpi-negro>

TOTAL: 627,18 €

Este PC está enfocado en uso general, desde ofimática, consumir contenido multimedia e incluso puede servir para jugar algunos juegos que sean compatibles con Ubuntu.

Nota: Se adjunta configurador. <https://www.pccomponentes.com/configurador/05D1373eF>

5. Comparativa entre propuestas: ventajas y desventajas.

Portátil

Ventajas:

- Puedes llevarlo donde quieras.
- Tiene unidad óptica.
- Mayor memoria en disco duro.

Desventajas:

- Componentes viejos y peores que los del otro PC.
- Disco duro HDD, más lento.
- Peor refrigeración.
- Ram DDR3, más lenta.

PC presupuestado

Ventajas:

- Componentes modernos.
- Disco duro SSD, más rápido.
- Puedes actualizar componentes cuando pase un tiempo al ser un ordenador de sobremesa.
- Gráfica dedicada que puede servir para jugar algunos juegos populares.
- Buena refrigeración

Desventajas:

- No es portátil.
- Menos capacidad de disco duro.
- No tiene unidad óptica.

Conclusiones:

Como PC, el PC presupuestado supera a mi PC portátil en prácticamente todos los aspectos, desde velocidad de procesamiento hasta gráfica. El mayor aspecto positivo del portátil es el hecho de poder llevarlo donde quiera pero en el resto puede quedarse algo corto con su CPU, disco duro y gráfica más antiguos.

EXTRA. Cuestiones propias.

¿En que afectan los núcleos de una CPU?

Los núcleos del PC son unidades de procesamiento propias por lo que a mayor cantidad de núcleos, por lo general, se mejora el rendimiento.

¿Diferencias entre RAM DDR3 y DDR4?

DDR4 es la evolución de DDR3. Las diferencias recaen principalmente en la frecuencia de la memoria y la capacidad por módulo, siendo superiores ambas en DDR4.

¿Qué diferencias hay entre un disco duro SSD y un HDD?

Los SSD (Solid State Drive) utilizan microchips con memorias flash interconectadas entre sí para almacenar archivos, mientras que los HDD (Hard Drive Disk) utilizan bandas magnéticas. Los SSDs suelen tener unas velocidades de escritura y lectura superiores a las de los HDD.

¿Qué es la VRAM?

La VRAM es una memoria donde se almacena las texturas y modelos que se van a utilizar para procesar la imagen que se ve en pantalla. Si la VRAM tiene poca memoria, esto puede llevar a que texturas y modelos se tengan que almacenar en la unidad de almacenamiento, lo que suele ser más lento.

Bibliografía Práctica 1.

<https://www.guiahardware.es/conectores-fuente-de-alimentacion/>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Disipador>

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_cinta

<https://sites.google.com/site/ensamblecomputador/conectar-todos-los-cables-internos/conectar-los-cables-de-datos>

<https://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=409>

<https://www.guiahardware.es/conectores-fuente-de-alimentacion/#SATA>

<https://www.profesionalreview.com/2018/11/26/conector-sata/>

<https://www.xataka.com/basics/memoria-ram-ddr3-ddr4>

<https://hardzone.es/reportajes/que-es/vram-tarjeta-grafica/>

<https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd>

Práctica 2 Virtualización e instalación de Sistemas Operativos de Servidores

Cuestión 1: ¿Qué es una máquina virtual?

Una máquina virtual es un software capaz de cargar un sistema operativo dentro de otro sistema operativo haciéndole creer que es un PC de verdad.

Cuestión 2: ¿Qué modos de “virtualizar” se pueden implementar? (Pista: Hipervisor)

Un hipervisor puede realizar su trabajo de distintas formas:

- Virtualización completa, de hardware o nativa: El hipervisor simula un hardware suficiente para permitir un sistema operativo no adaptado que es ejecutado de forma aislada.
- Virtualización parcial o paravirtualización: El hipervisor ofrece un interfaz especial para acceder a los recursos. Esto hace que el sistema operativo tenga que responder a llamadas especiales o “hypercalls”.
- Emulación: El hipervisor imita por medio de software una arquitectura al completo. Así puede hacer creer a los programas y sistemas operativos diseñados para una arquitectura en específico que son ejecutados sobre ella.

Cuestión 3: ¿Qué son IVT y AMD-V?

IVT es la virtualización de la arquitectura x86 de Intel y AMD-V es la de AMD. Ambas son ampliamente utilizadas.

Cuestión 4: Comente qué otros productos ofrece VMWare y su diferencia con Player.

VMWare ofrece productos como VMWare Player, VMWare Server y VMWare Workstation. Las diferencias entre VMWare Workstation y VMWare Player es que el VMWare Player es gratuito y solo permite reproducir máquinas virtuales que hayan sido previamente creadas con VMWare Workstation, que es de pago.

Cuestión 5: ¿Cuál es la diferencia entre ambos?

VirtualBox es una solución gratuita y de código abierto, que permite crear y ejecutar máquinas virtuales. También permite ejecutar varias máquinas al mismo tiempo. VMWare Player por otro lado estaría más limitado ya que solo puede ejecutar máquinas virtuales que hayan sido creadas con VMWare Workstation. Workstation necesita una licencia de pago para ser utilizado, pero tiene mejores prestaciones que VirtualBox, lo que permite trabajar con máquinas más complejas.

Cuestión 6: Enumere las versiones de este producto y los años en los que fueron presentadas.

- Windows 2000 Server. Lanzado: 17 de febrero de 2000.
- Windows Server 2003. Lanzado: 24 de abril de 2003.
- Windows Server 2008. Lanzado: 4 de febrero de 2008.
- Windows Server 2008 R2. Lanzado: 22 de julio de 2009.
- Windows Server 2012. Lanzado: 4 de septiembre de 2012.
- Windows Server 2016. Lanzado: 26 de septiembre de 2016.

Cuestión 7: ¿Qué empresa hay detrás de Ubuntu? ¿De qué distribución parte?

Su patrocinador, Canonical Ltd. y la Fundación Ubuntu. Parte de una distribución Linux basada en Debian.

Cuestión 8: ¿Qué relación tiene con Red Hat y con el proyecto Fedora?

CentOS es una bifurcación a nivel binario de la distribución Red Hat, siendo sus principales diferencias la eliminación de referencias a marcas y propiedades de Red Hat. Con proyecto Fedora tiene relación en que ambos nacieron como alternativa a Red Hat.

Cuestión 9: ¿Qué es LVM? ¿Qué ventaja tiene para un servidor de gama baja?

Es una implementación de gestor de volúmenes lógicos para Linux. Las ventajas que tiene para un servidor de gama baja es que nos permite relocalizar el espacio libre con facilidad en caso de que un volumen lógico se quede sin tamaño.

Cuestión 10: ¿Qué diferencia existe entre telnet y ssh?

Con SSH se realiza una conexión segura al servidor, sin embargo con Telnet se expone toda la información que intercambiamos con el servidor. Es por esto que es recomendable usar SSH frente a Telnet.

Cuestión 11: ¿Qué instalamos con el servicio LAMP?

El servicio LAMP es una plataforma compuesta por:

- **L**inux - El sistema operativo base
- **A**pache - El servidor.
- **M**ySQL - El servidor de base de datos.
- **P**HP - Lenguaje de programación utilizado.

El acrónimo está formado por las iniciales de cada una de las herramientas utilizadas.

Cuestión 12:

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: NAT

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Adaptador puente

Cuestión 13:

```
i02pepea@carlostest:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe87:9526 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:87:95:26 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 28170 bytes 28282050 (28.2 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8805 bytes 538322 (538.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s8: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 08:00:27:26:02:50 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 100 bytes 7876 (7.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 100 bytes 7876 (7.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Cuestión 13: Chuletarío

Editor vi:

i - Inserta texto a la izquierda

a - Inserta texto a la derecha

A- Inserta texto al final

o- Abre una línea debajo de la actual.

O- Abre una línea encima de la actual.

Editor nano:

ctrl +w - Buscar

M + r - Reemplazar

ctrl+o - Guardar

Editor Pico:

+n - Inicia cursor

-b - Habilita opción reemplazar

-d - Habilidadación opción de borrado

Instalación máquinas virtuales

Ubuntu

← Crear máquina virtual

Disco duro

Si desea puede agregar un disco duro virtual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de disco duro o seleccionar uno de la lista o de otra ubicación usando el icono de la carpeta.

. Si necesita una configuración de almacenamiento más compleja puede omitir este paso y hacer los cambios a las preferencias de la máquina virtual una vez creada.

El tamaño recomendado del disco duro es **10,00 GB**.

- ☐ No agregar un disco duro virtual
- ☒ Crear un disco duro virtual ahora
- ☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

Ubuntuloco.vdi (Normal, 24,49 GB)

Crear

Cancelar

? X

← Crear máquina virtual

Tamaño de memoria

Seleccione la cantidad de memoria (RAM) en megabytes a ser reservada para la máquina virtual.

El tamaño de memoria recomendado es **1024 MB**.



Next

Cancelar

Tamaño de archivo

4,00 MB 2,00 TB 10,00 GB

Tipo de archivo de disco duro

☐ VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ VHD (Virtual Hard Disk)

☒ VMDK (Virtual Machine Disk)

☐ HDD (Parallels Hard Disk)

☐ QCOW (QEMU Copy-On-Write)

☐ QED (QEMU enhanced disk)

Almacenamiento en unidad de disco duro física

☒ Reservado dinámicamente

☐ Tamaño fijo

☐ Dividir en archivos de menos de 2 GB

← Seleccionar disco de inicio

Seleccione un archivo de disco óptico virtual o una unidad óptica física que contenga un disco desde el que iniciar su nueva máquina virtual.

El disco debería ser adecuado para iniciar el sistema y debería contener el sistema operativo que desea instalar en la máquina virtual si quiere hacerlo ahora. El disco será expulsado de la unidad virtual automáticamente la próxima vez que apague la máquina, puede hacer esto usted mismo si lo necesita desde el menú Dispositivos.

ubuntu-20.04.1-live-server-amd64.iso (914,00 MB) 

Iniciar

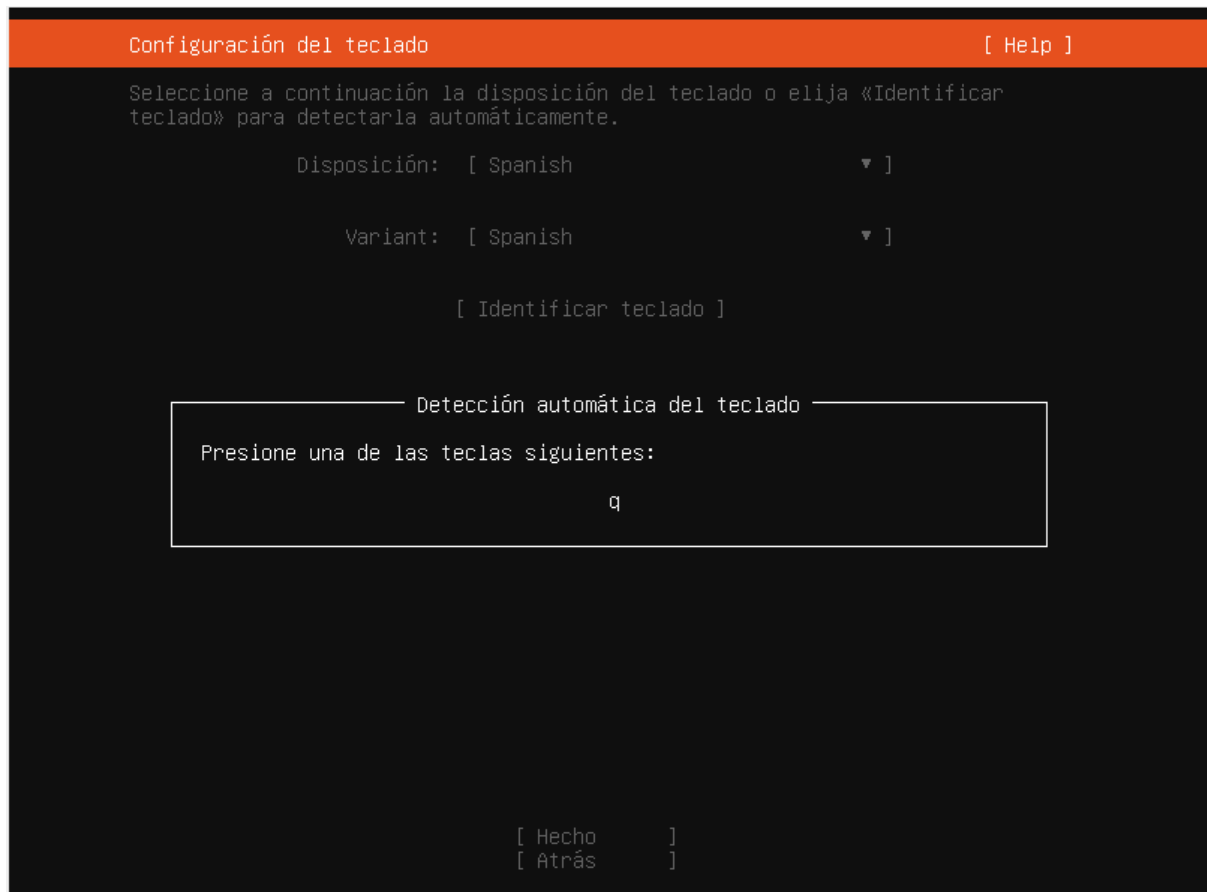
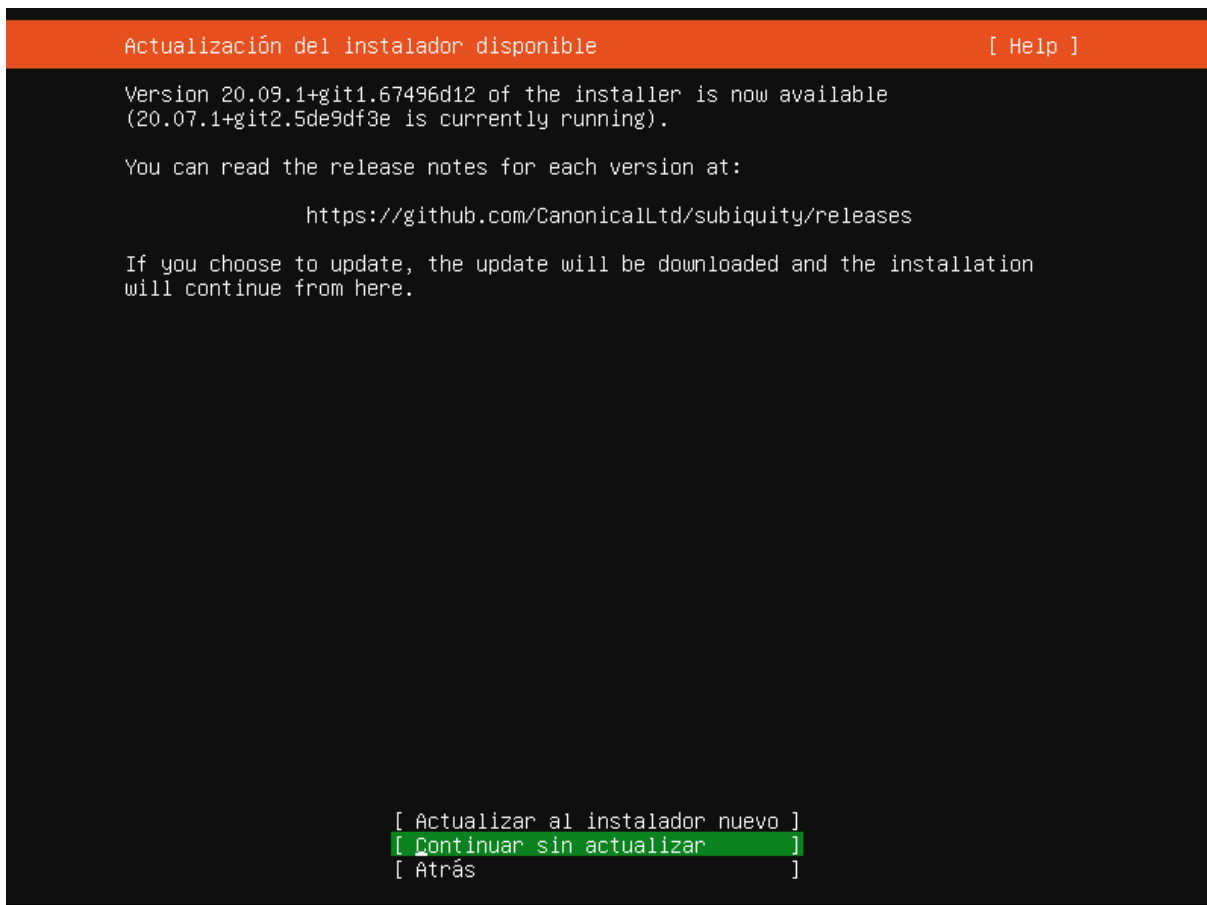
Cancelar

Willkommen! Bienvenue! Welcome! Добро пожаловать! Welkom!

[Help]

Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.

[Asturianu	▶]
[Bahasa Indonesia	▶]
[Català	▶]
[Deutsch	▶]
[English	▶]
[English (UK)	▶]
[Español	▶]
[Français	▶]
[Hrvatski	▶]
[Latviski	▶]
[Lietuviškai	▶]
[Magyar	▶]
[Nederlands	▶]
[Norsk bokmål	▶]
[Polski	▶]
[Suomi	▶]
[Svenska	▶]
[Čeština	▶]
[Ελληνικά	▶]
[Беларуская	▶]
[Русский	▶]
[Српски	▶]
[Українська	▶]



Detección automática del teclado

Keyboard auto detection completed.

Your keyboard was detected as:

Disposición: Spanish

If this is correct, select Done on the next screen. If not you can select another layout or run the automated detection again.

[Aceptar]

Conexiones de red

[Help]

Configure al menos una interfaz para que este servidor se comuniquen con otros equipos y que, de preferencia, brinde acceso suficiente para las actualizaciones.

NAME	TYPE	NOTES
[enp0s3	eth	- ▶]
DHCPv4	10.0.2.15/24	
08:00:27:87:95:26 / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)		

[Create bond ▶]

[Hecho]
[Atrás]

Configure proxy

[Help]

If this system requires a proxy to connect to the internet, enter its details here.

Proxy address:

If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user] [:pass]@]host[:port]/".

[Hecho]
[Atrás]

Configure Ubuntu archive mirror

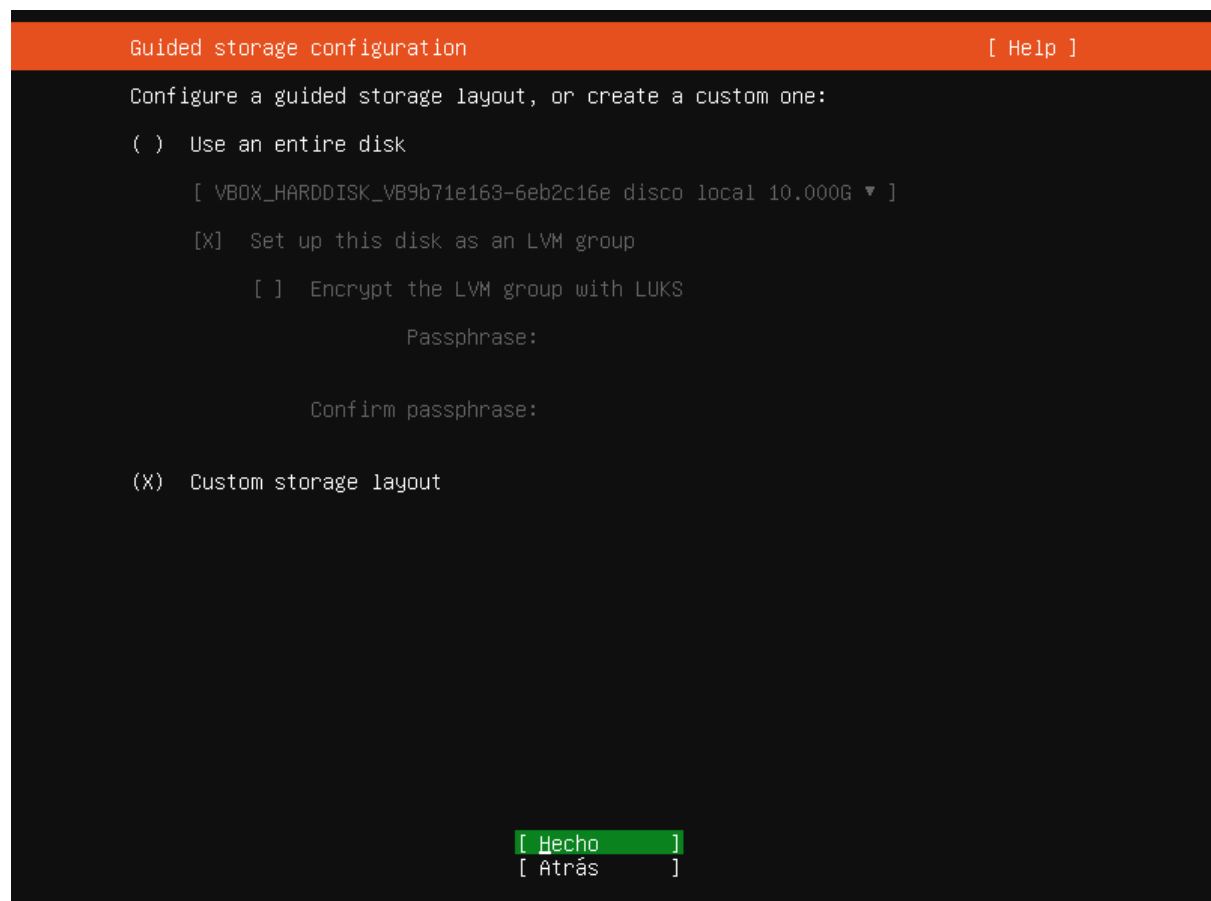
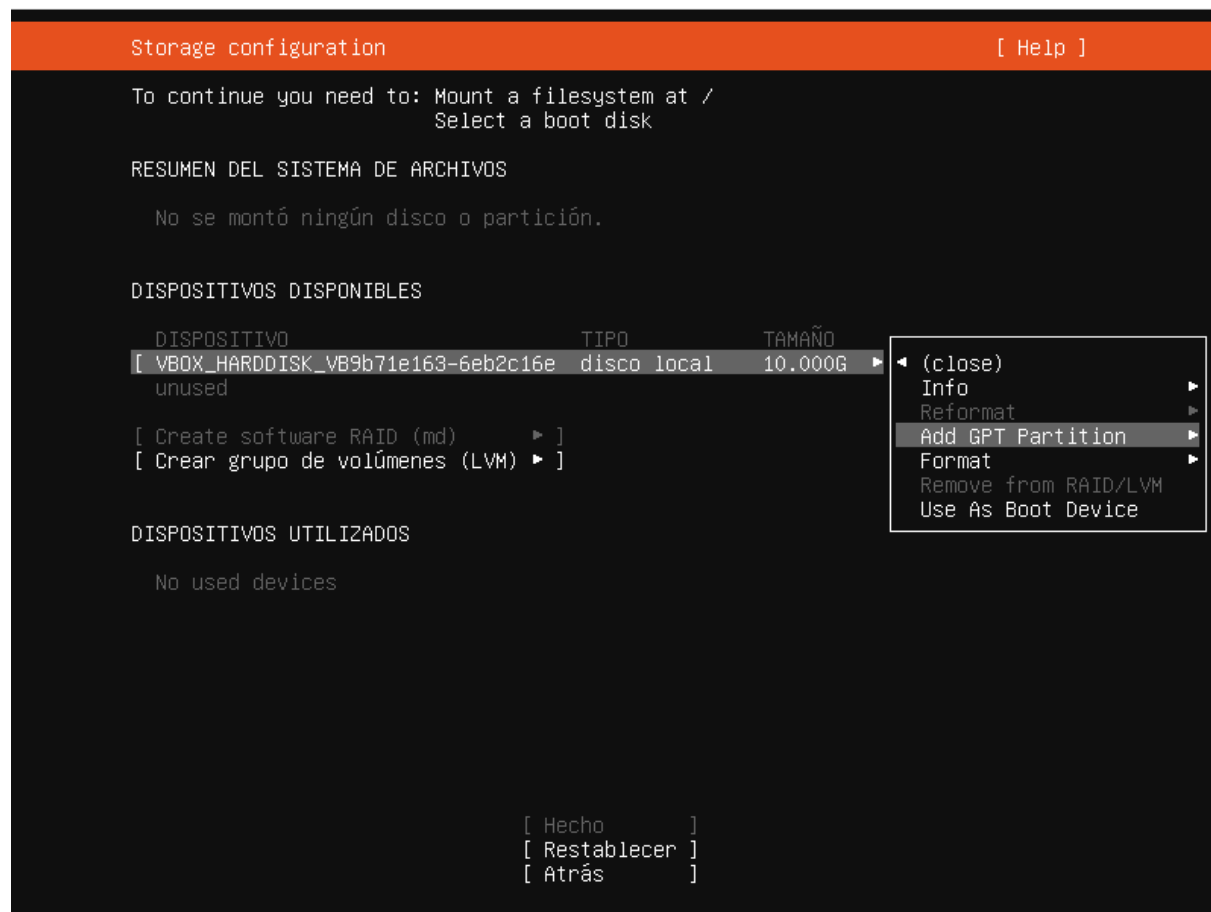
[Help]

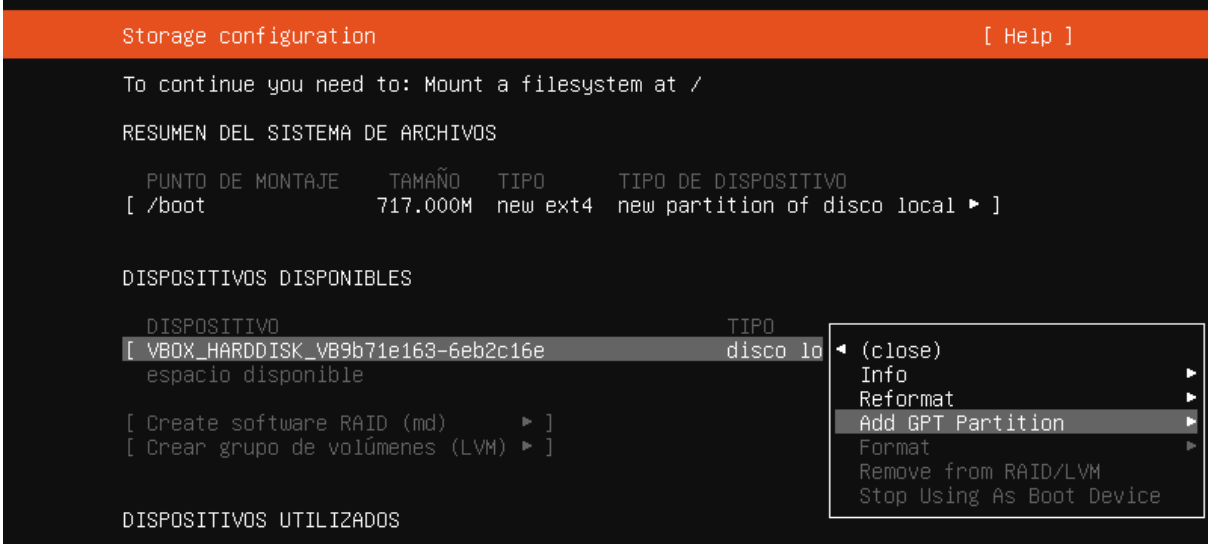
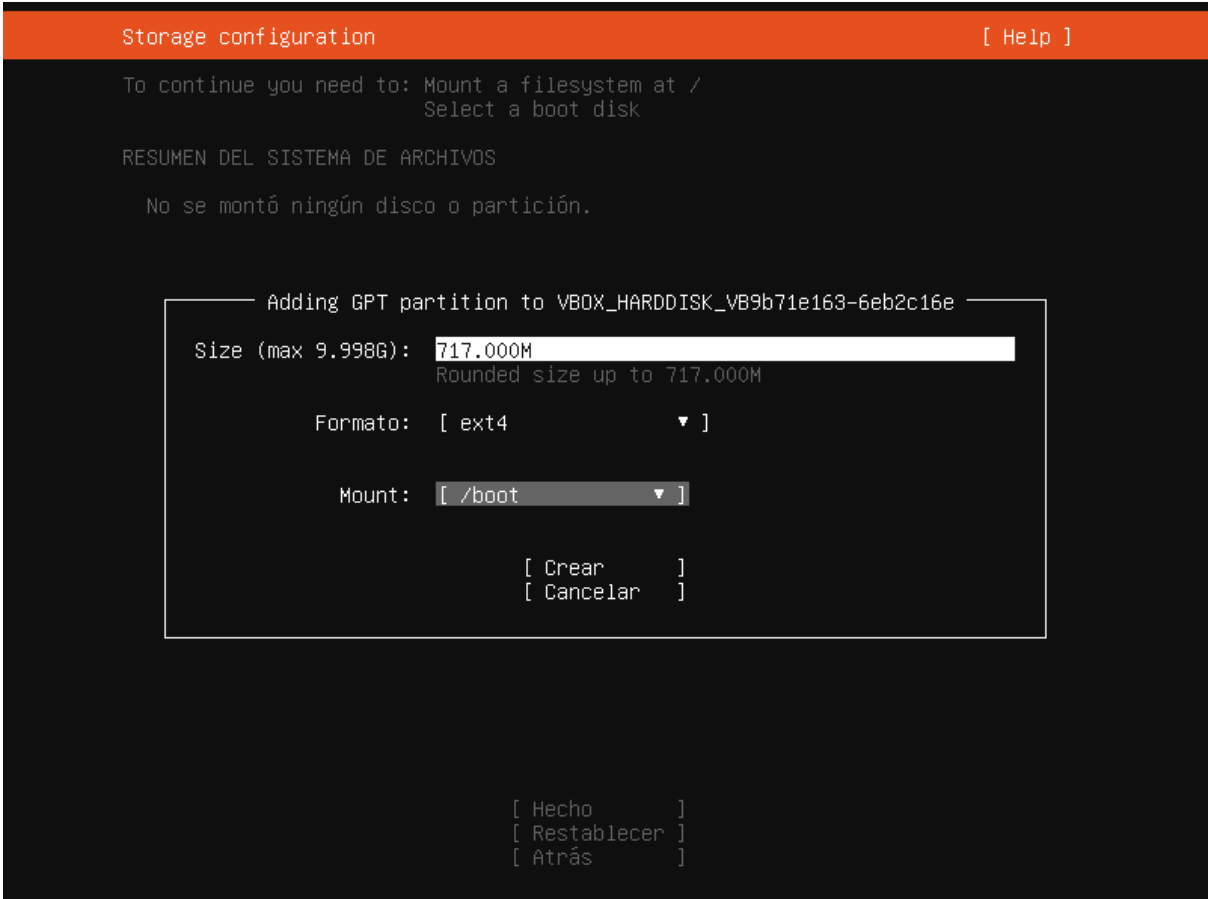
If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

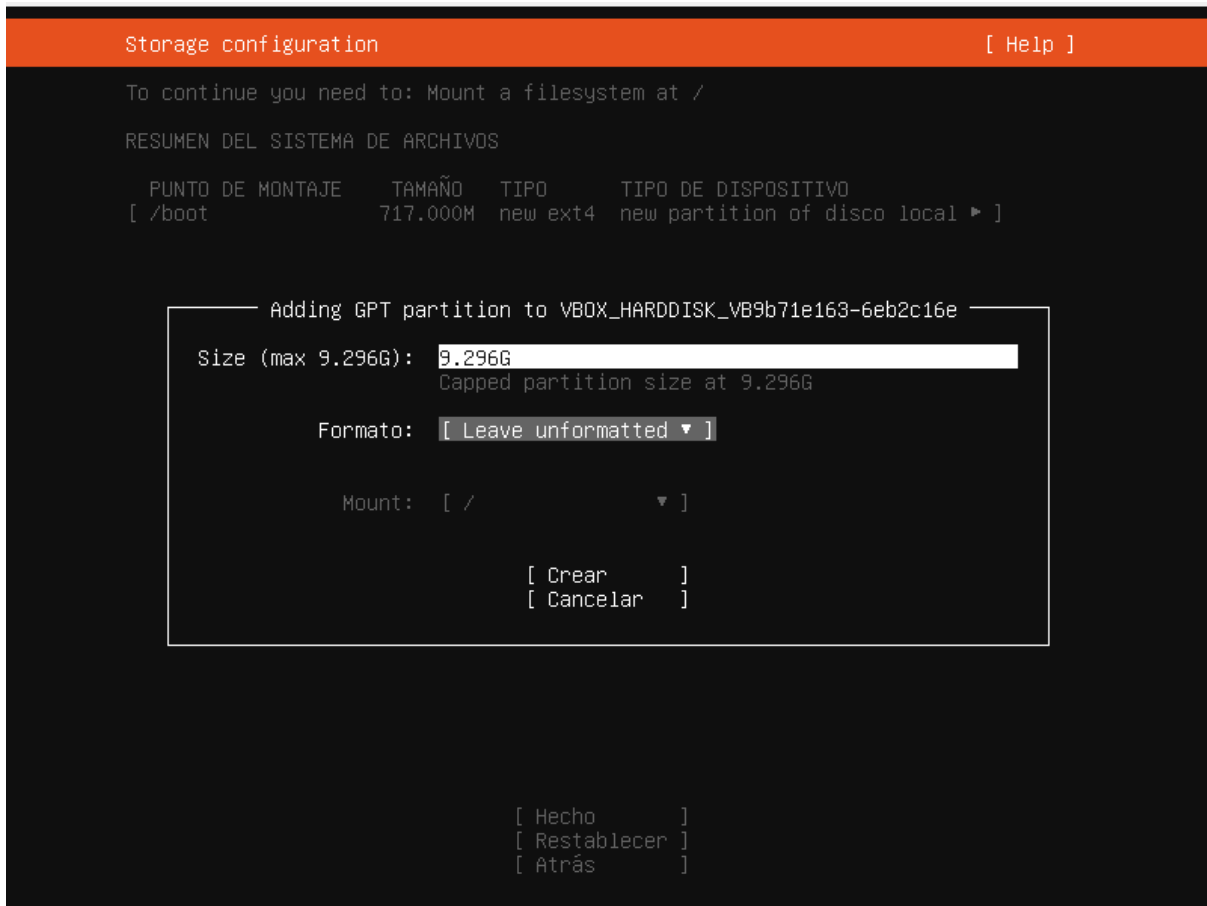
Mirror address: http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu

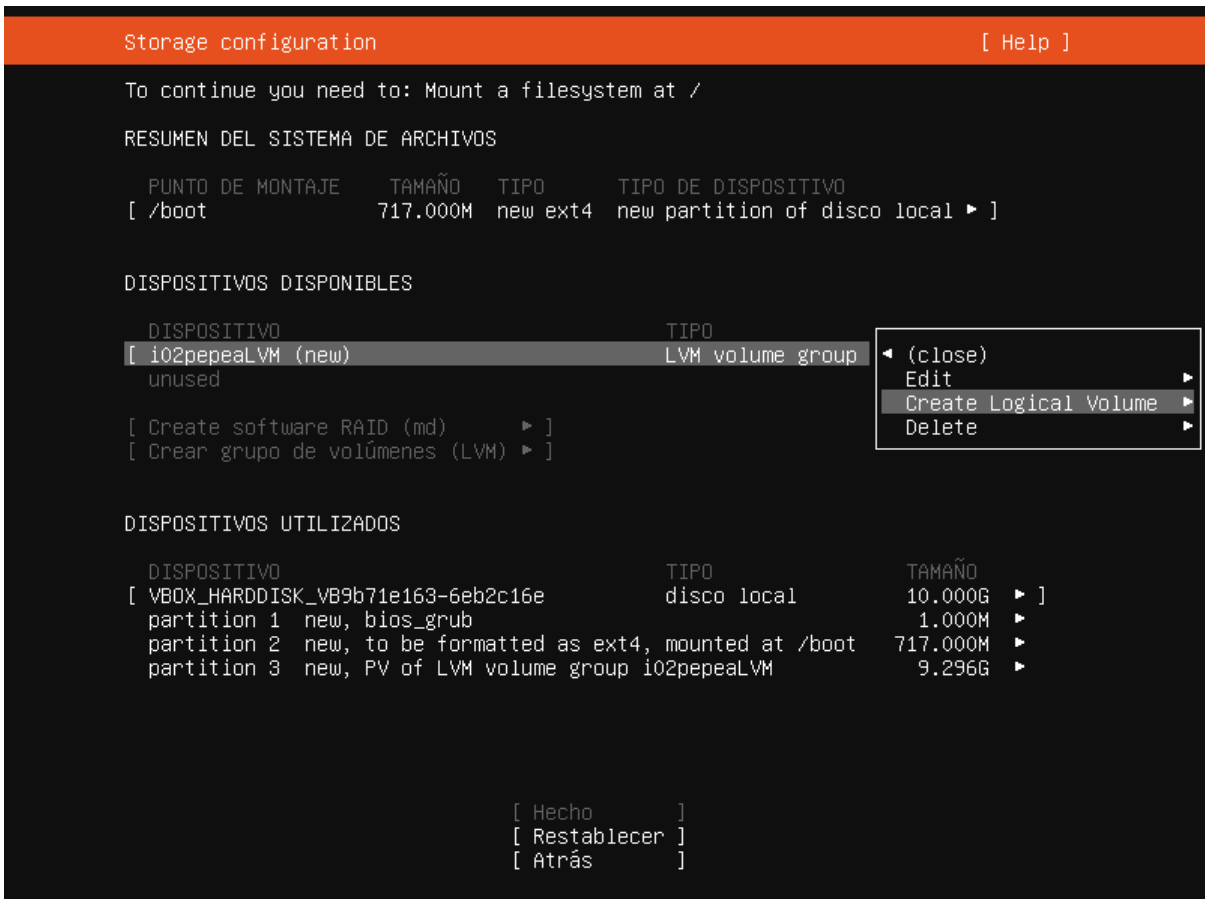
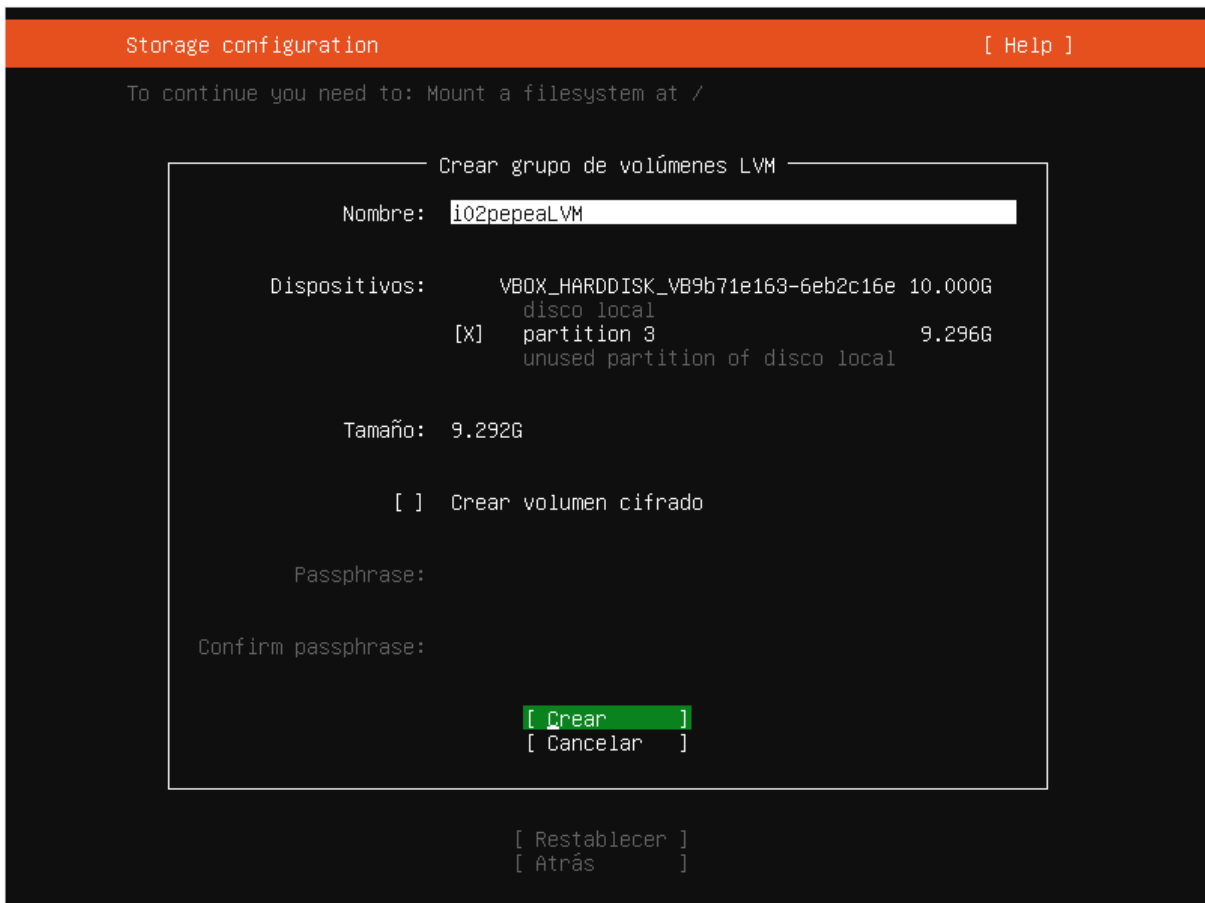
You may provide an archive mirror that will be used instead of the default.

[Hecho]
[Atrás]









RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE	TAMAÑO	TIPO	TIPO DE DISPOSITIVO
[/	5.000G	new ext4	new LVM logical volume ▶]
[/boot	717.000M	new ext4	new partition of disco local ▶]

Editing logical volume root of i02pepealVM

Nombre: Size (max 9.292G):

Formato: [ext4 ▼]

Mount: [/ ▼]

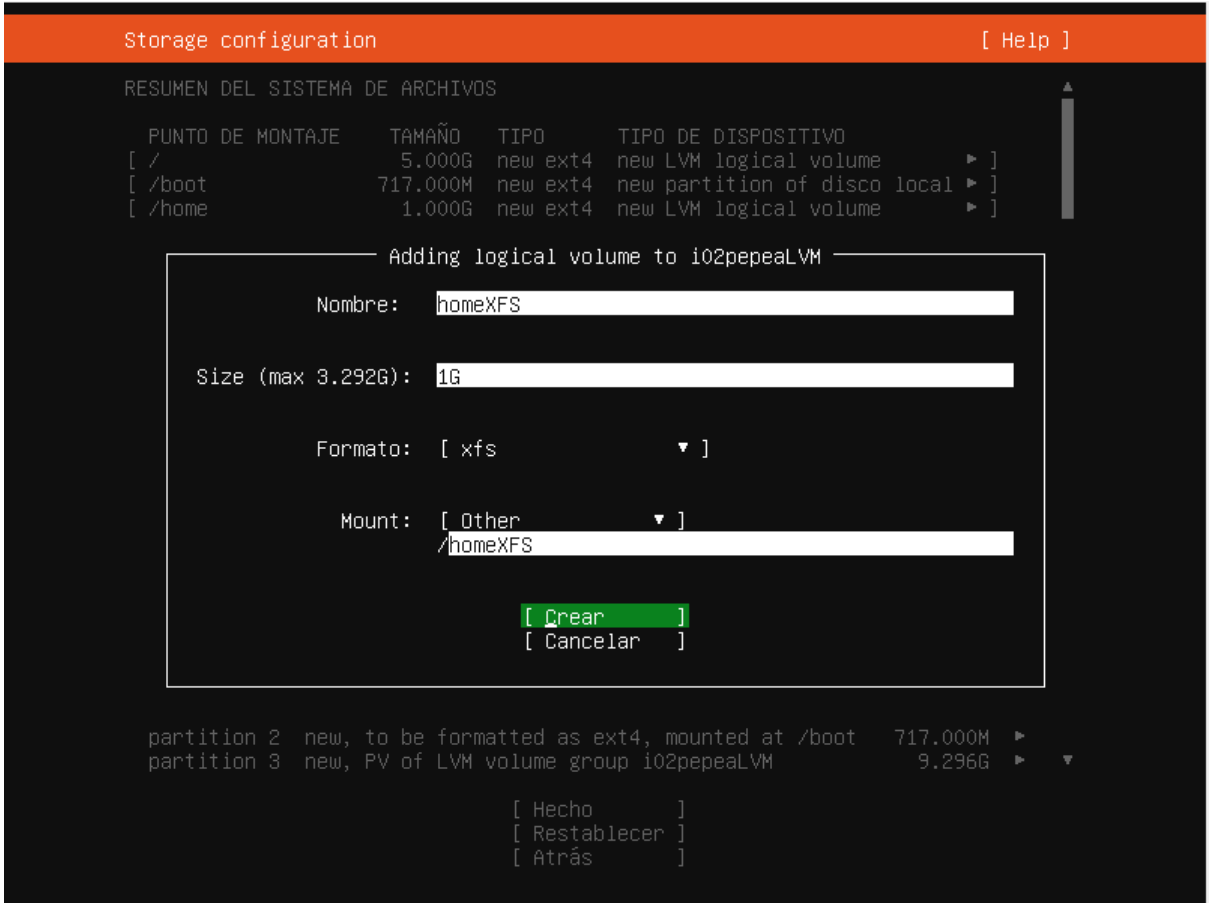
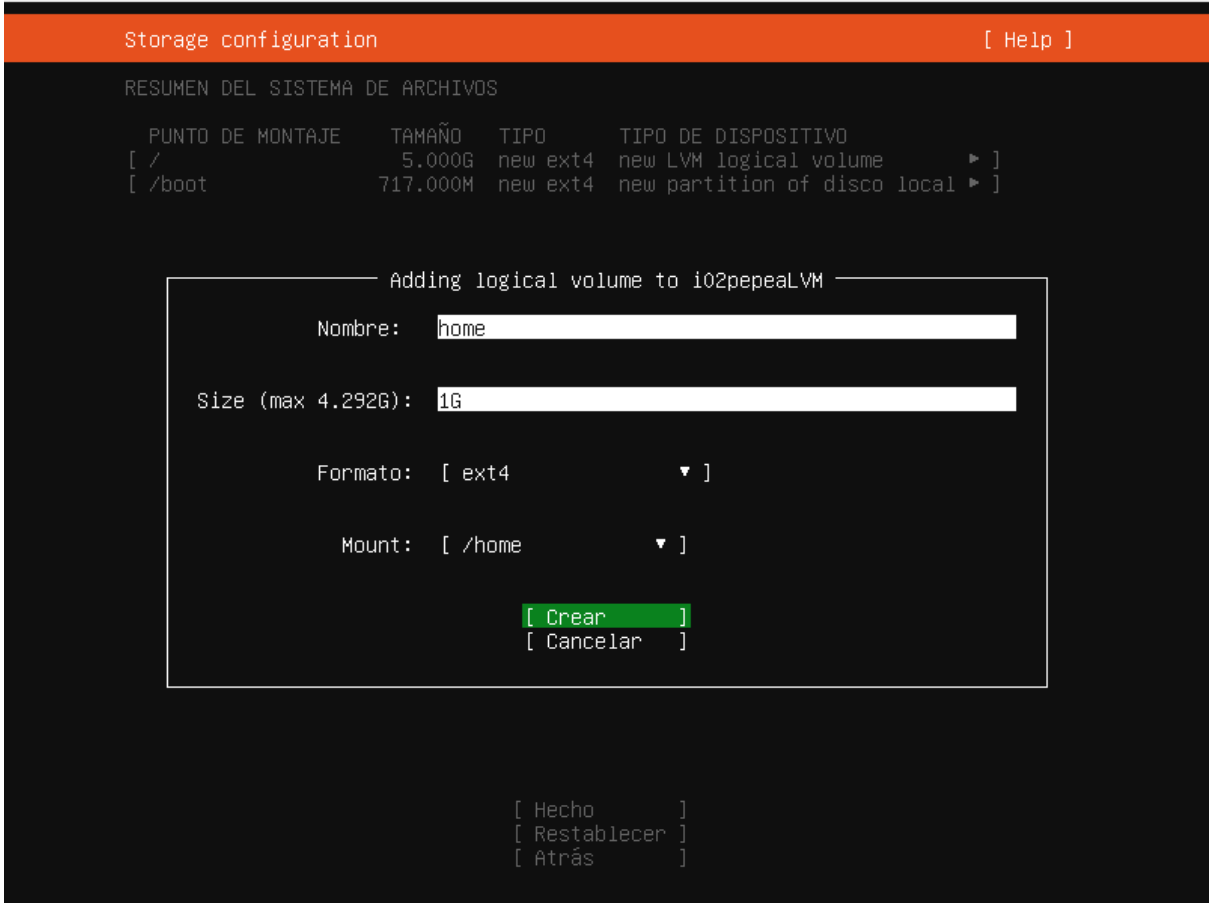
[Guardar]

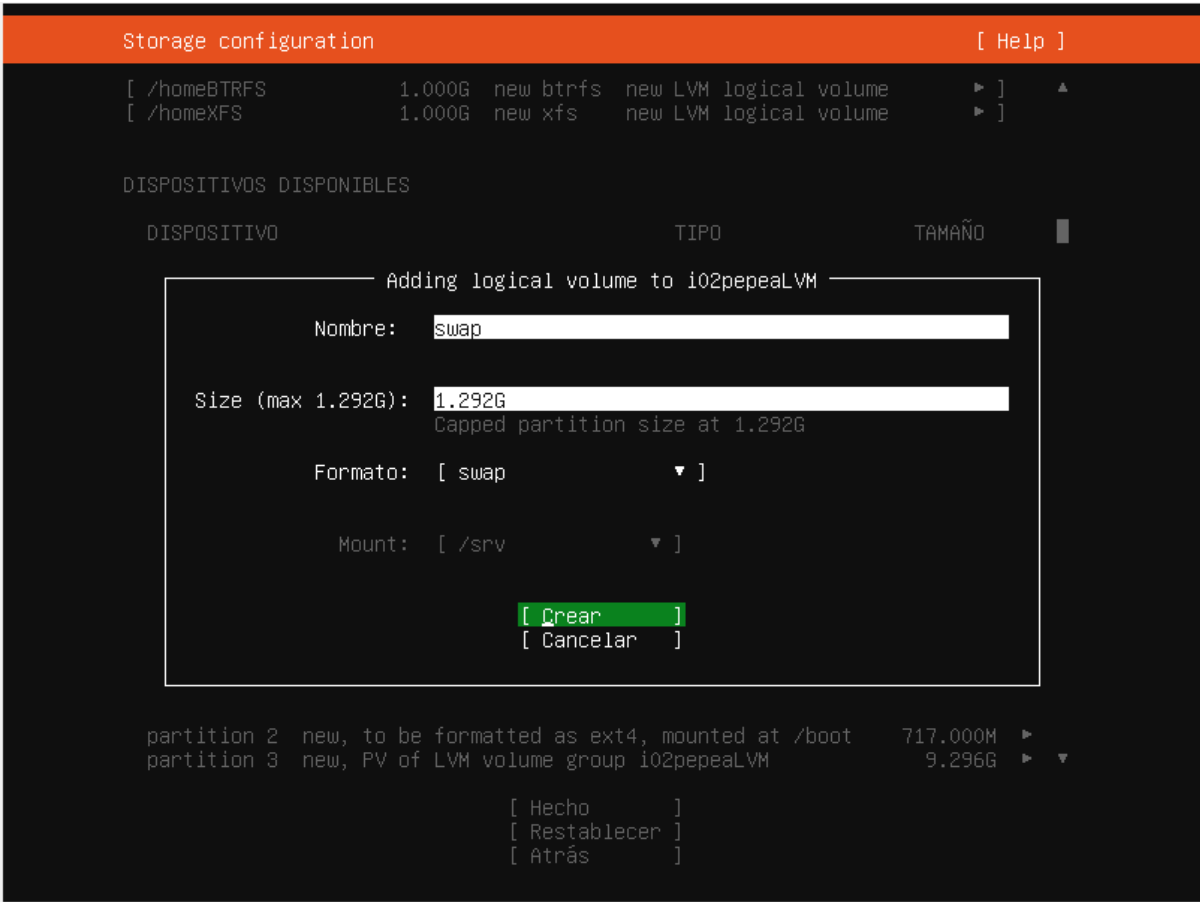
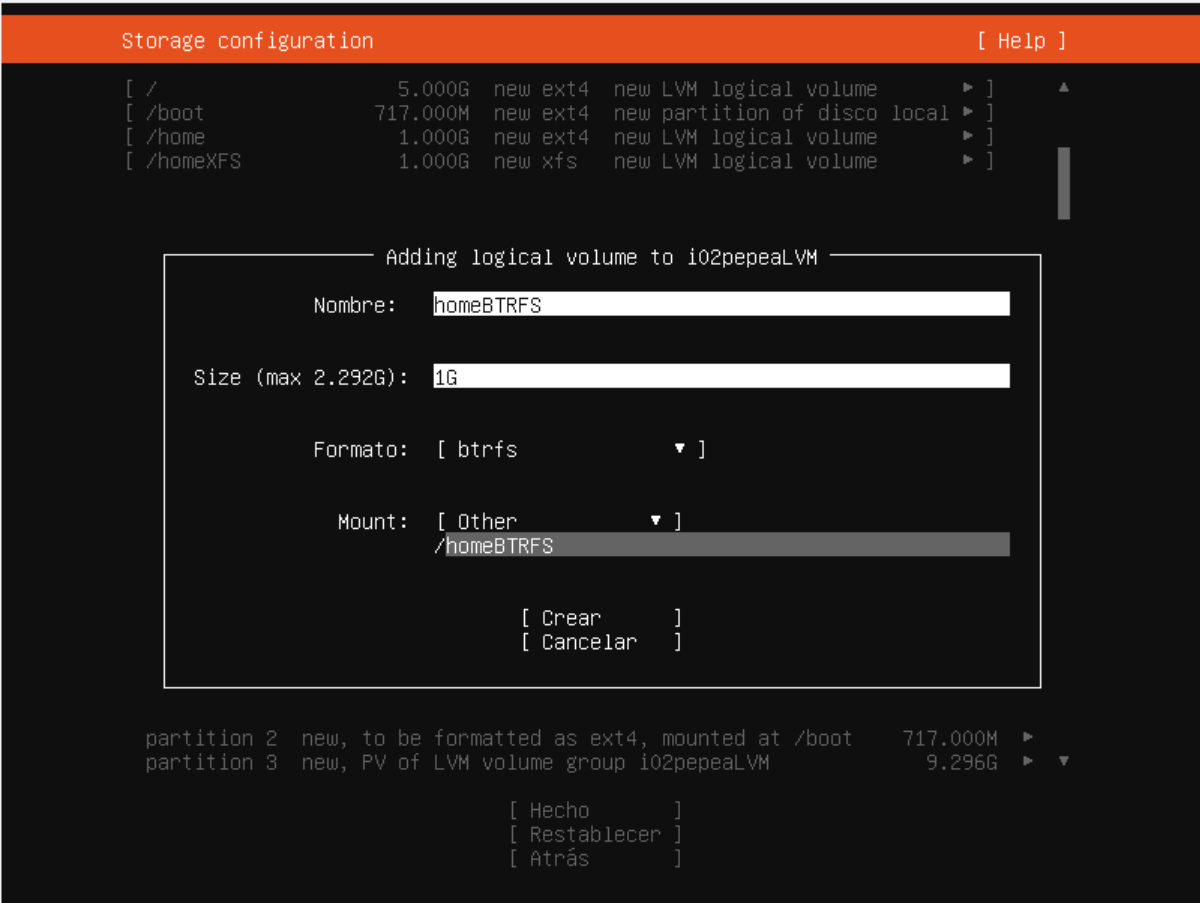
[Cancelar]

[Hecho]

[Restablecer]

[Atrás]





RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE	TAMAÑO	TIPO	TIPO DE DISPOSITIVO	
[/	5.000G	new ext4	new LVM logical volume	▶]
[/boot	717.000M	new ext4	new partition of disco local	▶]
[/home	1.000G	new ext4	new LVM logical volume	▶]
[/homeBTRFS	1.000G	new btrfs	new LVM logical volume	▶]
[/homeXFS	1.000G	new xfs	new LVM logical volume	▶]
[SWAP	1.292G	new swap	new LVM logical volume	▶]

Confirmar acción destructiva

Selecting Continue below will begin the installation process and result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

You will not be able to return to this or a previous screen once the installation has started.

Are you sure you want to continue?

[No]

[Continuar]

Configuración de perfil [Help]

Proporcione el nombre de usuario y la contraseña que utilizará para acceder al sistema. Puede configurar el acceso SSH en la pantalla siguiente, pero aun se necesita una contraseña para sudo.

Su nombre: Carlos

El nombre del servidor: carlostest
El nombre que utiliza al comunicarse con otros equipos.

Elija un nombre de usuario: i02pepea

Elija una contraseña: *****

Confirme la contraseña: *****

[Hecho]

Configuración de SSH [Help]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[] Instalar servidor OpenSSH

Importar identidad SSH: [No ▼]
Puede importar sus claves SSH desde GitHub o Launchpad.

Importar nombre de usuario:

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[Hecho]
[Atrás]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package, publisher and versions available.

[]	microk8s	Lightweight Kubernetes for workstations and appliance	▶
[]	nextcloud	Nextcloud Server - A safe home for all your data	▶
[]	wekan	Open-Source kanban	▶
[]	kata-containers	Lightweight virtual machines that seamlessly plug into	▶
[]	docker	Docker container runtime	▶
[]	canonical-livepatch	Canonical Livepatch Client	▶
[]	rocketchat-server	Group chat server for 100s, installed in seconds.	▶
[]	mosquitto	Eclipse Mosquitto MQTT broker	▶
[]	etcd	Resilient key-value store by CoreOS	▶
[]	powershell	PowerShell for every system!	▶
[]	stress-ng	A tool to load, stress test and benchmark a computer	▶
[]	sabnzbd	SABnzbd	▶
[]	wormhole	get things from one computer to another, safely	▶
[]	aws-cli	Universal Command Line Interface for Amazon Web Services	▶
[]	google-cloud-sdk	Command-line interface for Google Cloud Platform products	▶
[]	slcli	Python based SoftLayer API Tool.	▶
[]	doctl	The official DigitalOcean command line interface	▶
[]	conjure-up	Package runtime for conjure-up spells	▶
[]	minidlna-escoand	server software with the aim of being fully compliant	▶
[]	postgresql10	PostgreSQL is a powerful, open source object-relational database	▶
[]	heroku	CLI client for Heroku	▶
[]	keepalived	High availability VRRP/BFD and load-balancing for Linux	▶
[]	prometheus	The Prometheus monitoring system and time series data	▶
[]	juju	Simple, secure and stable devops. Juju keeps complexity	▶

[Hecho]

[Atrás]

Full installer output

```
Need to get 177 MB/180 MB of archives.
After this operation, 921 MB of additional disk space will be used.
Get:1 file:/cdrom focal/main amd64 libnl-3-200 amd64 3.4.0-1 [53.9 kB]
Get:2 file:/cdrom focal/main amd64 libnl-genl-3-200 amd64 3.4.0-1 [11.1 kB]
Get:3 file:/cdrom focal/main amd64 wireless-regdb all 2018.05.09-0ubuntu1 [11.0 kB]
Get:4 file:/cdrom focal/main amd64 iw amd64 5.4-1 [94.0 kB]
Get:5 file:/cdrom focal/main amd64 crda amd64 3.18-1build1 [63.5 kB]
Get:6 file:/cdrom focal/main amd64 grub-gfxpayload-lists amd64 0.7 [3658 B]
Get:7 file:/cdrom focal/main amd64 iucode-tool amd64 2.3.1-1 [45.6 kB]
Get:8 file:/cdrom focal/main amd64 libdbus-glib-1-2 amd64 0.110-5fakssync1 [59.1 kB]
Get:9 file:/cdrom focal/main amd64 intel-microcode amd64 3.20200609.0ubuntu0.20.04.2 [2525 kB]
Get:10 file:/cdrom focal/main amd64 amd64-microcode amd64 3.20191218.1ubuntu1 [31.8 kB]
Get:11 file:/cdrom focal/main amd64 os-prober amd64 1.74ubuntu2 [20.1 kB]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libfreetype6 amd64
2.10.1-2ubuntu0.1 [341 kB]
Get:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 grub-common amd64
2.04-1ubuntu26.4 [1873 kB]
Get:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 grub2-common amd64
2.04-1ubuntu26.4 [590 kB]
Get:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 grub-pc-bin amd64
2.04-1ubuntu26.4 [971 kB]
Get:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 grub-pc amd64
2.04-1ubuntu26.4 [125 kB]
Get:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 linux-firmware all 1.187.3
[98.9 MB]
Get:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64
linux-modules-5.4.0-52-generic amd64 5.4.0-52.57 [14.5 MB]
Get:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 linux-image-5.4.0-52-generic
amd64 5.4.0-52.57 [8887 kB]
Get:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64
linux-modules-extra-5.4.0-52-generic amd64 5.4.0-52.57 [38.6 MB]
```

[Close]

```
configuring mount: mount-5
configuring lvm_partition: lvm_partition-2
configuring format: format-6
configuring mount: mount-6
configuring lvm_partition: lvm_partition-3
configuring format: format-7
configuring mount: mount-7
configuring lvm_partition: lvm_partition-4
configuring format: format-8
configuring mount: mount-8
configuring mount: mount-2
writing install sources to disk
  running 'curtin extract'
    curtin command extract
      acquiring and extracting image from cp:///media/filesystem
configuring installed system
  running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-run'
  running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-apt
/snap/subiquity/2099/usr/bin/python3 true'
    curtin command apt-config
    curtin command in-target
  running 'curtin curthooks'
    curtin command curthooks
      configuring apt configuring apt
      installing missing packages
      Installing packages on target system: ['^btrfs-(progs|tools)$']
      configuring iscsi service
      configuring raid (mdadm) service
      installing kernel /
```

[View full log]

Se ha completado la instalación.

[Help]

```
Ha finalizado la instalación.
/snap/subiquity/2099/usr/bin/python3 true'
curtin command apt-config
curtin command in-target
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
Installing packages on target system: ['^btrfs-(progs|tools)$']
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
finalizing installation
running 'curtin hook'
curtin command hook
executing late commands
final system configuration
configuring cloud-init
restoring apt configuration
downloading and installing security updates
```

[View full log]

[Reiniciar]

```
<14>Oct 26 11:27:14 ec2:
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: #####
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: -----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: 1024 SHA256:bL36xdV6HdwYxiU5pMvWCYyPDCA+MWwrhJNK50GH27I root@carlostest (DSA)
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: 256 SHA256:95oNdgmYVHMTdxAPY3VWp5VDWAKAeEjRVdN06UZxJM root@carlostest (ECDSA)
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: 256 SHA256:edi56KBdePj/mxpyad54SR75CNDx/9rRr4Ur86Hy2I root@carlostest (ED25519)
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: 3072 SHA256:GyBKsLNUlnwoD4YAySkXEcGH2XOK1FbccvUzKrmKF70 root@carlostest (RSA)
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Oct 26 11:27:14 ec2: #####
-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBKjaWemeUcnz+qxxT7iB4PFNRbHK
eszmPHVU0874ikms63m7d6rxrzA60ymgZ0J+B0a+Ech/+a6oW/QynbUXCS4= root@carlostest
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGus7eo6TiuwfixQ+tUGc55VPKE3hVogFTNb3VCgioEc root@carlostest
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGC4V172cUR1fVboHQr81IWr+X8eY+xSmxYN651VseB/3b0FRATve37GxIgC/+QJ
qWtXj7Xj41z70bVgF91jqD4eJJYpo0Hy7gf21mU1YkTp+H/Fkrn/bW0gjATVu5y+wf+LDEUvmrzWUUh220UmCSER0pZ4N3fFkvVjt
DTk3BoKIgVu1bNB5qfUmvLjC4j43r2fIjk9ydIY11iYnK0o5uwI0rRXc8eEdMR4DcCM0VP1a1FUe+TfCjkjpAAe5qUYDms1Wi4CE
0+QYS/ainRE5EkXE093q1XCkpw9TAmIKJcQ66LBA0PrKkgqY3guwZeh1LsSy8CfcYo9R2fIxq1LtWG+/G4De1lCqLbyQXWKBiJ
bU8EewHGHpNf1yJ4k71EBXp8yF15z2EQSo0ixKd68+K41DbIOsoXaJk+kL8amkW4yikDD/0tJwmFrTpiBf00WIdmMmS0BeKLceD
VkdN60TTvYjT6IsJVh5GLZdzP3ziKaiLeitqmxITndgFd6E4hpM= root@carlostest
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
[ 33.059444] cloud-init[1783]: Cloud-init v. 20.2-45-g5f7825e2-0ubuntu1~20.04.1 running 'modules:final' at Mon, 26 Oct 2020 11:27:14 +0000. Up 32.91 seconds.
[ 33.060523] cloud-init[1783]: ci-info: no authorized SSH keys fingerprints found for user i02pepea.
[ 33.061582] cloud-init[1783]: Cloud-init v. 20.2-45-g5f7825e2-0ubuntu1~20.04.1 finished at Mon, 26 Oct 2020 11:27:14 +0000. Datasource DataSourceNone. Up 33.05 seconds
[ 33.065598] cloud-init[1783]: 2020-10-26 11:27:14,957 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource
[ OK ] Finished Execute cloud user/final scripts.
[ OK ] Reached target Cloud-init target.
```

carlostest login: i02pepea
Password: _

Apache en Ubuntu

```
inal' at Mon, 26 Oct 2020 11:27:14 +0000. Up 32.91 seconds.
[ 33.060523] cloud-init[1783]: ci-info: no authorized SSH keys fingerprints found for user i02pepe
a.
[ 33.061582] cloud-init[1783]: Cloud-init v. 20.2-45-g5f7825e2-0ubuntu1~20.04.1 finished at Mon, 2
6 Oct 2020 11:27:14 +0000. Datasource DataSourceNone. Up 33.05 seconds
[ 33.065598] cloud-init[1783]: 2020-10-26 11:27:14,957 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback
ck datasource
[ OK ] Finished Execute cloud user/final scripts.
[ OK ] Reached target Cloud-init target.
```

```
carlostest login: i02pepea
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-52-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage
```

System information disabled due to load higher than 1.0

```
62 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
```

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
i02pepea@carlostest:~$ sudo apt update
```

```
i02pepea@carlostest:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libjansson4 liblua5.2-0 ssl-cert
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 1865 kB of archives.
After this operation, 8080 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _
```

```
Setting up apache2 (2.4.41-4ubuntu3.1) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Processing triggers for ufw (0.36-6) ...
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
i02pepea@carlostest:~$
```

CentOS

?

×

←

Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Nombre:

Carpeta de máquina:



C:\Users\Carlos\VirtualBox VMs

▼

Tipo:

Linux▼



Versión:

Red Hat (64-bit)▼

Tamaño de memoria

4 MB

16384 MB

1024

▼

MB

Disco duro

☐ No agregar un disco duro virtual

☒ Crear un disco duro virtual ahora

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

Windows Server.vmdk (Normal, 20,00 GB)▼



Modo guiado

Crear

Cancelar

39

?

×

←

Crear de disco duro virtual

Ubicación de archivo

C:/Users/Carlos/VirtualBox VMs/CentOs/CentOs.vmdk



Tamaño de archivo

10,00 GB

4,00 MB2,00 TB

Tipo de archivo de disco duro

☐ VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ VHD (Virtual Hard Disk)

☒ VMDK (Virtual Machine Disk)

☐ HDD (Parallels Hard Disk)

☐ QCOW (QEMU Copy-On-Write)

☐ QED (QEMU enhanced disk)

Almacenamiento en unidad de disco duro física

☒ Reservado dinámicamente

☐ Tamaño fijo

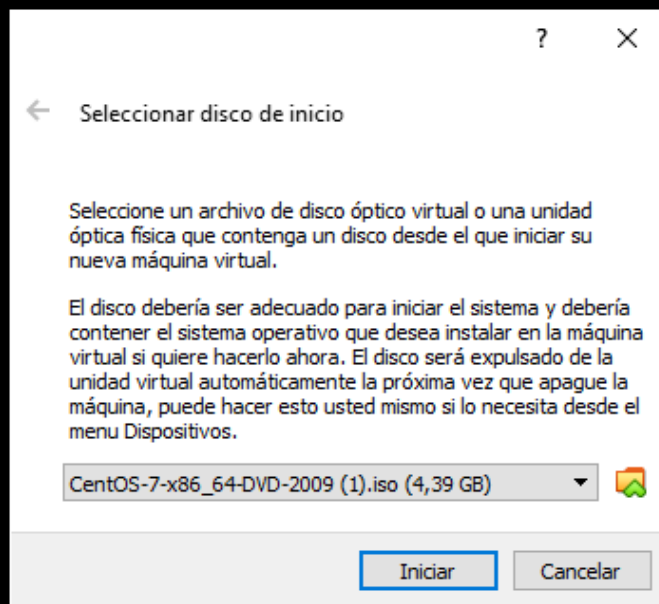
☐ Dividir en archivos de menos de 2 GB

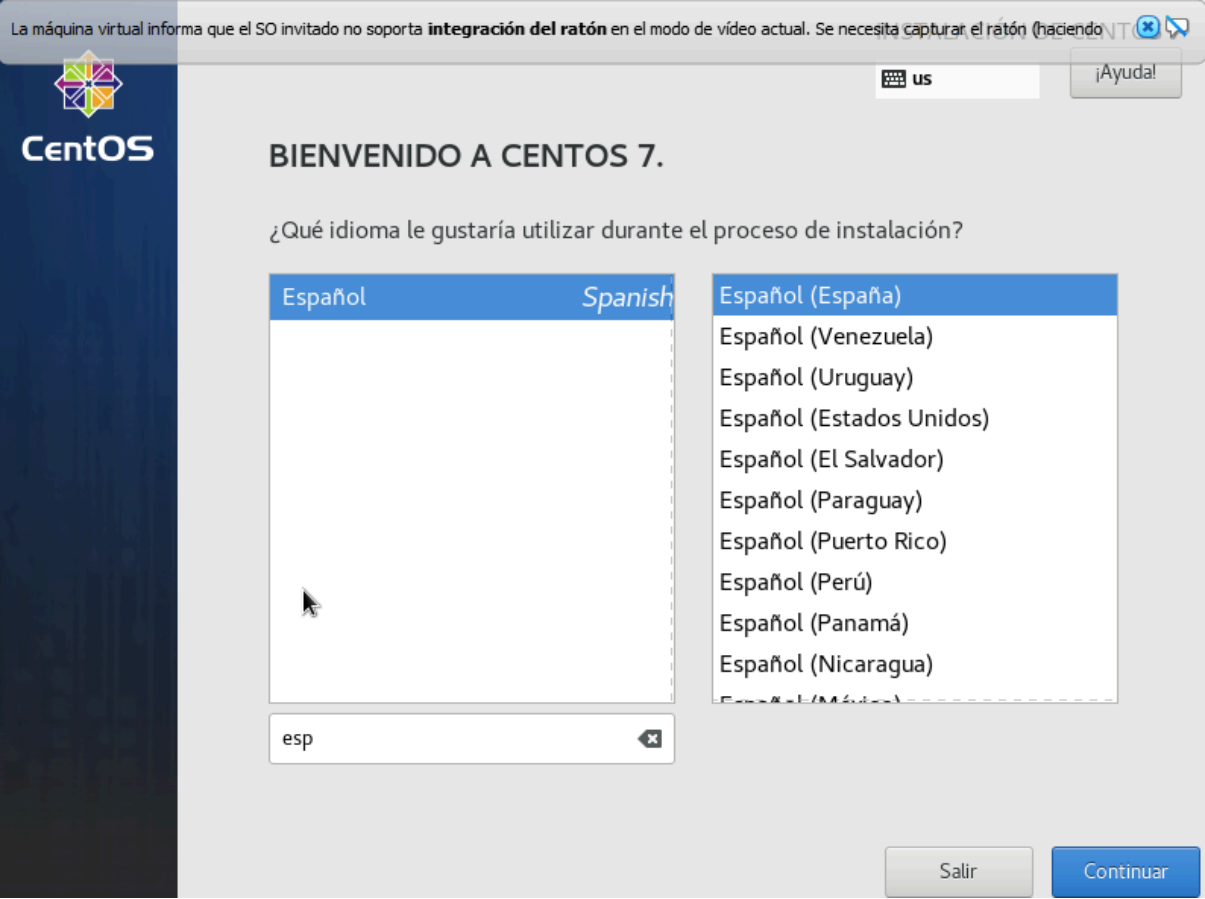
Modo guiado

Crear

Cancelar

Tiene la opción **autocaptura de teclado** habilitada. Esto causará que la máquina virtual **capture** automáticamente





La máquina virtual informa que el SO invitado no soporta **integración del ratón** en el modo de vídeo actual. Se necesita **capturar el ratón** (haciendo NT)

Listo

es

¡Ayuda!

Selección de dispositivos

Seleccione los dispositivos en que le gustaría instalar. Se mantendrán sin tocar hasta que pulse el botón «Comenzar instalación» del menú principal.

Discos estándares locales

10 GiB

ATA VBOX HARDDISK

sda / 10 GiB libre

Los discos que se dejen aquí sin seleccionar no se tocarán.

Discos especializados y de red

Añadir un disco...

Los discos que se dejen aquí sin seleccionar no se tocarán.

Otras opciones de almacenamiento

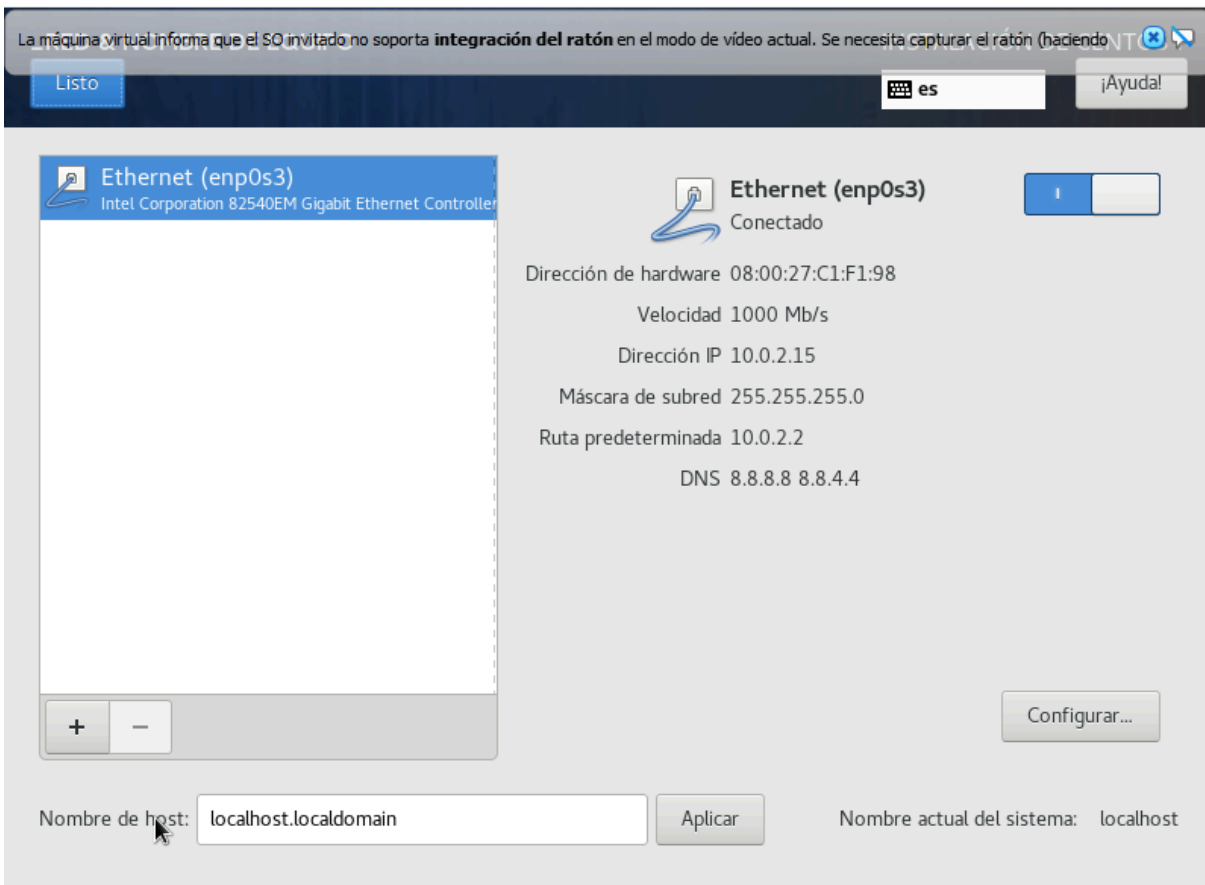
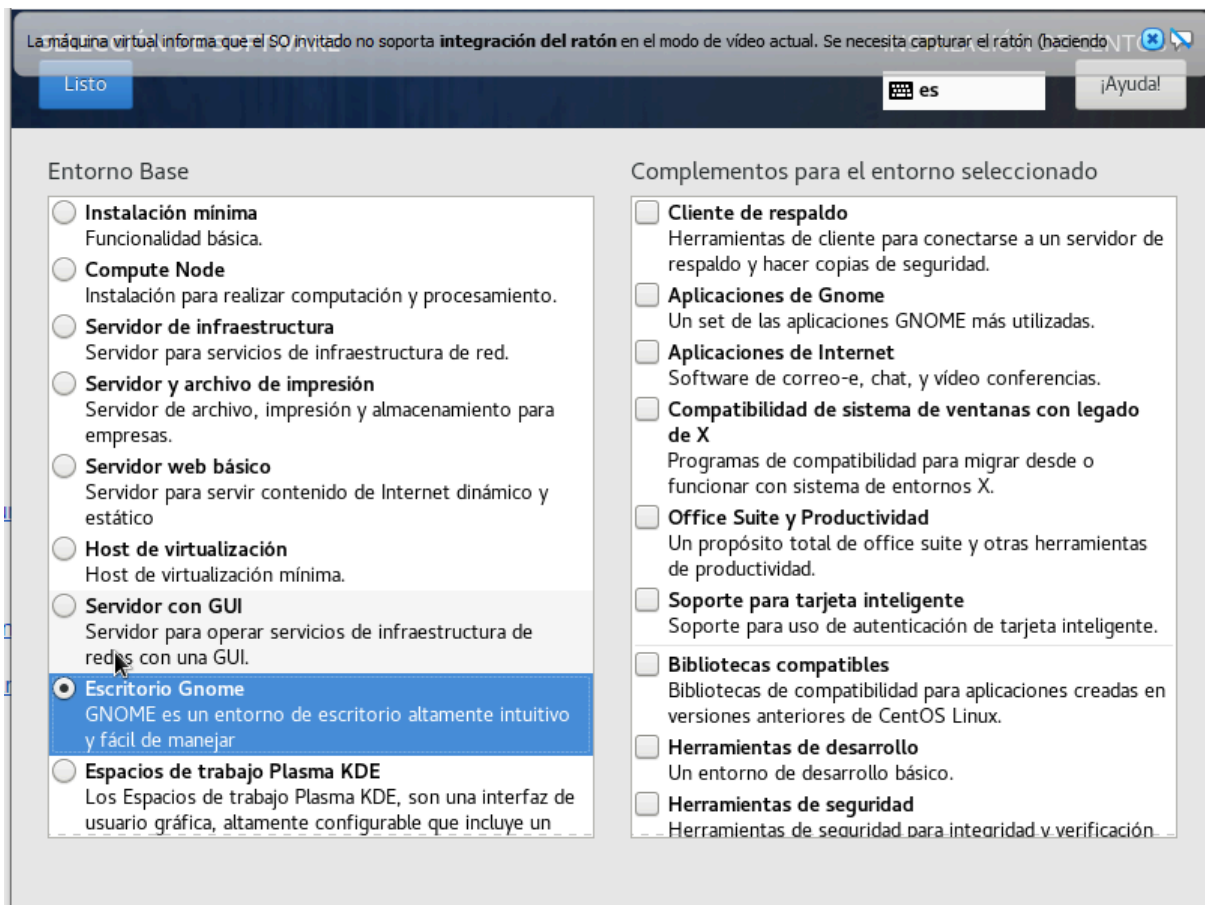
Particionado

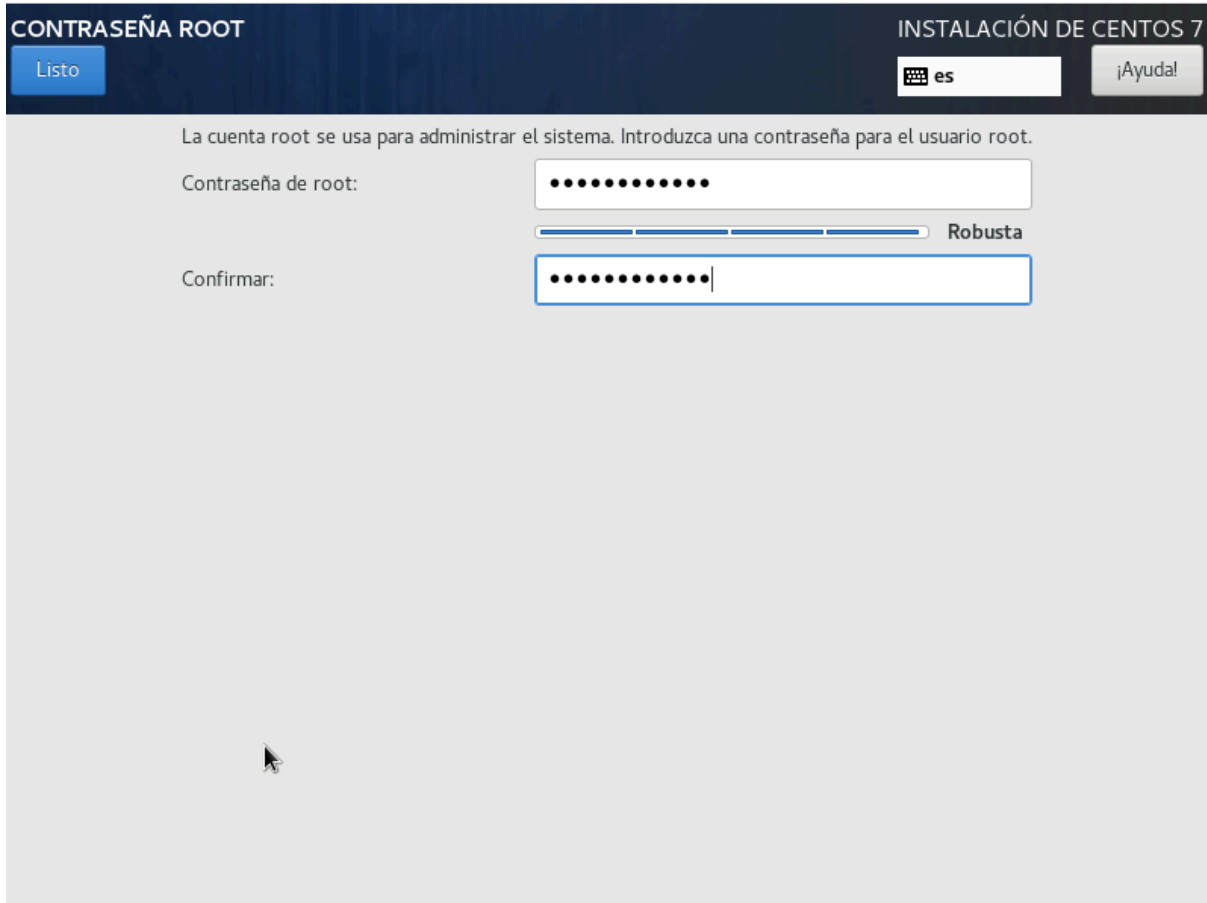
☒ Configurar el particionado automáticamente. ☐ Voy a configurar las particiones.

☐ Me gustaría crear espacio disponible adicional.

[Resumen completo del disco y el gestor de arranque...](#)

1 disco seleccionado; 10 GiB de capacidad; 10 GiB libre [Refrescar...](#)







CONFIGURACIÓN INICIAL

CENTOS LINUX 7 (CORE)

es

¡Ayuda!

LICENSING



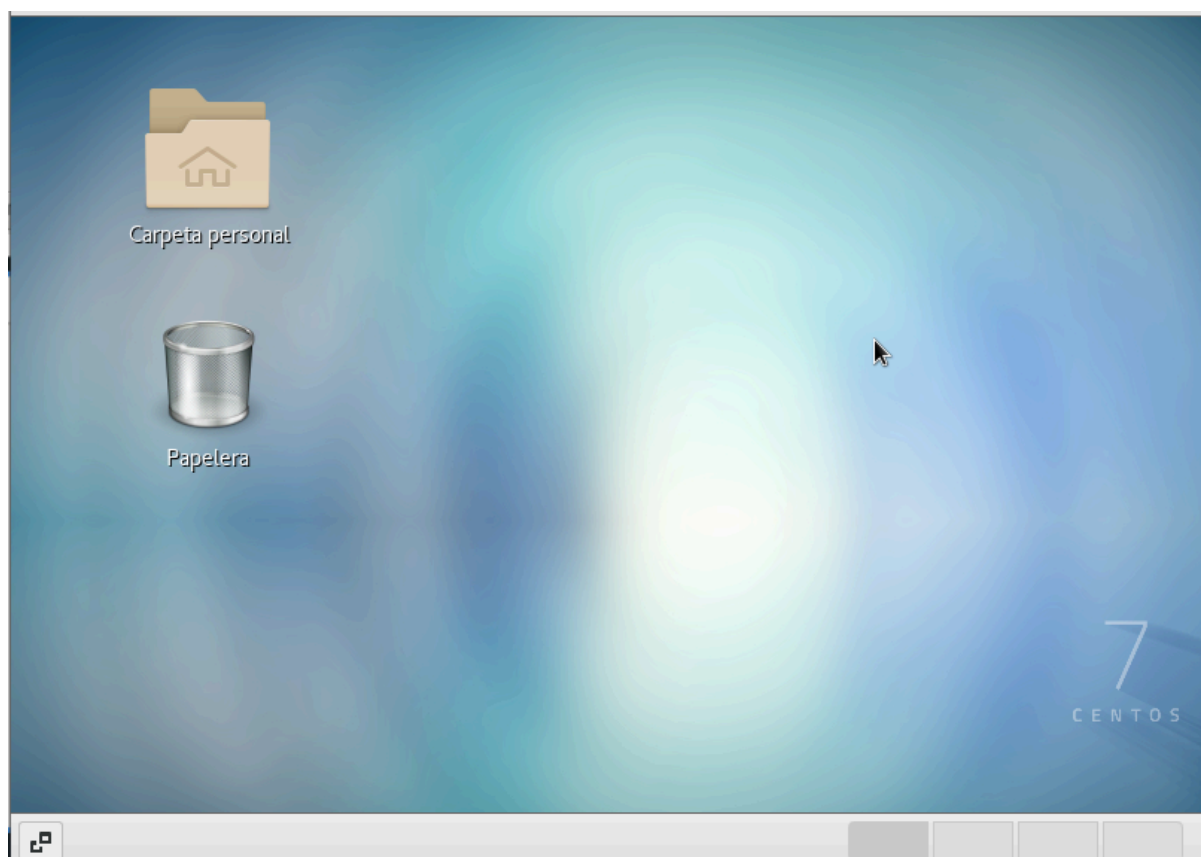
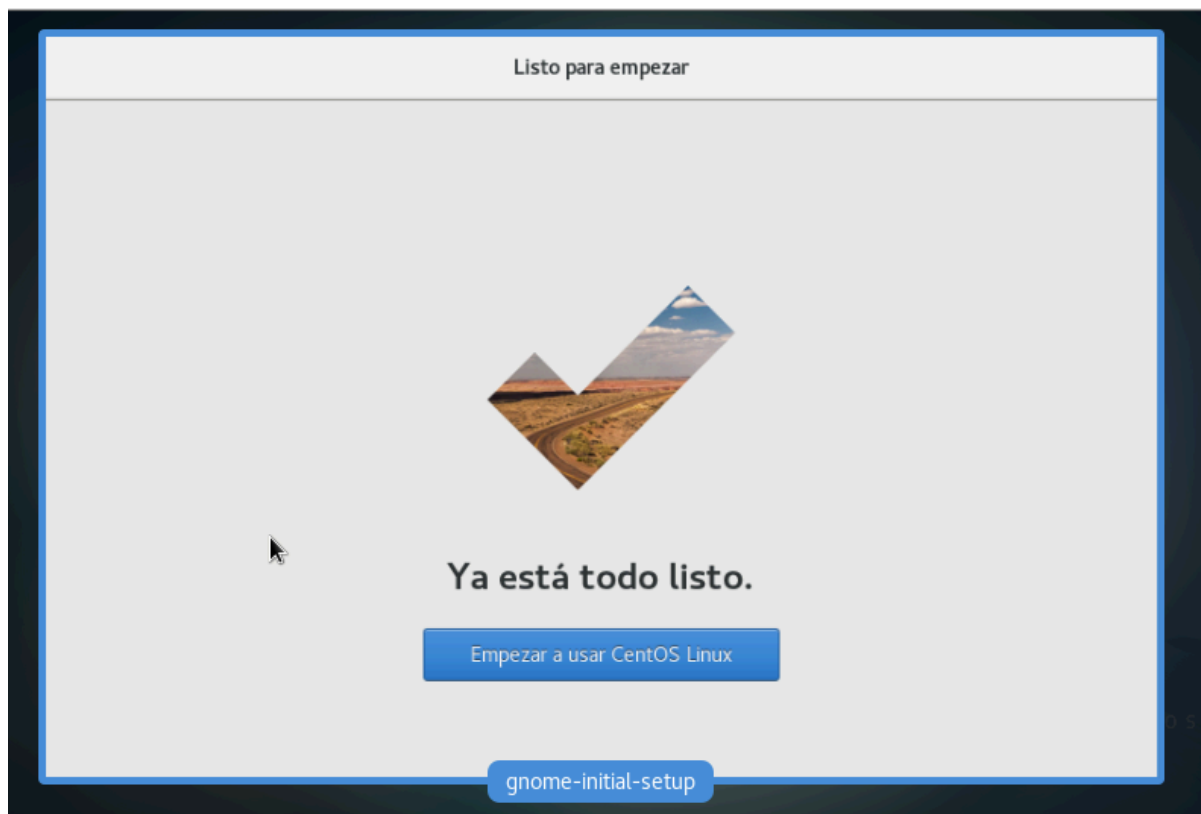
LICENSE INFORMATION
Se ha aceptado la licencia

SIST **Conexión cableada (enp0s3) conectada**

RED  **NOMBRE DE EQUIPO**
Conexión cablea...0s3) conectada

SALIR

FINALIZAR CONFIGURACIÓN



Windows Server

?

×

← Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Nombre: Windows Server

Carpeta de máquina: C:\Users\Carlos\VirtualBox VMs

Tipo: Microsoft Windows

Versión: Windows 2016 (64-bit)

Tamaño de memoria

4 MB

16384 MB

2048 MB

Disco duro

☐ No agregar un disco duro virtual

☒ Crear un disco duro virtual ahora

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

Ubuntu.vmdk (Normal, 10,00 GB)

Modo guiado

Crear

Cancelar

← Crear de disco duro virtual

Ubicación de archivo

C:/Users/Carlos/VirtualBox VMs/Windows Server/Windows Server.vmdk



Tamaño de archivo



Tipo de archivo de disco duro

- ☐ VDI (VirtualBox Disk Image)
- ☐ VHD (Virtual Hard Disk)
- ☒ VMDK (Virtual Machine Disk)
- ☐ HDD (Parallels Hard Disk)
- ☐ QCOW (QEMU Copy-On-Write)
- ☐ QED (QEMU enhanced disk)

Almacenamiento en unidad de disco duro física

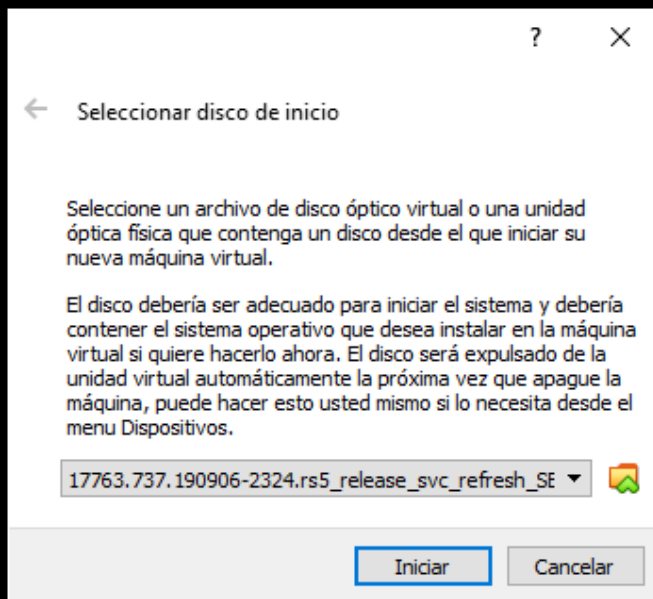
- ☒ Reservado dinámicamente
- ☐ Tamaño fijo
- ☐ Dividir en archivos de menos de 2 GB

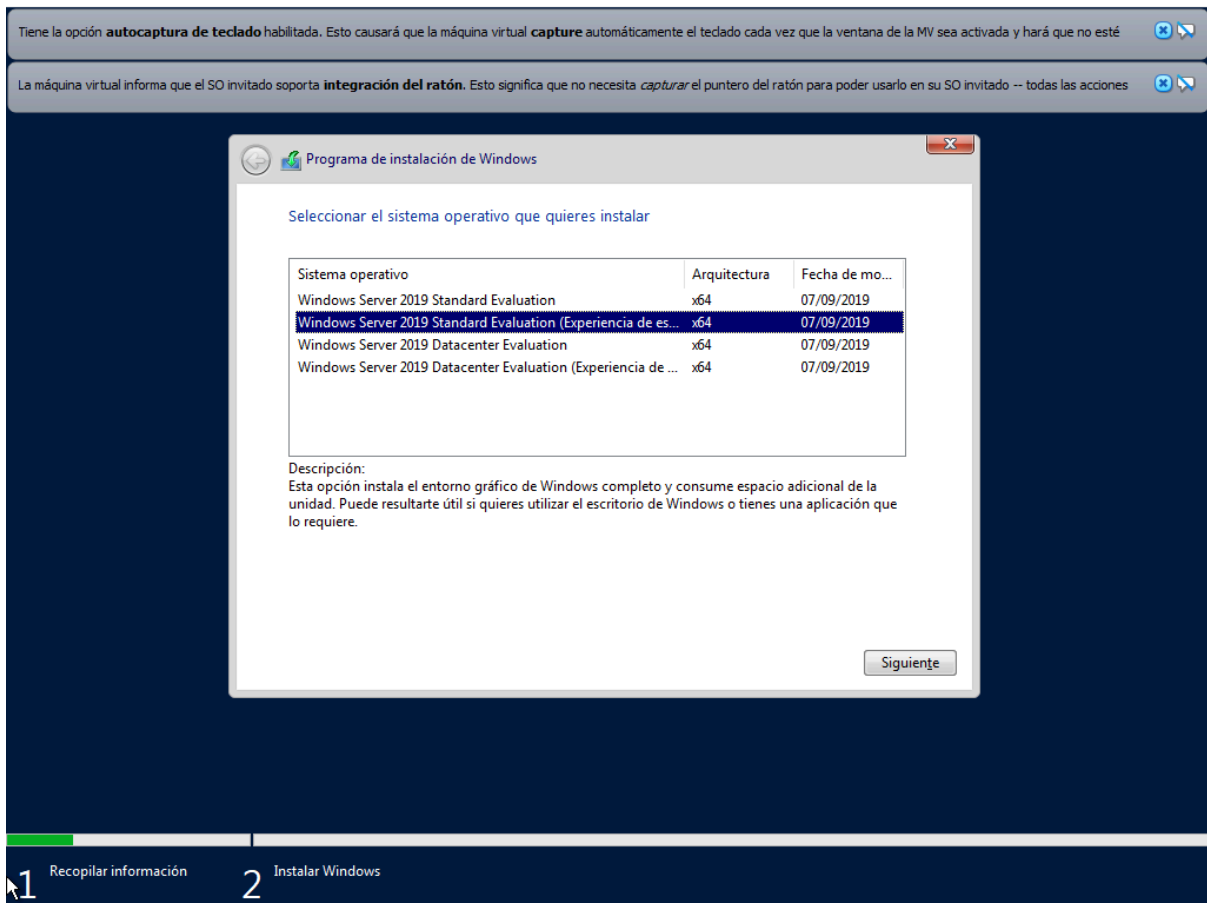
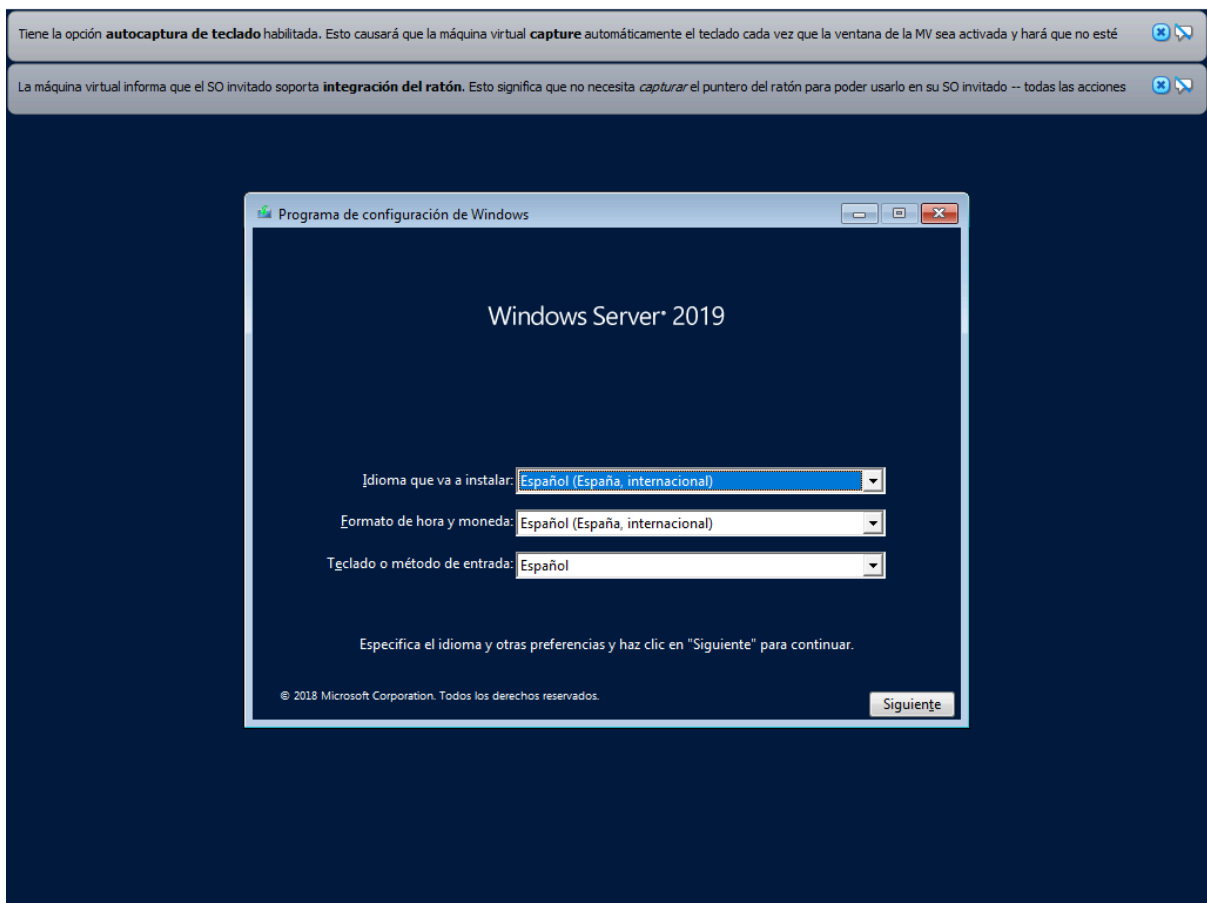
Modo guiado

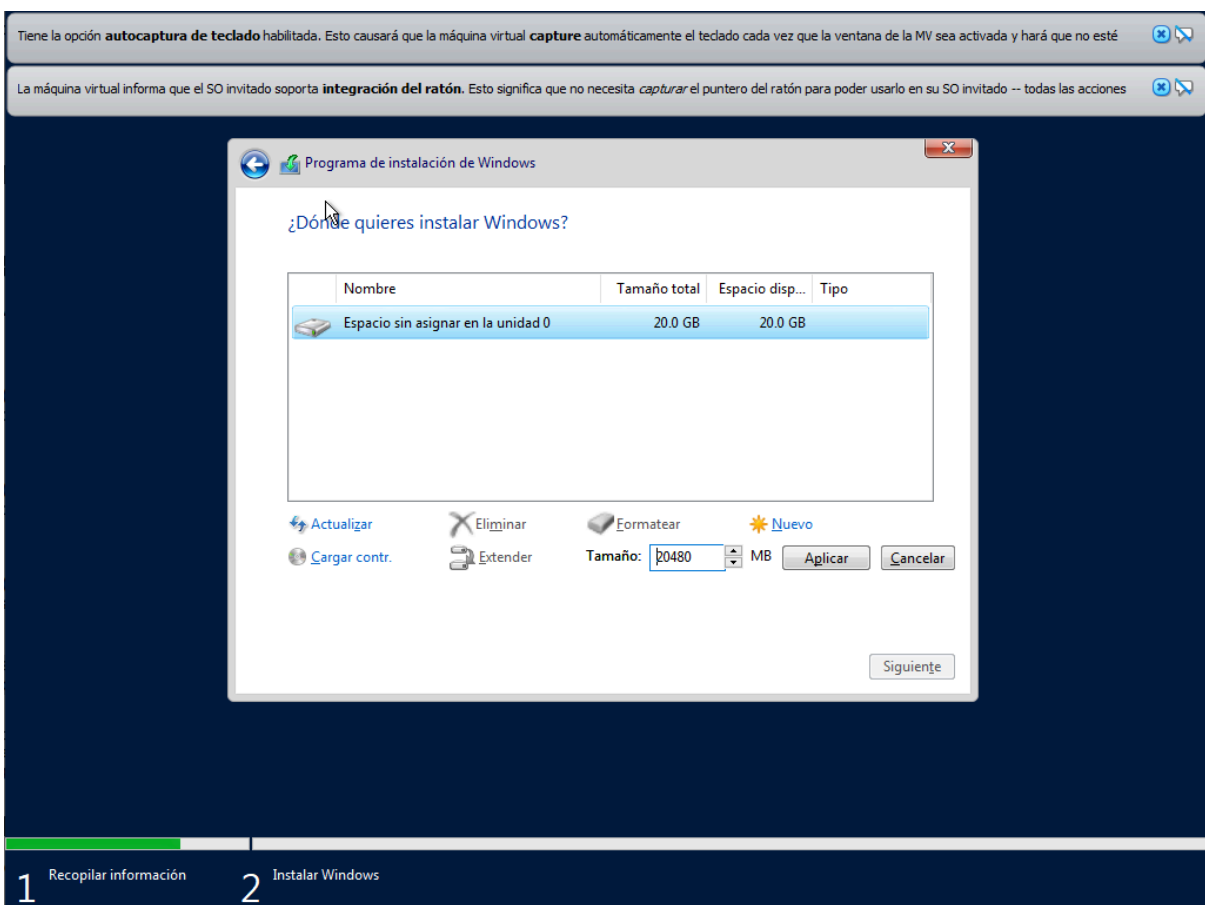
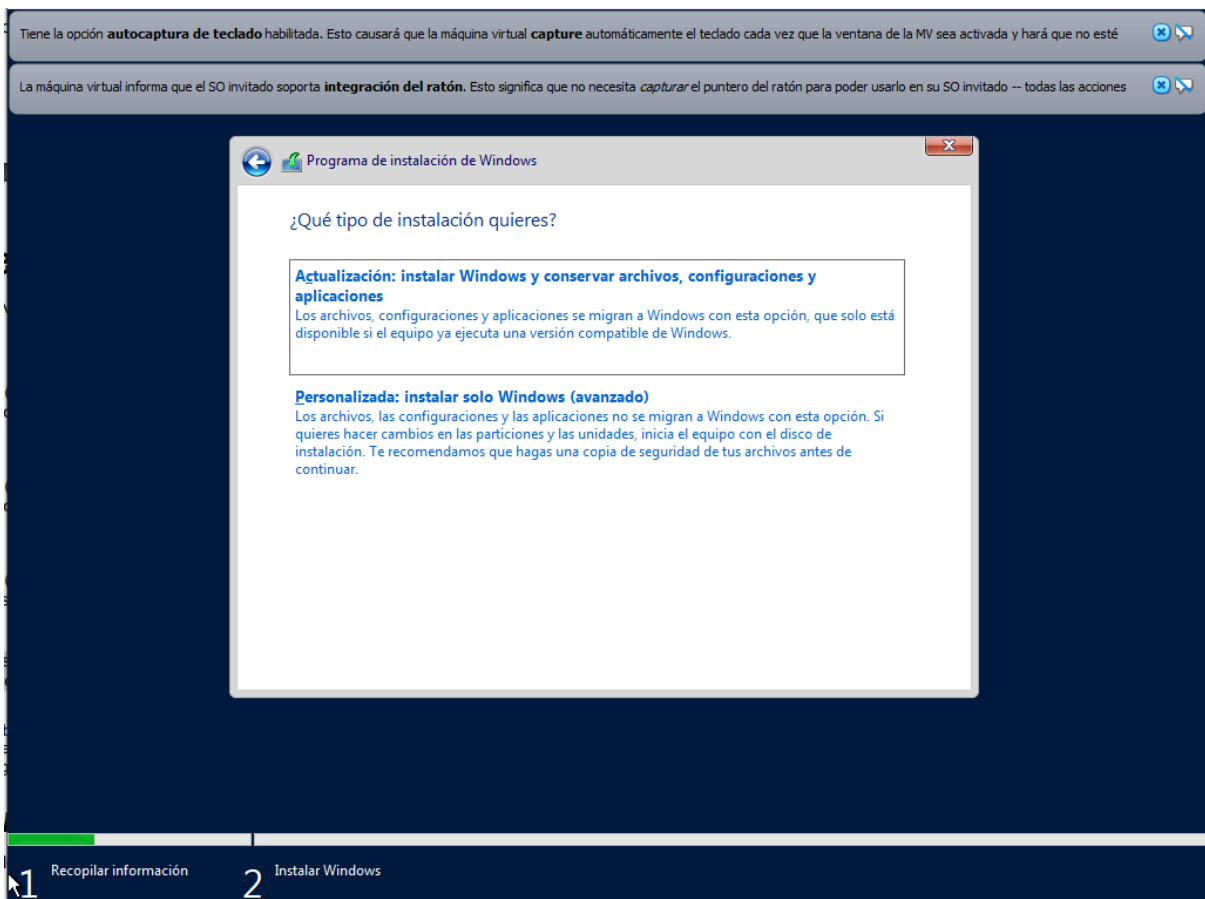
Crear

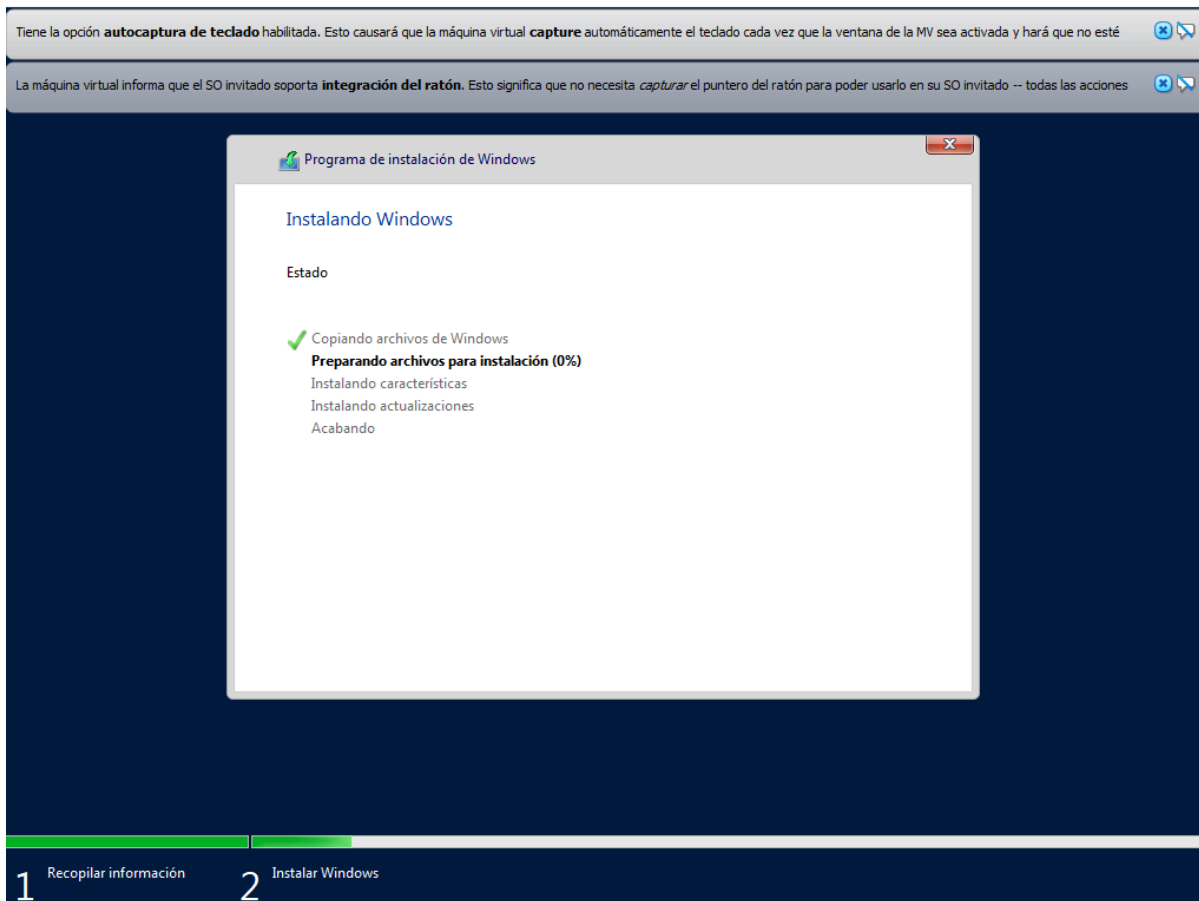
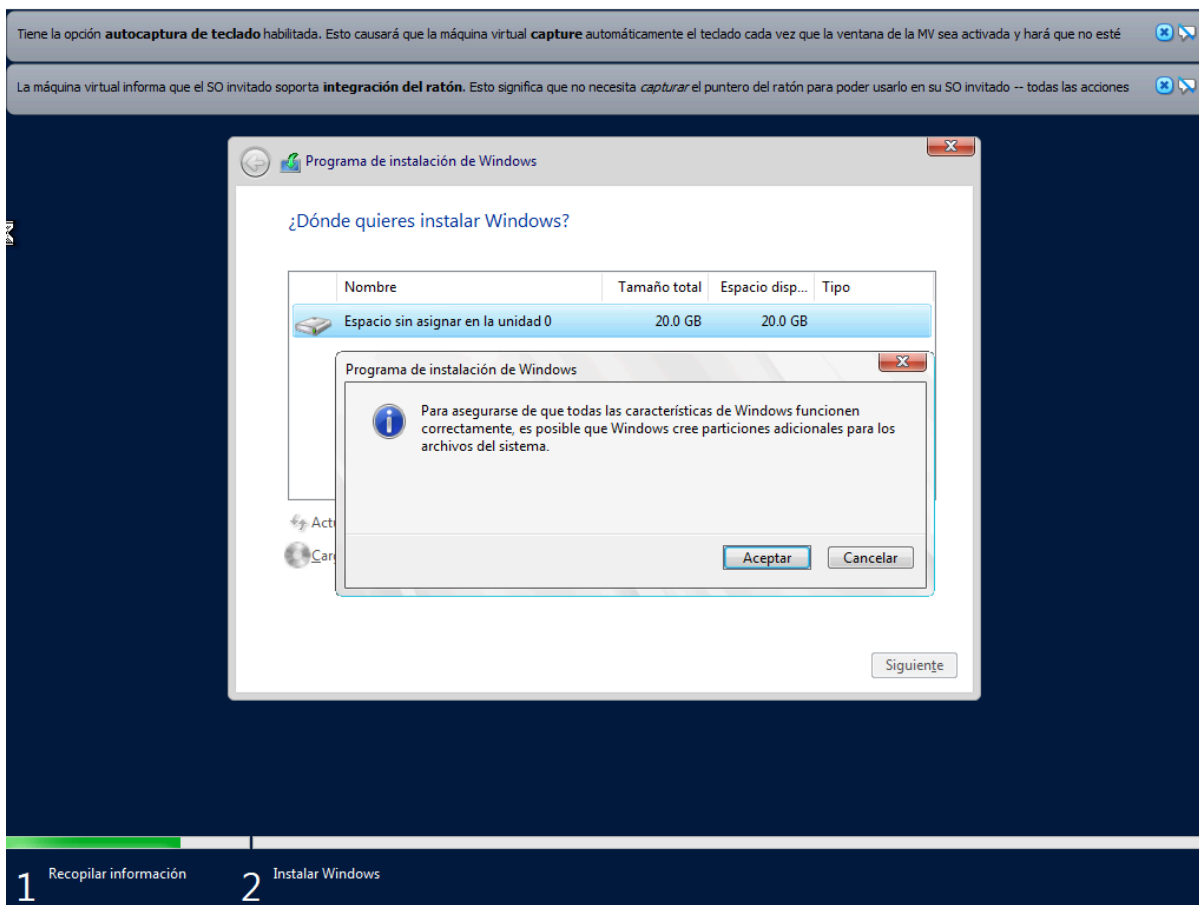
Cancelar

Tiene la opción **autocaptura de teclado** habilitada. Esto causará que la máquina virtual **capture** automáticamente









Personalizar configuración

Escribe una contraseña para la cuenta predefinida de administrador que puedes usar para iniciar sesión en este equipo.

Nombre de usuario

Administrador

Contraseña

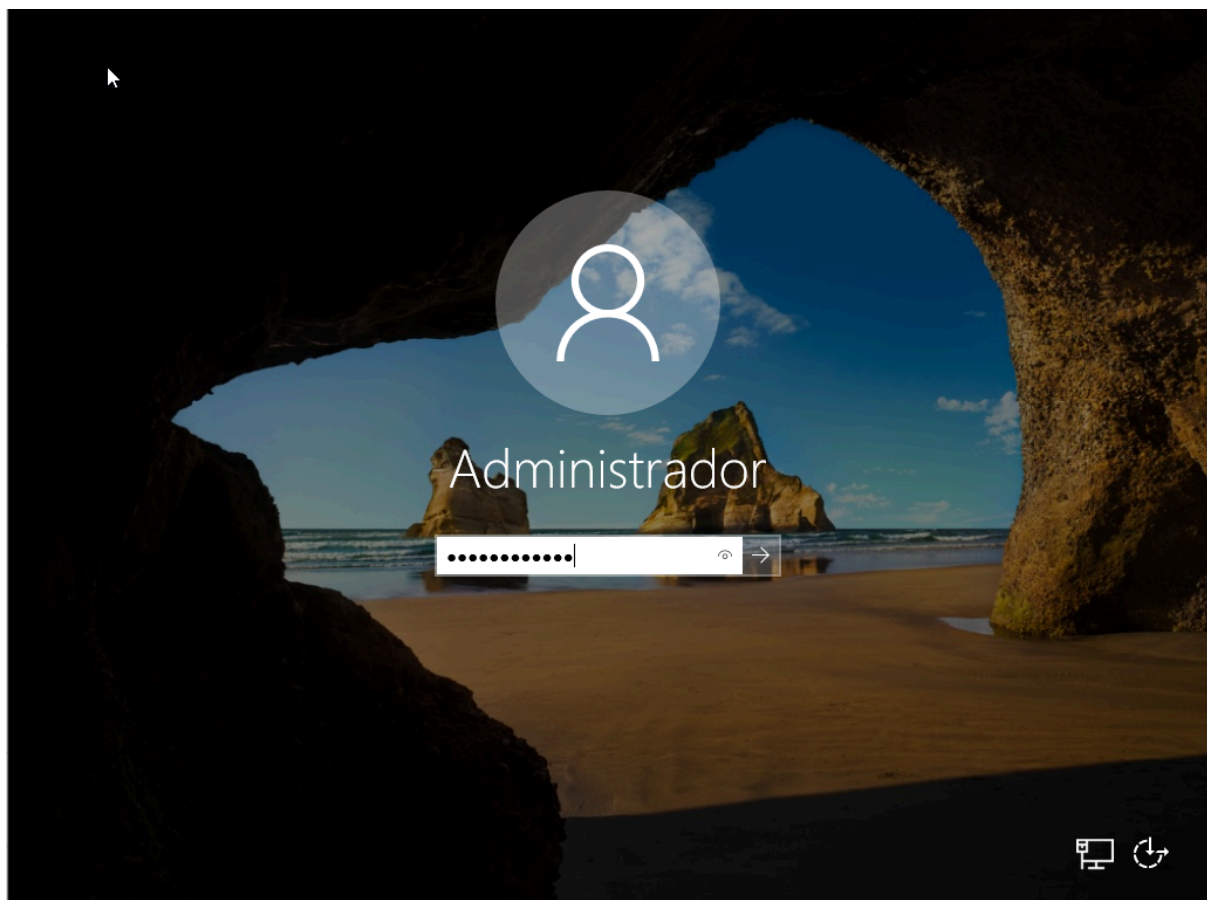
••••••••••

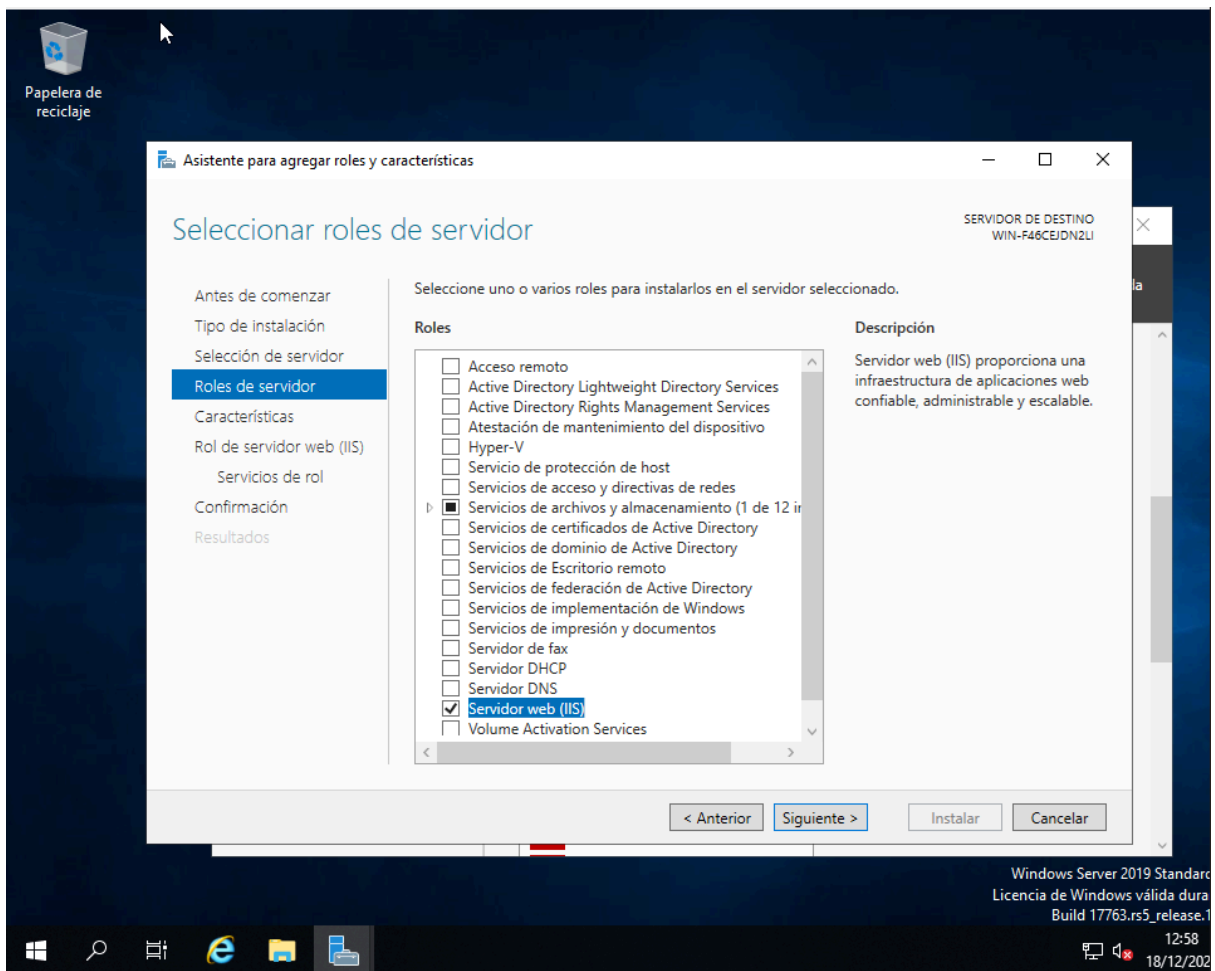
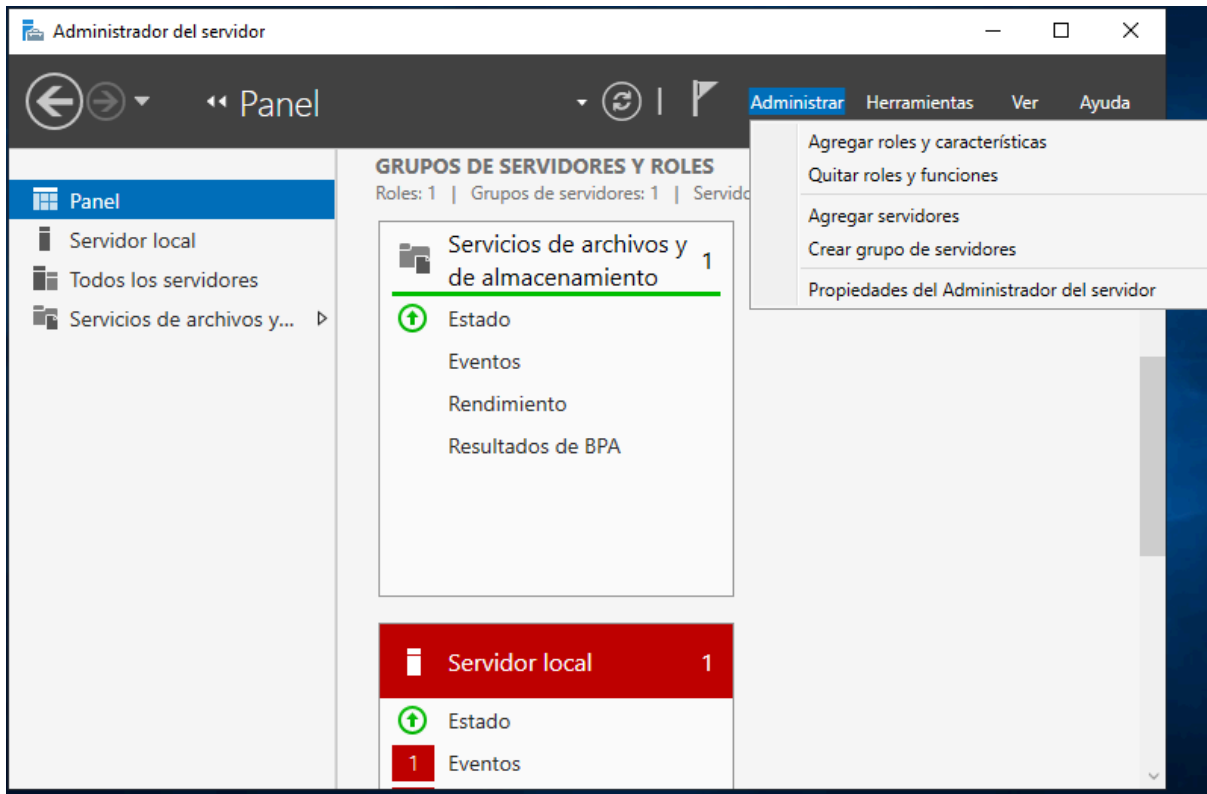
Volver a escribir la contraseña

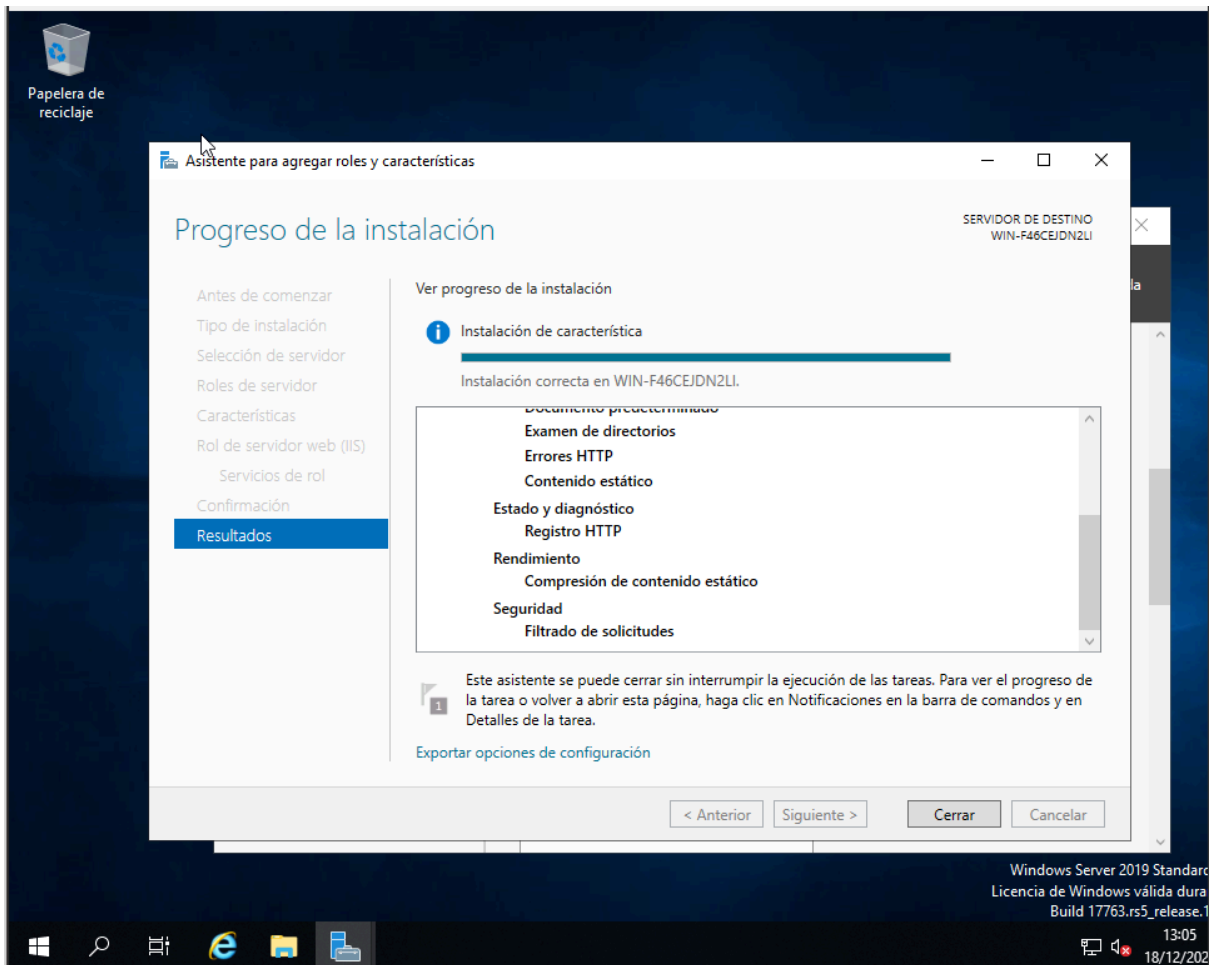
••••••••••

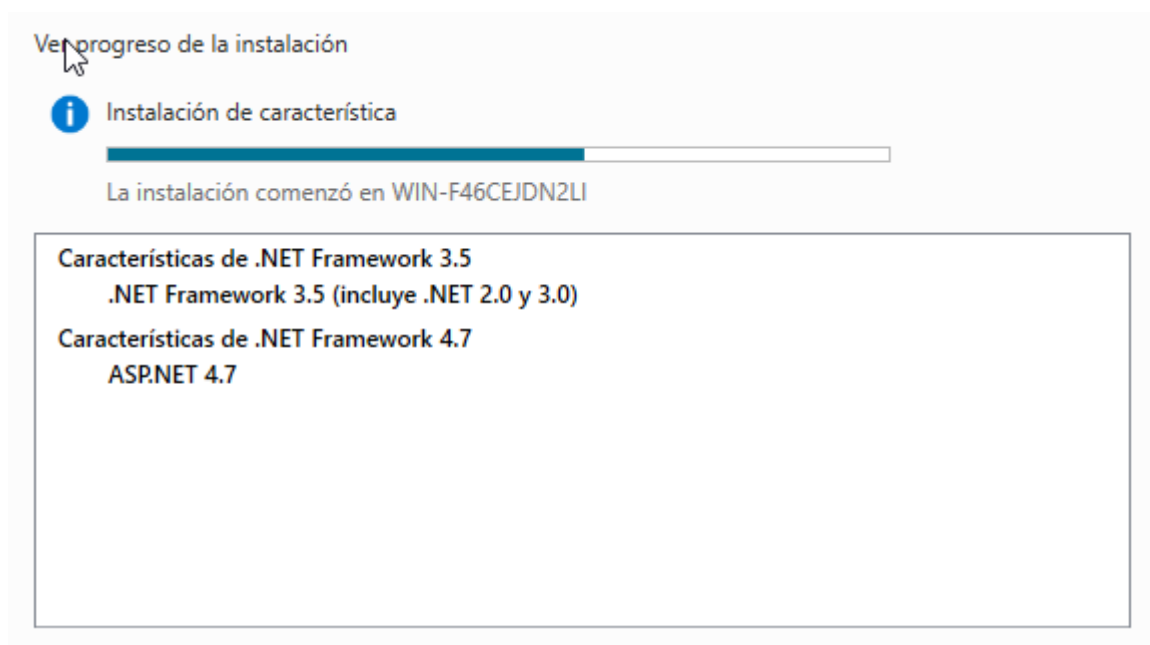
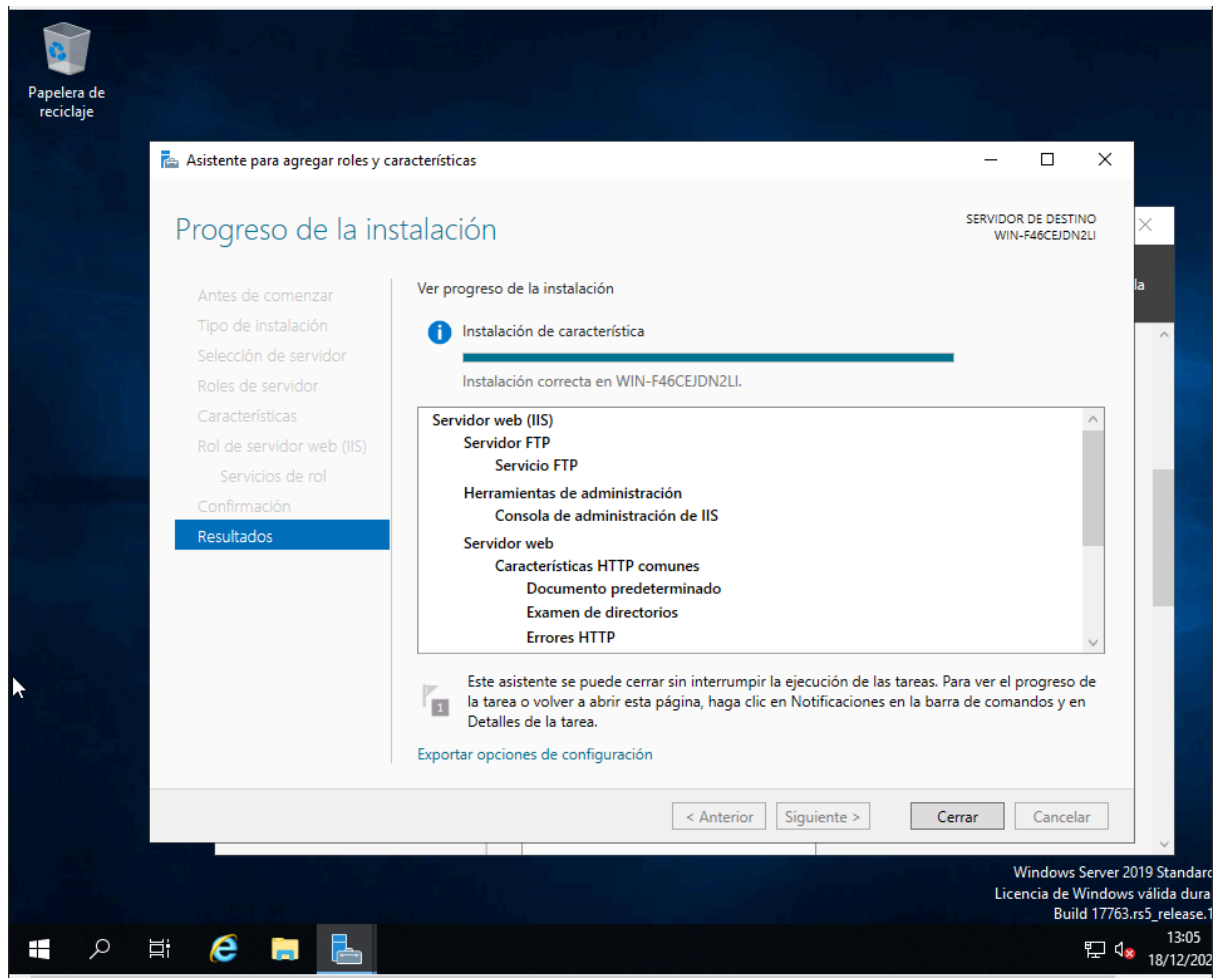


Finalizar









EXTRA. Cuestiones propias.

¿Para qué sirve la contraseña de root?

Es una contraseña que permite el acceso a la administración del sistema, de esta manera podemos modificar e instalar nuevos paquetes.

¿Cómo instala VirtualBox los sistemas operativos usando el archivo ISO?

VirtualBox simula que se ha insertado un DVD/CD en la máquina virtual y de esta manera inicia la instalación.

Bibliografía Práctica 2

<https://www.xataka.com/especiales/maquinas-virtuales-que-son-como-funcionan-y-como-utilizarlas>
<https://es.wikipedia.org/wiki/Hipervisor>
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n_x86
<https://www.sysadmit.com/2017/07/vmware-player-vs-workstation-diferencias.html>
<https://es.wikipedia.org/wiki/VMware>
<https://www.tuexperto.com/2019/07/22/virtualbox-vs-vmware-que-programa-de-virtualizacion-es-mejor/>
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
<https://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu>
<https://es.wikipedia.org/wiki/CentOS>
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Fedora
<https://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/benefitsoflvm.html>
<https://blog.evidaliahost.com/cual-es-la-diferencia-entre-telnet-y-ssh/>
<https://blog.infranetworking.com/servidor-lamp/>
<https://manpages.ubuntu.com/manpages/cosmic/es/man1/pico.1.html>
<https://adclichosting.com/comandos-del-editor-nano/>

Práctica 3 Configuración y utilización básica de servicios en S.O. de Servidores

Cuestión 1 y 2: Liste los argumentos de apt necesarios para instalar, buscar y eliminar paquetes (Pista: man apt-get ; man apt-cache; man yum)

En Ubuntu:

- Instalar: apt-get install
- Eliminar: apt-get remove
- Buscar: apt-get search

En CentOS:

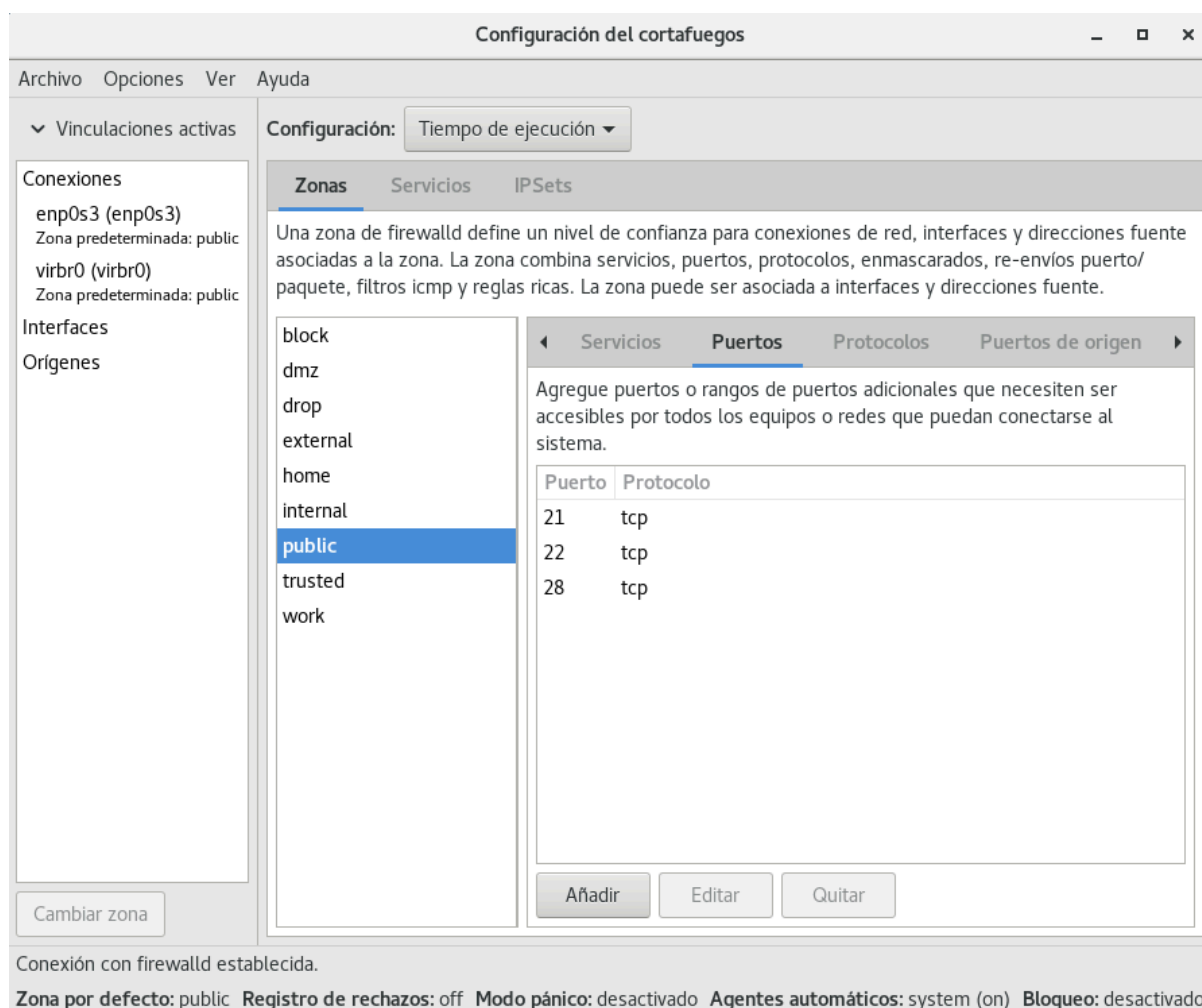
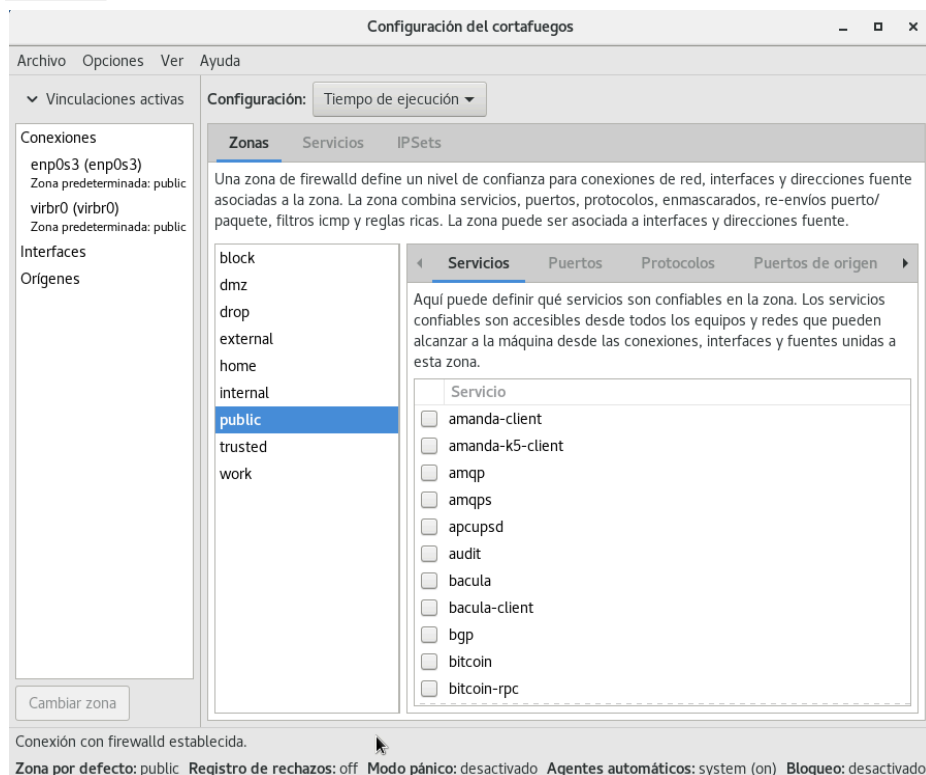
- Instalar: yum install
- Buscar: yum search
- Eliminar: yum remove

Cuestión 3: ¿Cómo se denominan y por quién pueden ser usados los puertos comprendidos entre 1024 y 65535?

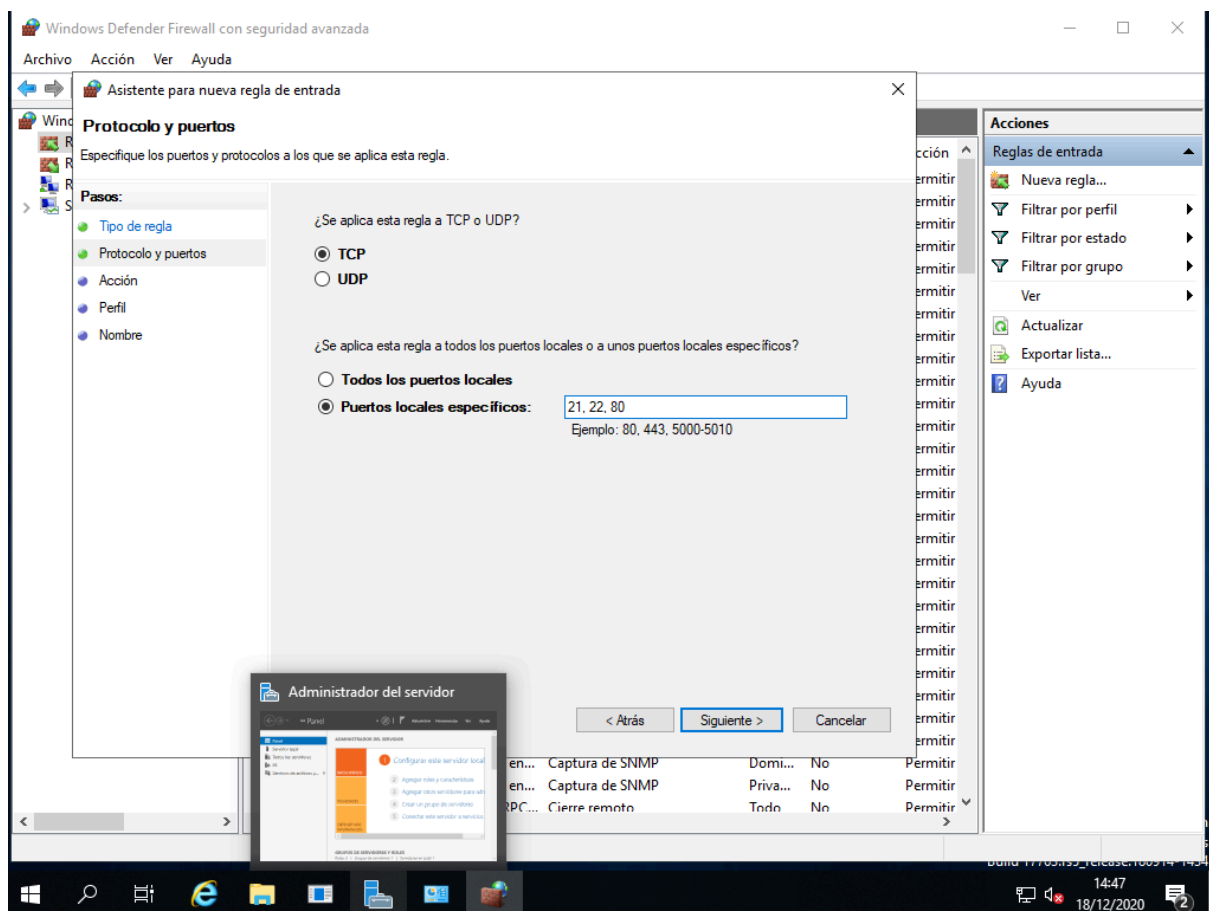
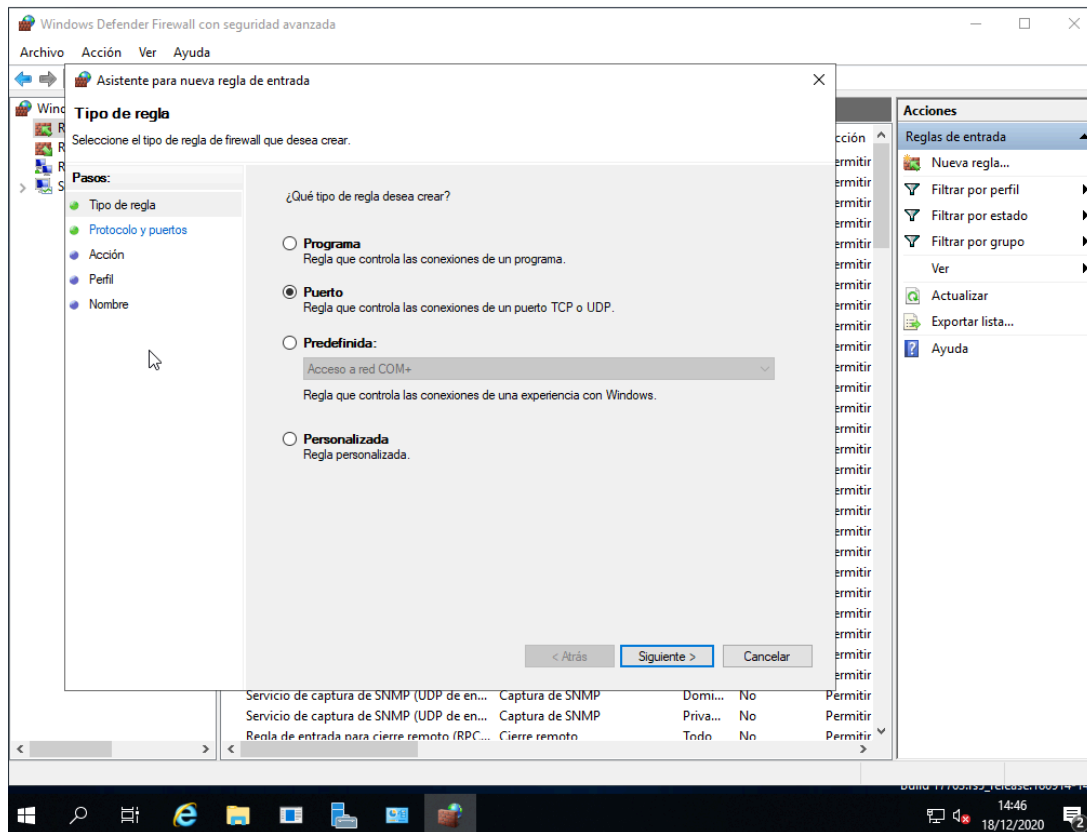
Se denominan “puertos azarosos” y pueden ser usados libremente por las aplicaciones del sistema.

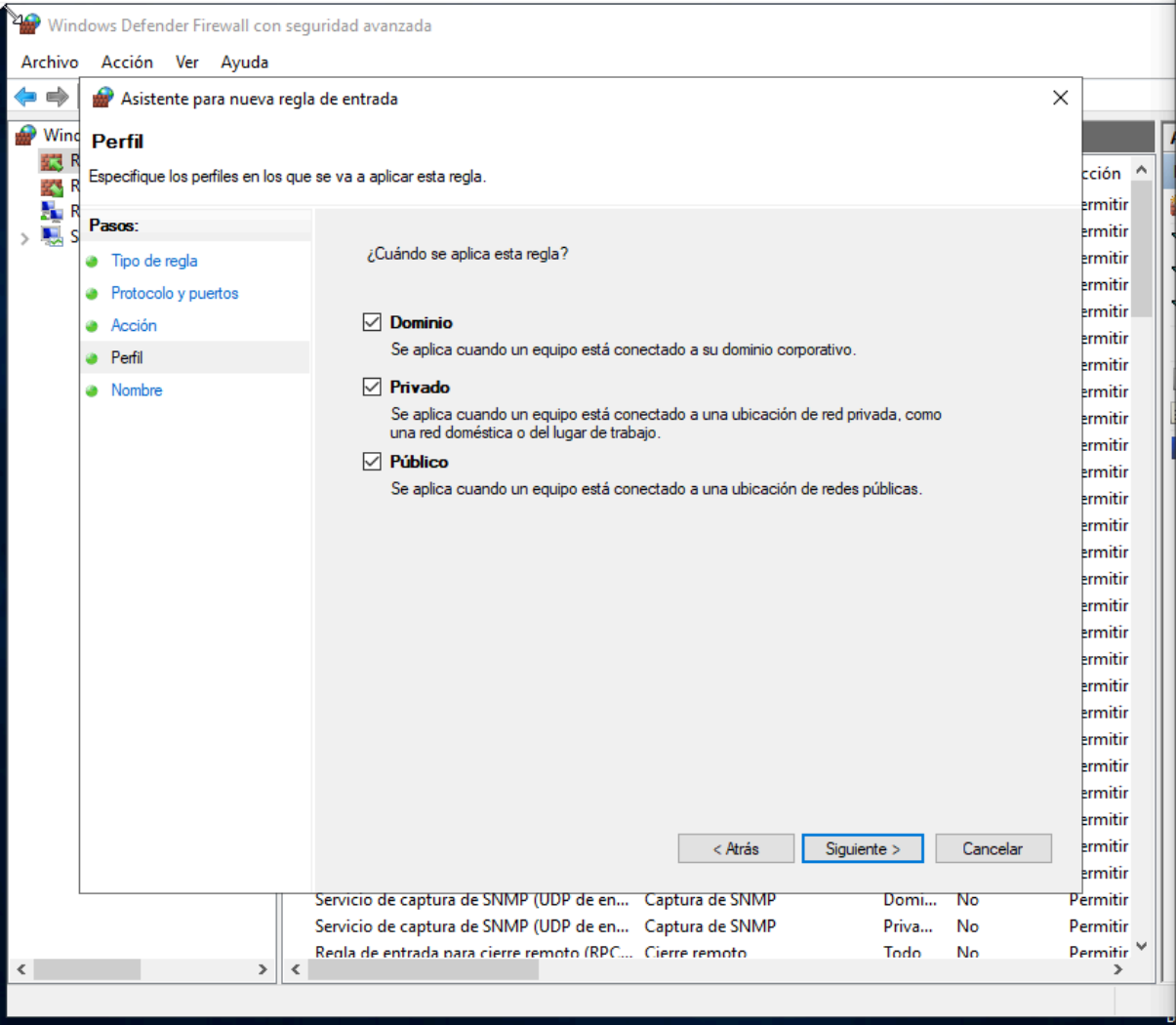
Cuestión 4: Pruebe a abrir y cerrar varios puertos en CentOS y Windows Server (En Ubuntu no es necesario). Ilústrela con capturas de pantalla. Asegúrese de abrir el puerto 21, 22 y 80 a los servicios asociados por defecto.

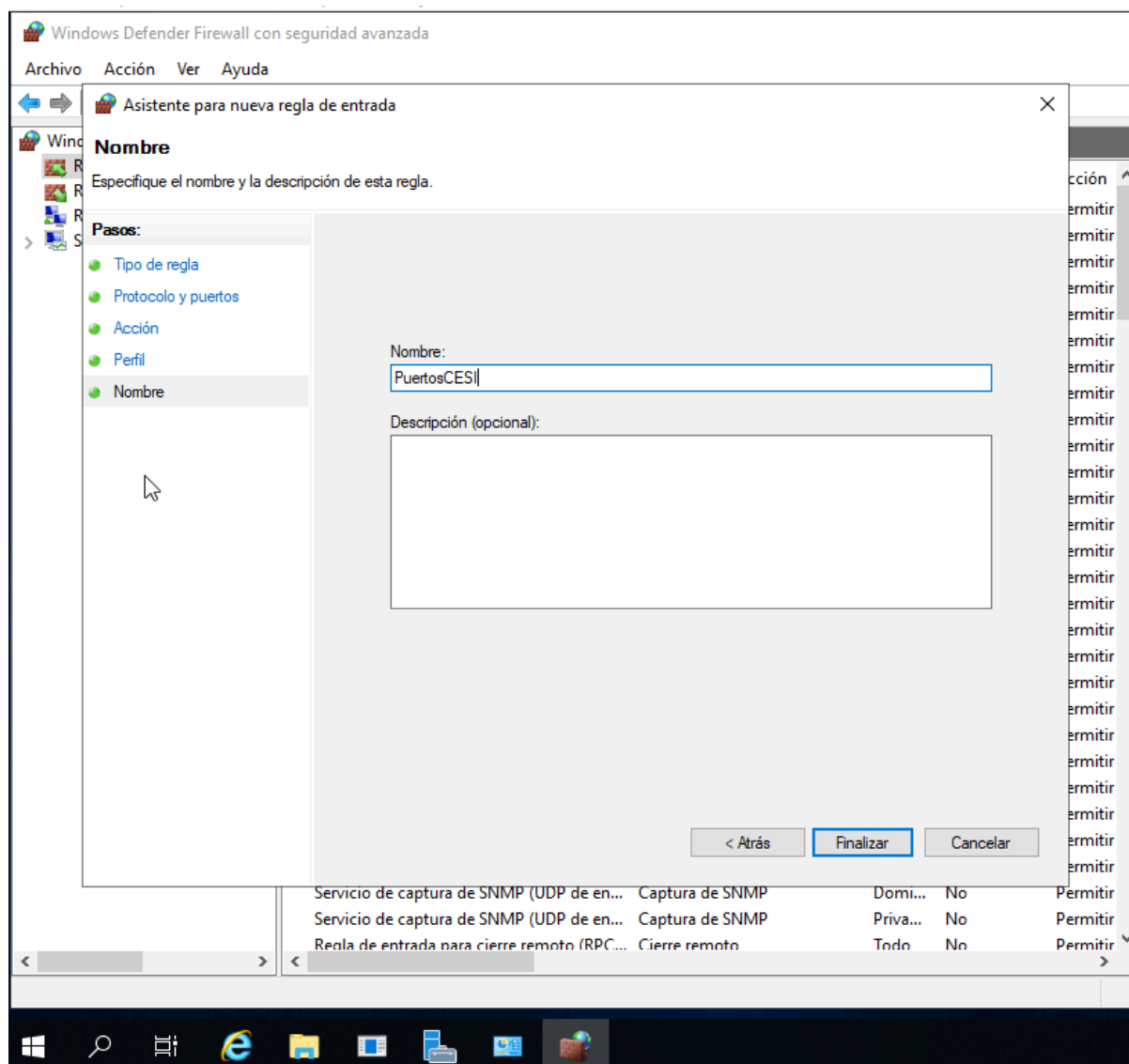
Centos:



Windows Server:







Cuestión 5: ¿Para que sirve la opción -X? ¿Qué ocurre si ejecutamos el comando gedit?

Sirve para ejecutar aplicaciones gráficas a través de SSH en una máquina remota exportando la pantalla a nuestro escritorio. Si ejecutas gedit es posible que no funcione correctamente.

Cuestión 7: ¿Qué archivo es el que contiene la configuración de sshd?

La configuración de sshd está localizada en /etc/ssh/sshd_config.

Cuestión 8: Indique si es necesario reiniciar el servicio ¿Cómo se reinicia un servicio en Ubuntu? ¿y en CentOS? Muestre la secuencia de comandos para hacerlo.

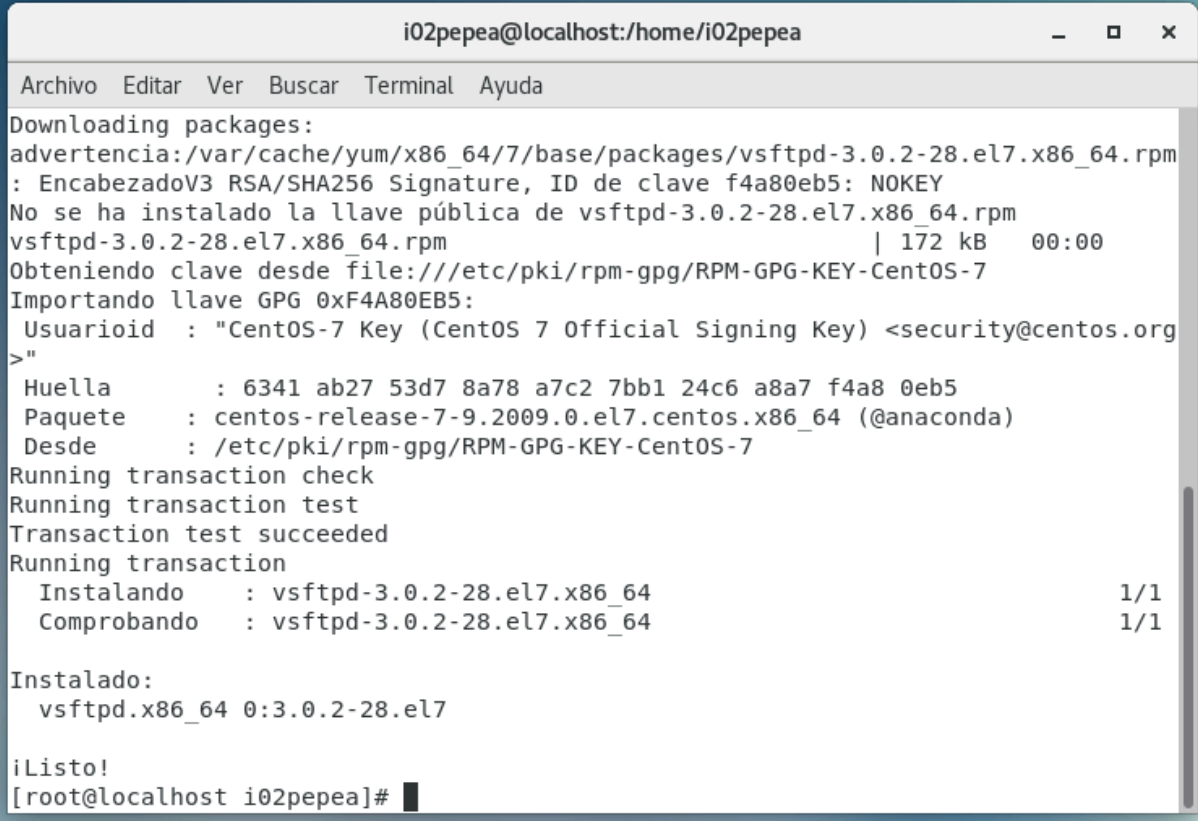
Sí, es necesario. En Ubuntu se utiliza "service<loquequierasreiniciar> restart" y en CentOS "systemctl restart <loquequierasreiniciar>"

Cuestión 9: Existen dos modos de conexión FTP, detalle el funcionamiento de cada uno y sus diferencias.

Existen dos modos: el pasivo y el activo. El activo utiliza el puerto 20 para la transferencia de datos mientras que transmitirá los comandos utilizando el puerto 21. Utiliza también un puerto aleatorio P superior al 1023 para la transferencia de comandos y un P+1 para la de datos. El modo pasivo utiliza el 21 también para comandos, pero cambia el puerto 20 del activo por uno con rango Q superior a 1023. La principal diferencia en las que radican es en los puertos utilizados y en los comandos que envían, PORT es enviado por el activo y PASV por el pasivo.

Cuestión 10: Configure el servicio vsftpd con los siguientes cambios (no olvide reiniciar el servicio tras cualquier cambio de configuración) e ilústrelolo con capturas de pantalla:

Instalamos el servicio con `sudo apt yum -install vsftpd`



```
i02pepea@localhost:/home/i02pepea
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
Downloading packages:
advertencia:/var/cache/yum/x86_64/7/base/packages/vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64.rpm
: EncabezadoV3 RSA/SHA256 Signature, ID de clave f4a80eb5: NOKEY
No se ha instalado la llave pública de vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64.rpm
vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64.rpm | 172 kB 00:00
Obteniendo clave desde file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Importando llave GPG 0xF4A80EB5:
Usuarioid : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
Huella : 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
Paquete : centos-release-7-9.2009.0.el7.centos.x86_64 (@anaconda)
Desde : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando : vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64 1/1
  Comprobando : vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64 1/1

Instalado:
vsftpd.x86_64 0:3.0.2-28.el7

¡Listo!
[root@localhost i02pepea]#
```

Buscamos el archivo

```
[root@localhost i02pepea]# cd ..  
[root@localhost home]# cd ..  
[root@localhost /]# cd etc/vsftpd/  
[root@localhost vsftpd]# ls  
ftpusers  user_list  vsftpd.conf  vsftpd_conf_migrate.sh  
[root@localhost vsftpd]# sudo nano vsftpd.conf  
[root@localhost vsftpd]#
```

Lo modificamos con el editor que queramos.

```

i02pepea@localhost:/etc/vsftpd
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 2.3.1      Fichero: vsftpd.conf      Modificado

# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant  ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar  ^W Buscar    ^V Pág Sig  ^U PegarTxt   ^T Ortografía

```

```

i02pepea@localhost:/etc/vsftpd
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 2.3.1      Fichero: vsftpd.conf      Modificado

# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
#
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Bienvenido al servidor FTP de Carlos Cordoba en CentOS.
#
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant  ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar  ^W Buscar    ^V Pág Sig  ^U PegarTxt   ^T Ortografía

```

Cuestión 11: ¿Qué es SELinux y qué funcionalidad tiene? Realice las modificaciones necesarias para que el servicio vsftpd proporcione la funcionalidad mencionada en el punto anterior (Pistas: vsftpd.conf ; setsebool ; dual_log_enable).

SELinux es una arquitectura de seguridad que permite tener un mayor control de la gente que puede acceder al sistema.

Cuando una aplicación o un proceso, conocidos como sujetos, solicitan acceso a algún objeto, por ejemplo un archivo, SELinux consulta la caché de vector de acceso (AVC), donde se almacenan los permisos de los objetos y los sujetos.

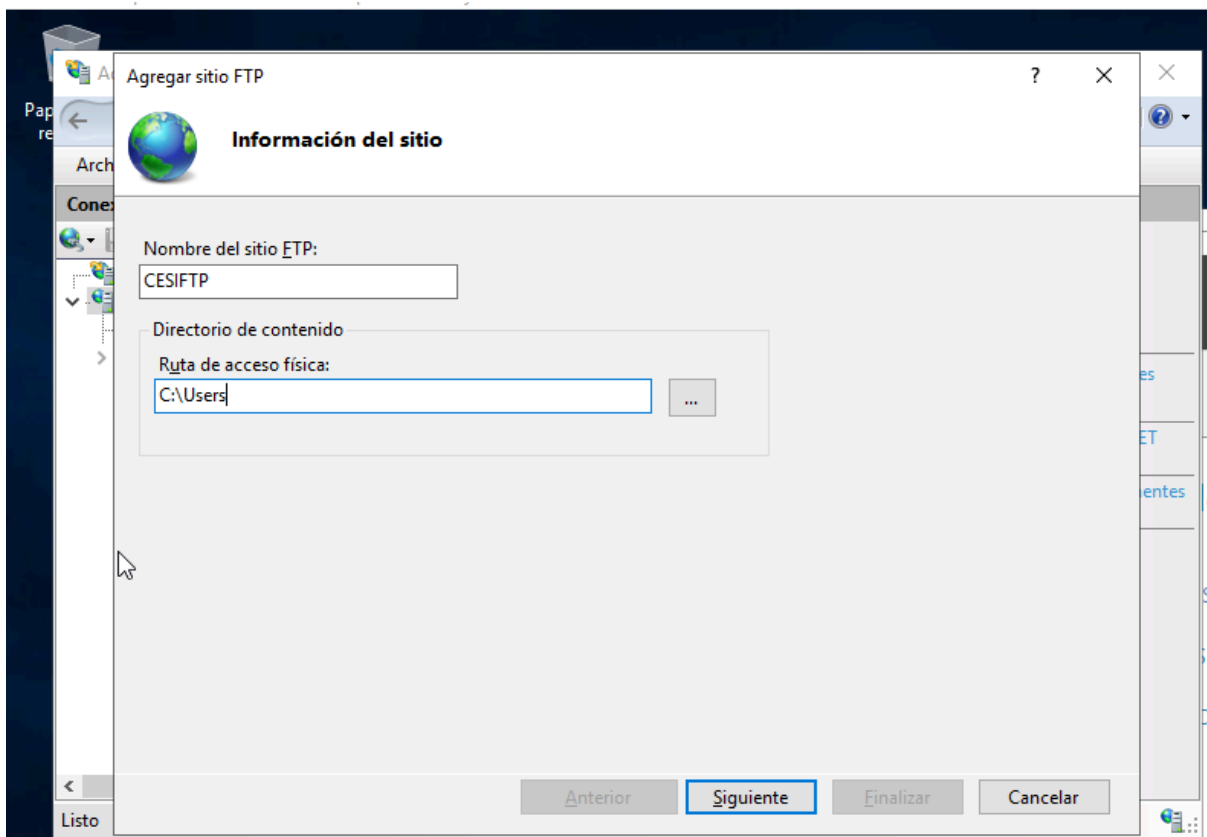
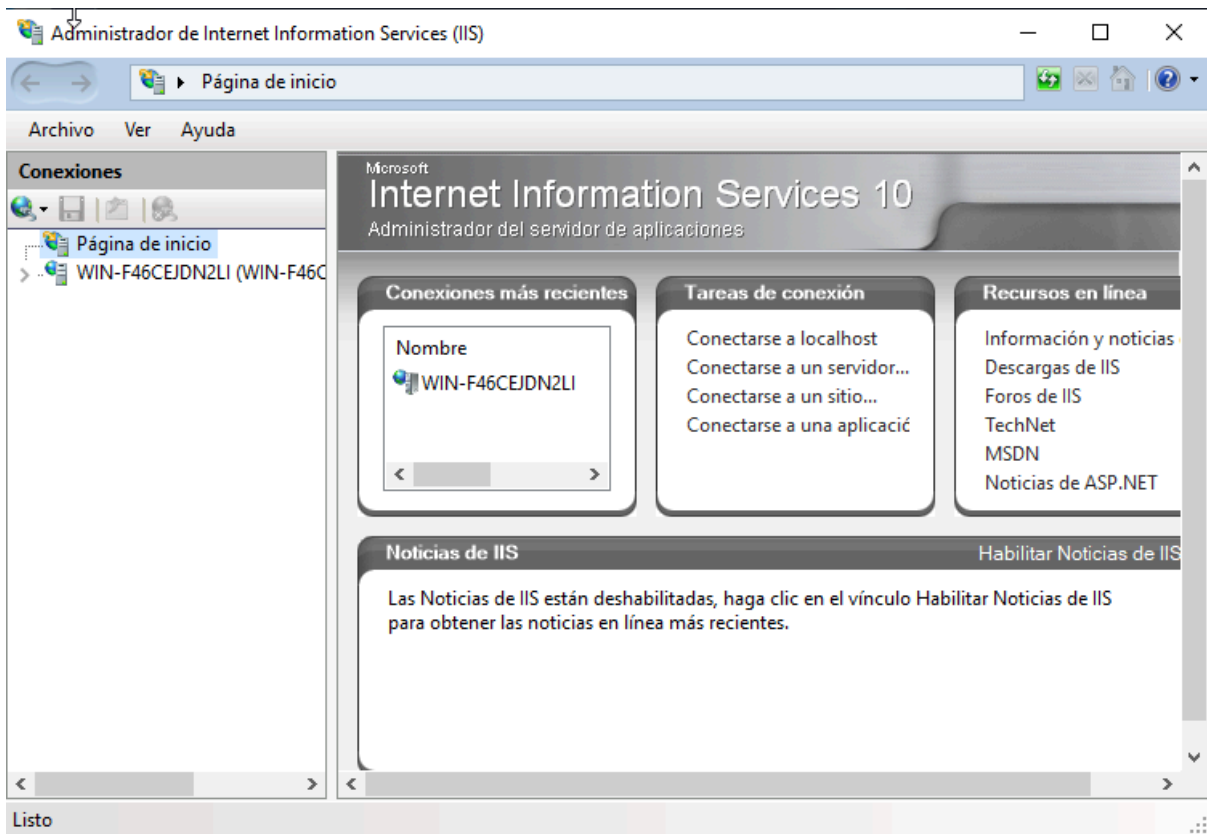
En caso de que SELinux no pueda tomar una decisión en función de los permisos almacenados en la caché, envía la solicitud al servidor de seguridad, que analiza el contexto de seguridad de la aplicación o del proceso y del archivo. El contexto de seguridad se aplica desde la base de datos de políticas de SELinux. Luego, se otorga o se niega el permiso.

En caso de que se niegue, aparecerá el mensaje "avc: denied" en /var/log.messages.

Cuestión 12: Muestre la secuencia de comandos que utilizaría para subir una imagen al directorio /home/usuario/practica3 del servidor ftp de CentOS desde la máquina anfitriona.

Primero habría que establecer la conexión con el servidor ftp utilizando ftp "dirección a la que queremos conectar", luego ftp put colando la dirección del archivo que queremos enviar. Se registra el log para ver que todo se ha enviado correctamente y que el archivo a enviar está en nuestro directorio.

Cuestión 13: Muestre la secuencia de comandos que utilizaría para subir una imagen al directorio /usuario/practica3 del servidor ftp de Windows desde la máquina anfitriona. Ilústrela con capturas de pantalla.



Agregar sitio FTP

 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace

Dirección IP: Puerto:

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL

Certificado SSL:

Agregar sitio FTP

 **Información de autenticación y autorización**

Autenticación

☐ Anónima
☒ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:

Permisos

☐ Leer
☐ Escribir

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1



Aislamiento de usuario FTP

El aislamiento de usuarios FTP impide que los usuarios obtengan acceso al directorio particular FTP de otros usuarios en este sitio FTP.

No aislar usuarios. Los usuarios comienzan en:

- ☐ Directorio raíz de FTP
- ☒ Directorio de nombres de usuario

Aislar usuarios. Restringir usuarios al siguiente directorio:

- ☐ Directorio de nombres de usuario (deshabilitar los directorios virtuales globales)
- ☐ Directorio físico de nombres de usuario (habilitar los directorios virtuales globales)
- ☐ Directorio particular de FTP configurado en Active Directory

Establecer...

- ☐ Personalizado

 Vista Características  Vista Contenido



Mensajes de FTP

Bienvenida:

Bienvenido al Servidor FTP de Carlos Córdoba en Windows Server.

Salida:

Nº máximo de conexiones:

 Vista Características  Vista Contenido

Cuestión 14: Enumere otros servidores web (mínimo 3 servidores sin considerar Apache, IIS, ni nginx)

Además de los mencionados en la práctica existen otros como Caddy, Lighttpd, Cherokee o Hiawatha.

EXTRA. Cuestiones propias.

¿Para qué sirve ftp put?

Sirve para subir archivos al servidor ftp.

¿Qué es un servidor ftp?

El Protocolo de transferencia de archivos (en inglés File Transfer Protocol o FTP) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor.

Diga un tipo de programa para trabajar con servidores ftp.

FileZilla

Bibliografía Práctica 3

<https://www.adslzone.net/tipos-de-puertos-y-definicion.html>
<https://terminaldelinux.com/terminal/administracion/instalar-paquetes-apt-get/>
https://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_020
<https://blog.desdelinux.net/x11-forwarding-a-traves-de-ssh/>
<https://es.wikihow.com/reiniciar-servicios-en-Linux>
<https://blog.ahierro.es/ftp-activo-vs-ftp-pasivo/>
<https://ccnadesdecero.es/diferencias-ftp-modo-activo-pasivo/>
<https://www.redhat.com/es/topics/linux/what-is-selinux>
<https://blog.infranetworking.com/tipos-de-servidores-web/>
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_archivos

Práctica 4 Monitorización en Sistemas Operativos de Servidores

Cuestión 1: Inspeccione algunos de los archivos y directorios anteriores, indique qué representa cada uno y realice un resumen de la actividad actual de su sistema Ubuntu y CentOS.

- /proc/[pid]/status - Sirve para ver las variables relacionadas con los parámetros de memoria.
- /proc/kmsg - Últimos comandos ejecutados por el kernel.
- /proc/cpuinfo - Información sobre el procesador
- /proc/modules - Indica los módulos del núcleo que se han cargado.

Cuestión 2: Pruebe alguno de los comandos anteriores y amplíe la información mostrada usando distintos parámetros admitidos por cada comando. Se deja a criterio del alumno qué opciones deberá utilizar en cada orden. (Pista: man)

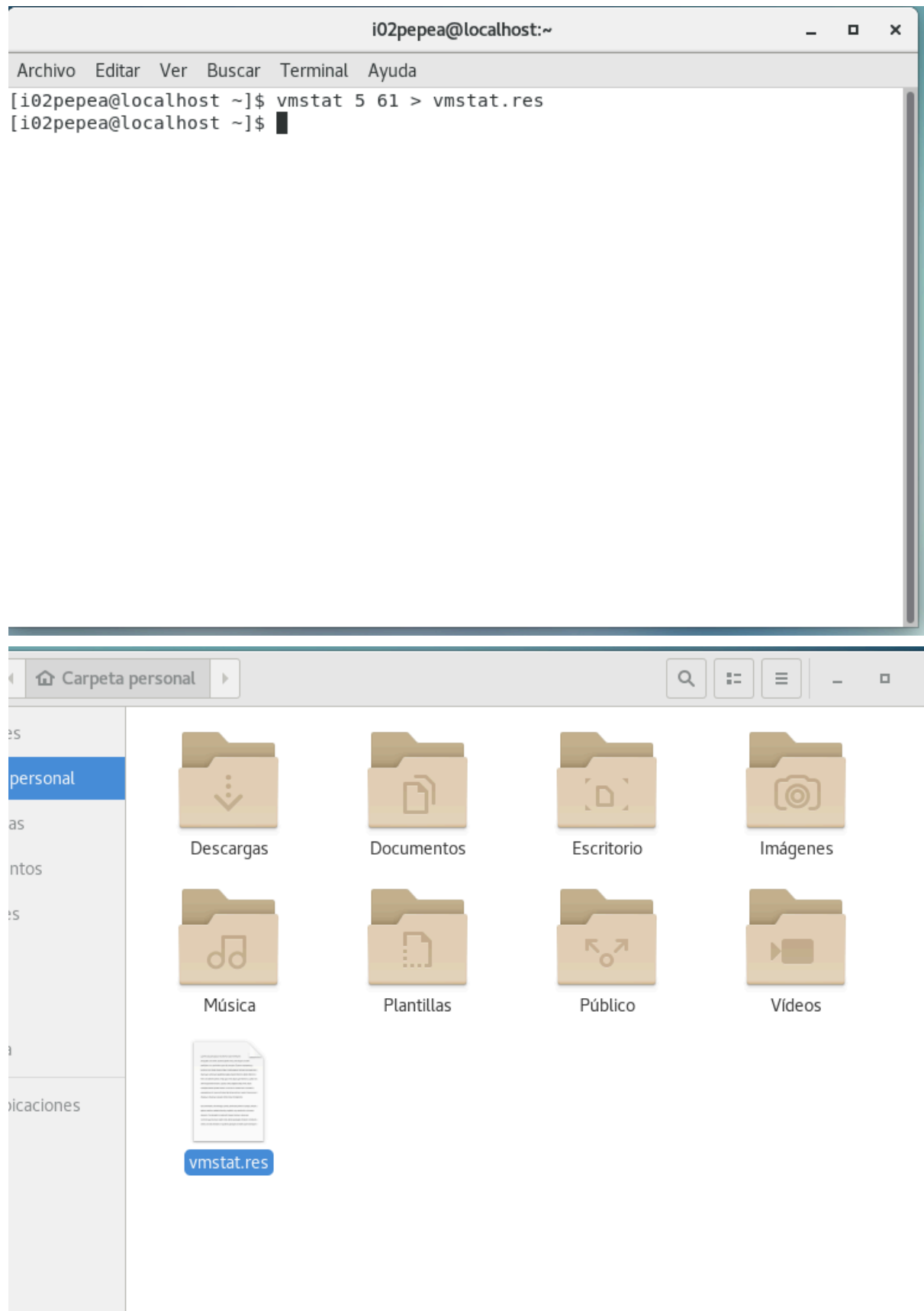
```
i02pepea@carlostest:/$ cd /proc
i02pepea@carlostest:/proc$ ls
1      161  23   575  597  613  718  809  acpi      interrupts  modules      sysvipc
10     162  239  576  598  614  72   81   asound    iomem       mounts       thread-self
104    163  24   579  599  615  723  813  buddyinfo ioports     mtrr         timer_list
107    17   279  580  6   616  727  819  bus       irq         net          tty
1076   18   280  581  600  617  728  83   cgroups   kallsyms    pagetypeinfo uptime
1077   180  3    582  601  618  73   84   cmdline   kcore       partitions   version
1082   184  348  584  602  632  738  86   consoles  key-users   pressure     version_signature
1095   19   375  585  603  671  739  87   cpuinfo    keys        sched_debug  vmallocinfo
11     2    376  586  604  673  74   88   crypto     kmsg        schedstat    vmstat
12     20   399  587  605  687  740  89   devices    kpagecgroup scsi         zoneinfo
120    200  4    588  606  696  75   9    diskstats  kpagecount  self
121    202  5    590  607  7   76   90   dma        kpageflags  slabinfo
13     205  558  591  608  70   77   91   driver     loadavg     softirqs
14     208  559  592  609  701  78   92   execdomains locks       stat
15     21   560  594  610  71   79   93   fb         mdstat     swaps
16     211  561  595  611  715  8   94   filesystems meminfo     sys
160    22   562  596  612  716  808  95   fs         misc        sysrq-trigger
```

```
i02pepea@carlostest:/proc$ vmstat
procs -----memory----- ---swap-- ---io--- -system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 1561652 46032 284204 0 0 473 18 84 202 1 2 97 0 0
i02pepea@carlostest:/proc$ _
```

```
i02pepea@carlostest:/proc$ free
              total        used         free       shared  buff/cache   available
Mem:      2035504        143608       1561652         1408       330244       1723068
Swap:      1355772           0       1355772
i02pepea@carlostest:/proc$ _
```

```
i02pepea@carlostest:/$ uptime
15:46:47 up 11 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
i02pepea@carlostest:/$ _
```

Cuestión 3: Utilice la orden `vmstat` para medir la actividad del sistema durante un total de cinco minutos. El periodo entre medidas consecutivas será de 5 segundos. La información se guardará en el fichero de texto `vmstat.res`.



procs		-----memory-----				---swap---		-----io----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
5	1	45272	77680	0	258168	1	6	298	14	78	142	1	0	98	0	0
0	0	45272	61828	0	273024	0	0	2970	1	124	186	3	0	95	2	0
0	0	45272	61828	0	273064	0	0	8	1	77	129	2	0	98	0	0
0	0	45272	61828	0	273112	0	0	9	1	67	99	2	0	98	0	0
0	0	45272	61828	0	273156	0	0	9	8	64	95	2	0	97	0	0
0	0	47328	82624	0	254352	10	419	118	435	334	577	5	3	92	0	0
0	0	47328	82500	0	254392	0	0	11	24	559	862	12	0	88	0	0
0	0	47328	82496	0	254432	0	0	8	1	84	135	3	0	97	0	0
1	0	47328	82444	0	254480	0	0	9	77	74	114	3	0	97	0	0
0	0	47328	82188	0	254512	0	0	6	1	71	96	2	0	97	0	0
0	0	47328	82188	0	254556	0	0	9	1	67	89	2	0	98	0	0
0	0	47328	82188	0	254604	0	0	10	2	68	95	3	0	97	0	0
0	0	47328	82172	0	254656	0	0	10	9	67	93	2	0	98	0	0
0	0	47328	82048	0	254732	0	0	8	5	70	101	2	0	97	0	0
0	0	47328	84460	0	254732	0	0	9	1	66	97	2	0	97	0	0
1	0	47328	84460	0	254780	0	0	10	68	66	92	2	0	97	0	0
0	0	47328	84460	0	254828	0	0	9	1	63	93	2	0	97	0	0
0	0	47328	84464	0	254868	0	0	8	1	76	96	2	0	98	0	0
0	0	47328	84464	0	254912	0	0	9	17	66	93	3	0	97	0	0
0	0	47328	84464	0	254960	0	0	10	1	67	93	3	0	97	0	0
0	0	47328	84464	0	255008	0	0	9	7	64	90	2	0	98	0	0
procs		-----memory-----				---swap---		-----io----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
3	0	47328	84340	0	255048	0	0	8	1	71	98	2	0	97	0	0
0	0	47328	84340	0	255096	0	0	10	71	69	92	2	0	97	0	0
0	0	47328	84216	0	255144	0	0	10	2	71	94	2	0	98	0	0
0	0	47328	84216	0	255156	0	0	2	10	237	355	3	0	97	0	0
0	0	47328	84216	0	255156	0	0	0	1	409	763	3	0	97	0	0
0	1	50412	79580	0	238300	0	626	3546	787	975	1533	32	3	61	4	0
0	0	50412	80768	0	244736	0	0	1342	20	689	1097	18	1	79	2	0
1	0	50412	77272	0	248648	0	0	785	73	436	696	8	1	91	1	0
0	0	50412	77320	0	248648	0	0	0	27	93	158	2	0	97	0	0
1	0	50412	77320	0	248648	0	0	3	94	76	135	2	0	98	0	0
0	0	50412	77336	0	248648	0	0	0	1	75	112	2	0	98	0	0
1	0	50412	78992	0	248644	0	0	2	58	75	129	2	0	97	0	0

0	1	50412	79580	0	238300	0	626	3546	787	975	1533	32	3	61	4	0
0	0	50412	80768	0	244736	0	0	1342	20	689	1097	18	1	79	2	0
1	0	50412	77272	0	248648	0	0	785	73	436	696	8	1	91	1	0
0	0	50412	77320	0	248648	0	0	0	27	93	158	2	0	97	0	0
1	0	50412	77320	0	248648	0	0	3	94	76	135	2	0	98	0	0
0	0	50412	77336	0	248648	0	0	0	1	75	112	2	0	98	0	0
1	0	50412	78992	0	248644	0	0	2	58	75	129	2	0	97	0	0
0	0	50412	78868	0	248776	0	0	26	1	74	126	2	0	97	0	0
1	0	50412	78868	0	248776	0	0	0	1	63	105	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248776	0	0	0	1	66	108	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248776	0	0	0	10	70	112	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248780	0	0	1	46	68	110	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248780	0	0	3	4	68	113	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248780	0	0	0	1	63	109	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248816	0	0	0	4	66	117	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248820	0	0	1	60	68	108	2	0	98	0	0
procs -----memory----- ---swap--- -----io----- -system-- -----cpu-----																
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
4	0	50412	78868	0	248820	0	0	3	39	75	112	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248820	0	0	0	1	62	108	2	0	98	0	0
0	0	50412	78868	0	248820	0	0	0	1	65	105	2	0	98	0	0
1	0	50412	78744	0	248828	0	0	0	2	70	118	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248828	0	0	1	1	85	111	3	0	96	0	0
0	0	50412	78744	0	248828	0	0	1	75	68	111	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248828	0	0	1	15	66	111	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248832	0	0	1	1	71	111	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248832	0	0	1	3	63	110	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248832	0	0	1	22	70	110	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248832	0	0	1	1	67	110	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248836	0	0	1	2	68	108	2	0	97	0	0
0	0	50412	78744	0	248836	0	0	1	103	72	113	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248836	0	0	1	1	68	106	2	0	98	0	0
0	0	50412	78744	0	248836	0	0	1	1	65	106	2	0	98	0	0
0	0	50412	78620	0	248836	0	0	1	1	68	114	2	0	98	0	0
0	0	50412	78620	0	248840	0	0	1	1	62	108	2	0	98	0	0
1	0	50412	78620	0	248840	0	0	1	1	66	108	2	0	98	0	0
0	0	50412	78620	0	248840	0	0	1	87	72	113	2	0	98	0	0

Cuestión 4: Indique las distintas opciones que dispone sar así como una descripción de cada una de ellas. (Pista: man sar)

El comando SAR muestra la actividad del sistema mediante una serie de comandos, entre los que se encuentran:

- sar -c: Comprueba estadísticas de llamadas a sistema
- sar -m: Comprueba la comunicación entre procesos
- sar -p: Comprueba la actividad de carga de páginas en la memoria.
- sar -d: Monitorea la actividad del disco
- sar -g: Monitorea extracción y páginas de memoria
- sar -k: Comprueba la asignación de memoria de núcleo
- sar -a: Monitorea el acceso a archivos
- sar -b: Monitorea la actividad de memoria intermedia
- sar -q: Comprueba la actividad de cola
- sar -r: Comprueba la memoria no utilizada
- sar -u: Comprueba el uso de cpu

- sar -w: Comprueba la actividad de intercambio
- sar -A: Monitorea el rendimiento global del sistema.

Cuestión 5: Escoja uno de los ficheros históricos de sar (/var/log/sa/saDD) disponibles en el sistema y analice el comportamiento de un día entero de los siguientes aspectos:

He cogido el sa18.

```
[i02pepea@localhost ~]$ sar -f /var/log/sa/sa18 -q 60 1
Linux 3.10.0-1160.el7.x86_64 (localhost.localdomain) 18/12/20 _x86_64
(1 CPU)
```

Time	runq-sz	plist-sz	ldavg-1	ldavg-5	ldavg-15	blocked
14:11:13						
14:24:18						
14:28:25						
14:29:02						
14:32:23						
14:38:19						
14:40:02	runq-sz	plist-sz	ldavg-1	ldavg-5	ldavg-15	blocked
14:50:01	1	458	0,00	0,07	0,10	0
Media:	runq-sz	plist-sz	ldavg-1	ldavg-5	ldavg-15	blocked
Media:	1	458	0,00	0,07	0,10	0

```
[i02pepea@localhost ~]$
```

Time	CPU	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
14:40:02	CPU	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
14:50:01	all	3,33	0,14	0,46	0,62	0,00	95,45
15:00:01	all	0,05	0,00	0,06	0,01	0,00	99,88
15:10:01	all	0,08	0,00	0,06	0,01	0,00	99,86
15:20:01	all	1,45	0,00	0,19	0,12	0,00	98,24
15:30:01	all	3,81	0,16	0,88	0,63	0,00	94,52
15:40:02	all	1,34	0,96	2,50	1,53	0,00	93,67
15:50:01	all	0,43	0,00	0,09	0,01	0,00	99,48
16:00:01	all	0,96	0,00	0,10	0,01	0,00	98,93
16:10:01	all	0,16	0,00	0,06	0,01	0,00	99,76
16:20:01	all	0,06	0,00	0,06	0,01	0,00	99,87
16:30:01	all	0,05	0,00	0,05	0,01	0,00	99,89
16:40:01	all	0,05	0,00	0,05	0,01	0,00	99,90
16:50:01	all	0,66	0,09	0,14	0,06	0,00	99,05
17:00:02	all	1,57	0,90	0,19	0,10	0,00	97,24
17:10:01	all	2,06	0,00	0,32	0,56	0,00	97,06
Media:	all	1,07	0,15	0,35	0,24	0,00	98,19

14:40:02	proc/s	cswch/s
14:50:01	0,68	183,37
15:00:01	0,17	32,11
15:10:01	0,22	30,88
15:20:01	0,49	155,77
15:30:01	2,64	312,28
15:40:02	90,40	551,96
15:50:01	0,18	108,23
16:00:01	0,29	103,48
16:10:01	0,22	30,24
16:20:01	0,18	30,28
16:30:01	0,18	30,24
16:40:01	0,16	21,35
16:50:01	0,35	74,51
17:00:02	0,27	178,93
17:10:01	0,70	179,08
Media:	6,44	<u>134,50</u>

Cuestión 6: Muestre la secuencia de comandos para realizar la instalación del paquete sysstat en Ubuntu y la configuración realizada para habilitar sar para que se ejecute en cada 10 minutos (Pista: dpkg ; crontab ; /var/log/sysstat).

Hacemos sudo apt-get install sysstat

```

Suggested packages:
  lm-sensors isag
The following NEW packages will be installed:
  libsensors-config libsensors5 sysstat
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 486 kB of archives.
After this operation, 1669 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsensors-config all 1:3.6.0-2ubuntu1 [6
092 B]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsensors5 amd64 1:3.6.0-2ubuntu1 [27.4
kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 sysstat amd64 12.2.0-2 [453 kB]
Fetched 486 kB in 1s (924 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libsensors-config.
(Reading database ... 68856 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsensors-config_1%3a3.6.0-2ubuntu1_all.deb ...
Unpacking libsensors-config (1:3.6.0-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libsensors5:amd64.
Preparing to unpack .../libsensors5_1%3a3.6.0-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libsensors5:amd64 (1:3.6.0-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package sysstat.
Preparing to unpack .../sysstat_12.2.0-2_amd64.deb ...
Unpacking sysstat (12.2.0-2) ...
Setting up libsensors-config (1:3.6.0-2ubuntu1) ...
Setting up libsensors5:amd64 (1:3.6.0-2ubuntu1) ...
Setting up sysstat (12.2.0-2) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: using /usr/bin/sar.sysstat to provide /usr/bin/sar (sar) in auto mode
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sysstat.service → /lib/systemd/system/sy
sstat.service.
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
i02pepea@carlostest:/$ _

```

```

#
# Default settings for /etc/init.d/sysstat, /etc/cron.d/sysstat
# and /etc/cron.daily/sysstat files
#
# Should sadc collect system activity informations? Valid values
# are "true" and "false". Please do not put other values, they
# will be overwritten by debconf!
ENABLED="true"

```

[Wrote 10 lines]

^G Get Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut Text	^J Justify	^C Cur Pos	M-U Undo
^X Exit	^R Read File	^_ Replace	^U Paste Text	^T To Spell	^_ Go To Line	M-E Redo

Habilitamos con ENABLED en "true".


```
# The first element of the path is a directory where the debian-sa1
# script is located
PATH=/usr/lib/sysstat:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Activity reports every 10 minutes everyday
5-55/10 * * * * root command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1
```

Cuestión 7: Ejecute sar en modo interactivo durante 5 minutos con una frecuencia de 30 segundos. Muestre el comando utilizado y analice el resultado.

```
i02pepea@carlostest:/$ sar 30 11
Linux 5.4.0-52-generic (carlostest)      12/18/20      _x86_64_      (1 CPU)

16:26:04      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
16:26:34      all       0.00       0.00       0.00       0.07       0.00      99.93
16:27:04      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:27:34      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:28:04      all       0.00       0.00       0.00       0.03       0.00      99.97
16:28:34      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:29:04      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:29:34      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:30:04      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:30:34      all       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     100.00
16:31:04      all       0.03       0.00       0.00       0.00       0.00      99.97
16:31:34      all       0.00       0.00       0.00       0.03       0.00      99.97
Average:      all       0.00       0.00       0.00       0.01       0.00      99.98

i02pepea@carlostest:/$
```

Cuestión 8: Enumere y muestre las características más importantes de otras herramientas de monitorización para Linux (al menos 3).

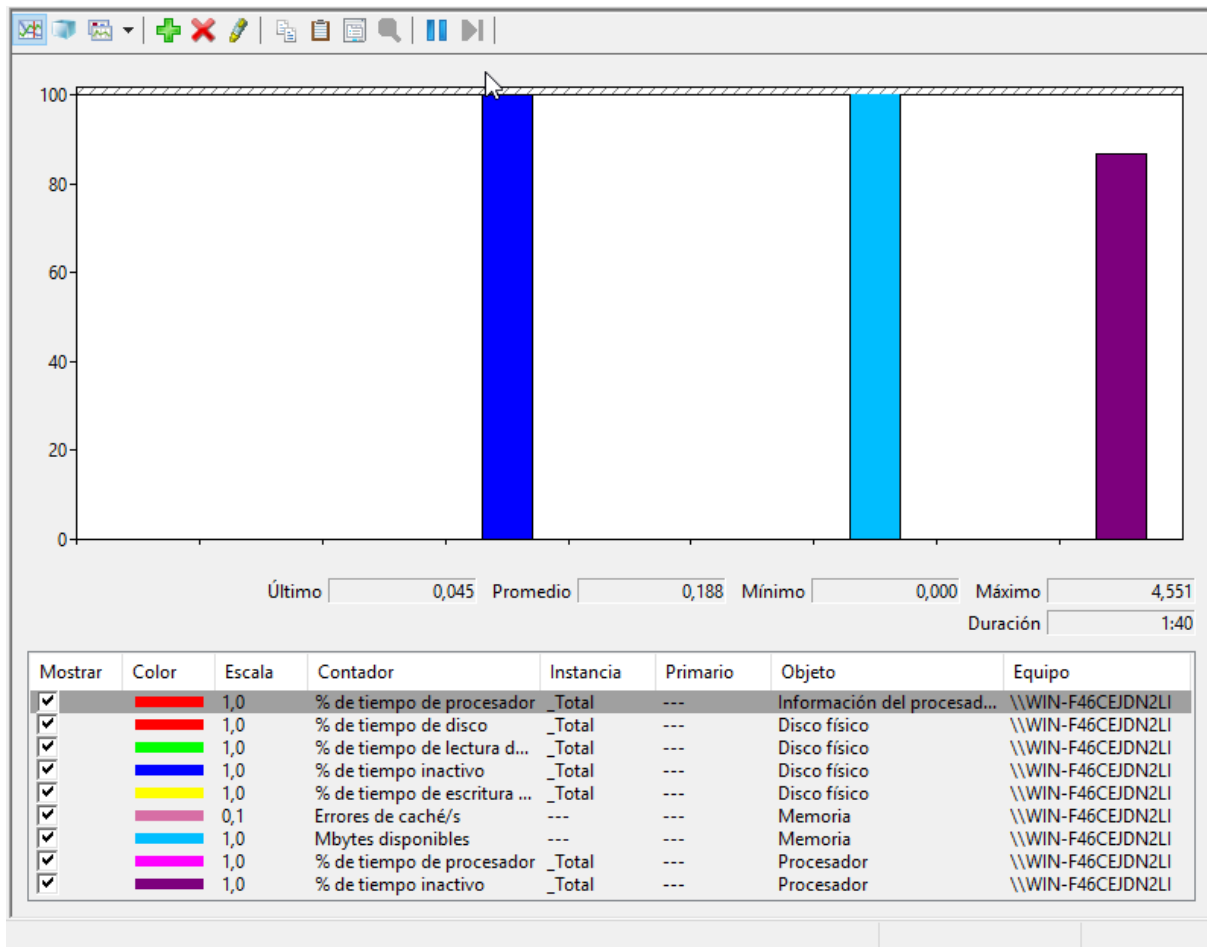
iostat: Genera informes de actividad de la CPU y de la actividad de E/S.

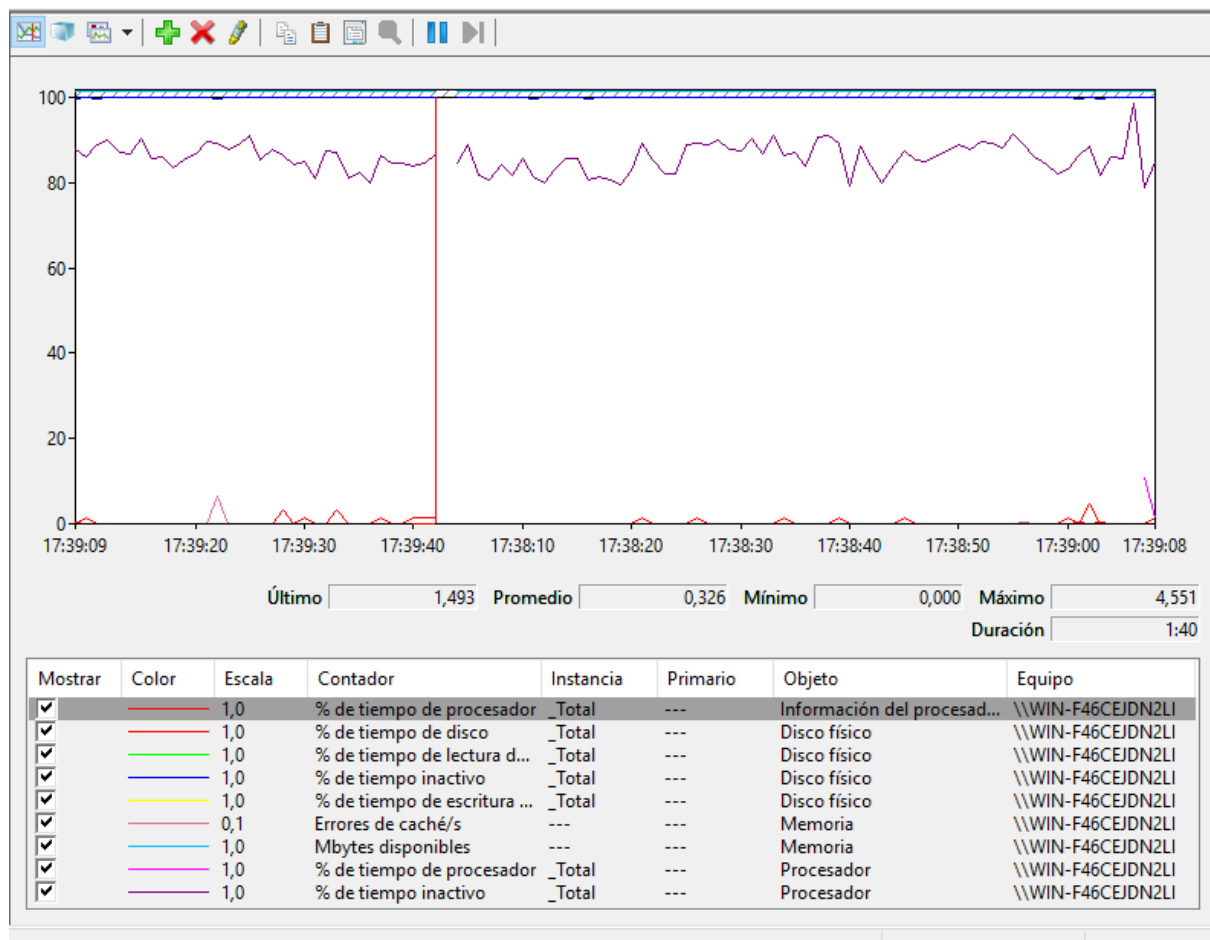
top: Sirve para saber que procesos hay en ejecución y cuanta memoria consumen.

netstat: Monitorea la conexión red en un sistema operativo.

Cuestión 9: Configure el monitor de rendimiento para supervisar durante 5 minutos el estado del % de tiempo del procesador y de usuario, % de tiempo de lectura, escritura e inactividad del disco duro, errores de caché y MB disponibles en memoria. Muestre una gráfica y analice el resultado de los datos recogidos tras una ejecución.

Contadores agregados			
Contador	Prim...	Inst...	Equipo
Disco físico ^			
% de tiempo de disco	---	*	
% de tiempo de lect...	---	*	
% de tiempo inactivo	---	*	
Memoria ^			
Errores de caché/s	---	---	
Mbytes disponibles	---	---	
Procesador ^			
% de tiempo de proc...	---	*	
% de tiempo inactivo	---	*	
Quitar <<			





Cuestión 10: Ejecute el recopilador de datos del sistema configurado para el Rendimiento del Sistema y muestre el resultado del informe tras la ejecución.

\\WIN-F46CEJDN2LI

Disco físico	_Total
% de tiempo de disco	0,000
% de tiempo de escritura en disco	0,000
% de tiempo de lectura de disco	0,000
% de tiempo inactivo	100,035
Información del procesador	_Total
% de tiempo de procesador	0,017
Memoria	
Errores de caché/s	0,000
Mbytes disponibles	951,000
Procesador	_Total
% de tiempo de procesador	0,017
% de tiempo inactivo	86,718

Cuestión 11: Cree un recopilador de datos de un periodo de 5 minutos definido por el usuario (modo avanzado) que incluya tanto el contador de rendimiento como los datos de seguimiento:

←  Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Cómo desea crear este nuevo conjunto de recopiladores de datos?

Nombre:

nuevo conjunto de recopiladores de datos

☐ Crear a partir de una plantilla (recomendado)

☒ Crear manualmente (avanzado)

Siguiente

Finalizar

Cancelar

←  Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Qué tipo de datos desea incluir?

☒ Crear registros de datos

☒ Contador de rendimiento

☒ Datos de seguimiento de eventos

☐ Información de configuración del sistema

☐ Alerta del contador de rendimiento

Siguiente

Finalizar

Cancelar

X

Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo:

<Equipo local>

Examinar...

Servicio de estado ASP.NET

Servicio de integración de memoria dinámica ...

Servicio FTP de Microsoft

Servicio Hora de Windows

Servicio HTTP

Servicio web

Servidor

Servidor SMB

Instancias del objeto seleccionado:

Total

<Todas las instancias>

CESIFTP

Default Web Site

Buscar

Agregar >>

Mostrar descripción

Contadores agregados

Contador	Prim...	Inst...	Equipo
Procesador			
*	---	_Total	
Proceso			
*	---	_Total	
Servicio web			
*	---	_Total	

Quitar <<

Aceptar

Cancelar

←  Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Desea crear el conjunto de recopiladores de datos?

Ejecutar como:

<Predeterminado>

Cambiar...

☐ Abrir propiedades para este conjunto de recopiladores de datos

☒ Iniciar ahora este conjunto de recopiladores de datos

☐ Guardar y cerrar

Siguiente

Finalizar

Cancelar



←  Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Dónde desea guardar los datos?

Directorio raíz:

C:\Users\Administrador\practica4

Examinar...

Siguiente

Finalizar

Cancelar

Cuestión 12. Enumere y muestre las características más importantes de otras herramientas de monitorización para Windows (al menos 3).

Rainmeter: Aplicación que permite monitorizar tu PC mediante el uso de gadgets.

HWiNFO: Uno de los programas más utilizados que permite monitorizar nuestro hardware con una interfaz simple y sencilla.

BatteryMon: Esta herramienta se usa para monitorizar el uso de baterías en portátiles.

EXTRA. Cuestiones propias.

¿Cuál podría ser una alternativa para monitorizar el consumo de nuestra memoria en Linux?

Usar el comando free.

Indique una señal que pueda significar que la CPU no está funcionando correctamente.

Si el CPU se encuentra siempre al 100%, incluso si está realizando operaciones de poco peso en la misma.

Bibliografía Práctica 4

https://docs.oracle.com/cd/E24842_01/html/E23086/spmonitor-8.html

<http://www.dsi.uclm.es/personal/AntonioBueno/ESI/monitorizacion%20en%20linux.pdf>

<https://www.profesionalreview.com/2019/11/12/monitorizar-pc-software-gratuito/>

Práctica 5 Benchmarking

Cuestión 1: Describa las características principales de la suite y describa los parámetros, carga que usan de prueba y tipo de test de al menos 3 benchmarks que contempla la suite.

Las principales características de Phoronix son:

- Es Multiplataforma y fácil de usar: Aunque es muy popular en Linux, también funciona con Mac OS y con Windows.
- Es código abierto.
- Puede monitorear varios sensores del sistema como CPU, lectura/escritura del disco, consumo de batería, etc.
- Trae 450 perfiles de prueba y más de 100 suites de prueba.

Los parámetros que utiliza son:

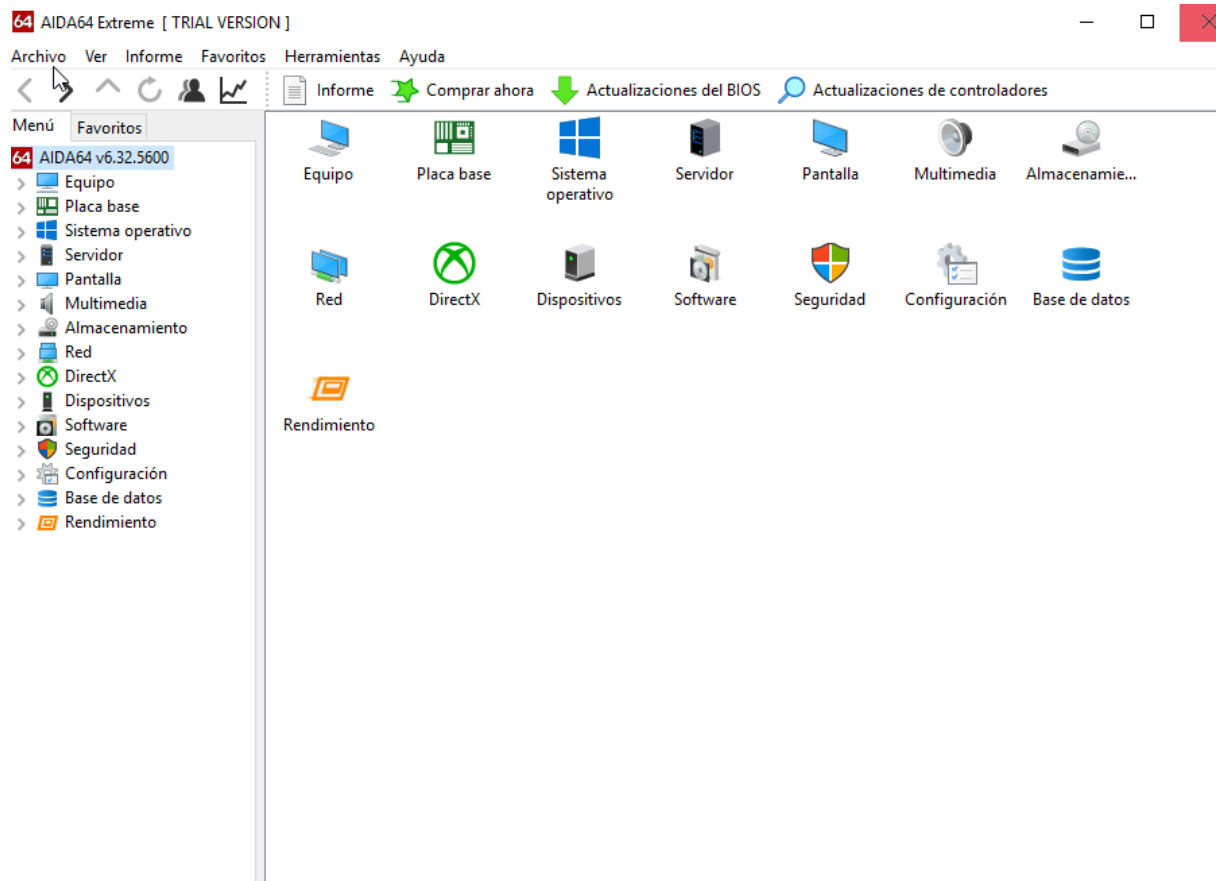
- phoronix-test-suite install [test | suite]: Instalará el test o la suite indicada.
- phoronix-test-suite run [test | suite]: Lanzará la ejecución del test o la suite indicada. -
- phoronix-test-suite info [test | suite]: Mostrará información sobre el test o la suite. -
- phoronix-test-suite detailed-system-info: Mostrará la información sobre el sistema.

3 benchmarks de Phoronix:

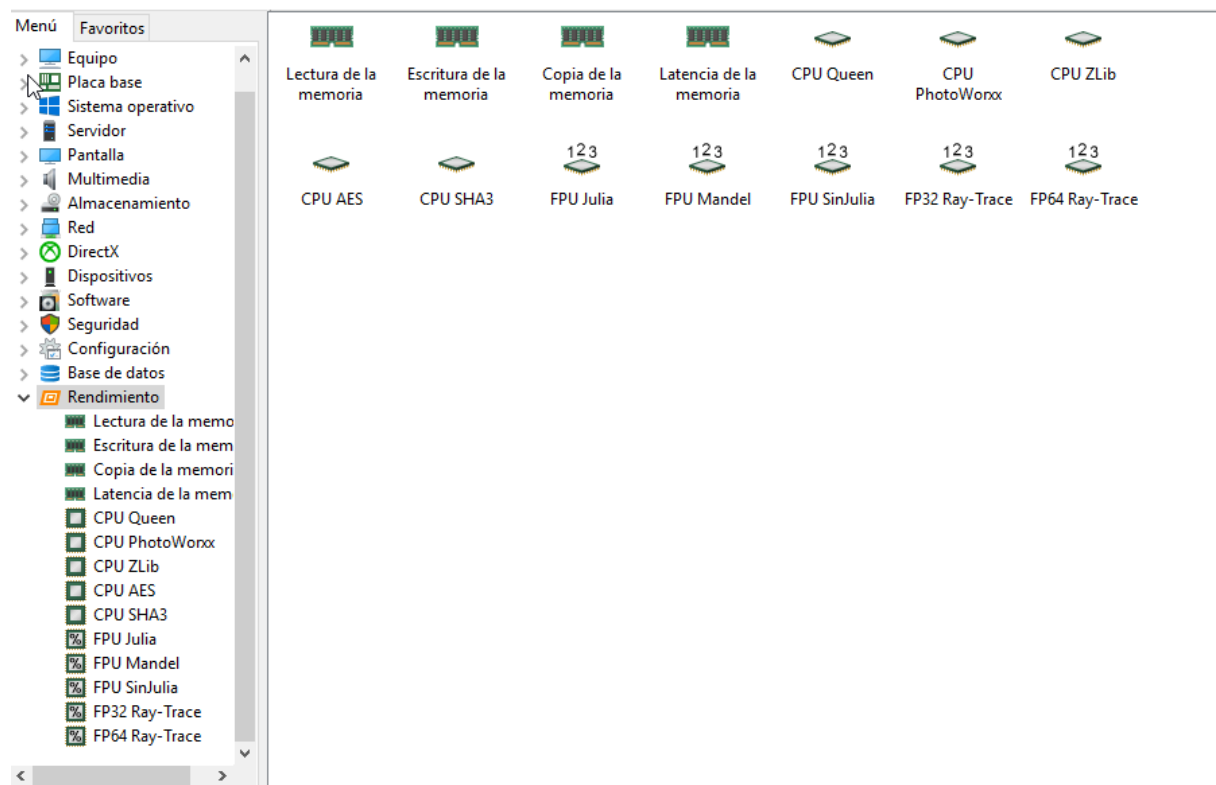
- CacheBench
- Encode-MP3
- Bork

Cuestión 2: Instale una de las aplicaciones y realice al menos 3 test distintos a Windows Server para medir la CPU y la memoria RAM. De los 3 test seleccionados indique qué pruebas hace el software, cómo las hace y muestre los resultados de 5 ejecuciones en una gráfica.

Instalamos Aida64 en su versión de prueba.



Vamos a rendimiento



Ejecuto CPU Queen, este test se basa en resolver el famoso problema de las reinas. Estos son los resultado:

CPU		Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
21226	4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
20130	4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
19490	4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
19484	4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
19232	4x Xeon 5140	2333 MHz	Intel S5000VSA	i5000V	Dual DDR2-667FB
18844	4x Celeron J4105	1500 MHz	ASRock J4105-ITX	GeminiLakeD I...	Dual DDR4-2400
18011	4x Celeron J1900	2000 MHz	Gigabyte GA-J1900N-D3V	BayTrailD Int.	Dual DDR3-1333
16868	4x Celeron J3455	1500 MHz	ASRock J3455B-ITX	ApolloLakeD Int.	Dual DDR3-1866
16100	4x Phenom X4 9500	2200 MHz	Asus M3A	AMD770	Ganged Dual DDR...
15584	4x Celeron N3150	1600 MHz	ASRock N3150B-ITX	Braswell Int.	Dual DDR3-1600
14761	4x Athlon 5350	2050 MHz	ASRock AM1B-ITX	Yangtze Int.	DDR3-1600 SDRAM
12584	4x Opteron 2210 HE	1800 MHz	Tyan Thunder h2000M	BCM5785	Quad DDR2-600R
12147	2x Core 2 Extreme X6...	2933 MHz	Abit AB9	P965	Dual DDR2-800
11234	2x Athlon64 X2 Black ...	3200 MHz	MSI K9N SLI Platinum	nForce570SLI	Dual DDR2-800
8547	2x Atom D525 HT	1800 MHz	Gigabyte GA-D525TUD	NM10 Int.	DDR3-800 SDRAM
7804	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

Campo	Valor
☒ Tipo de CPU	Intel Core i5 (Coffee Lake-S)
☒ Escalonamiento de la CPU	U0
☒ Reloj de la CPU	2804.2 MHz (original: [TRIAL VERSION] MHz)
☒ Chipset de la placa base	Intel Natoma 82440FX

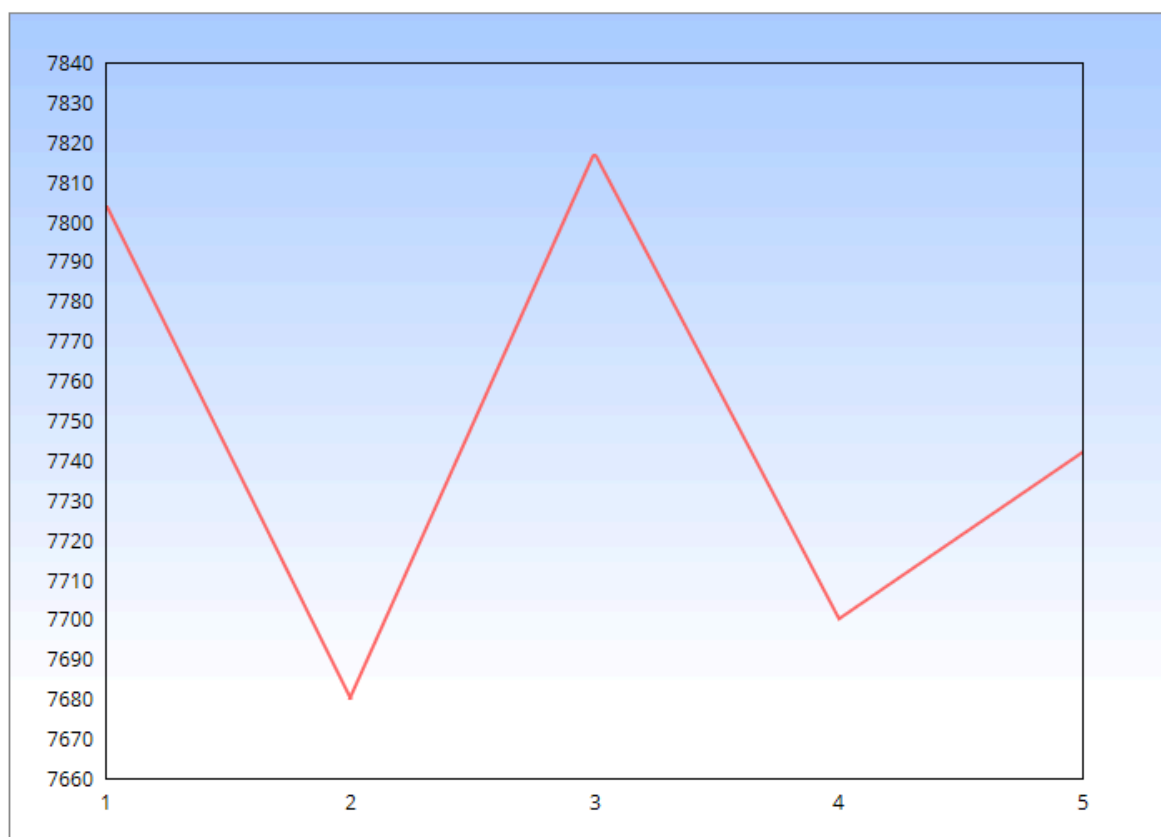
CPU		Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
21226	4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
20130	4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
19490	4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
19484	4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
19232	4x Xeon 5140	2333 MHz	Intel S5000VSA	i5000V	Dual DDR2-667FB
18844	4x Celeron J4105	1500 MHz	ASRock J4105-ITX	GeminiLakeD I...	Dual DDR4-2400
18011	4x Celeron J1900	2000 MHz	Gigabyte GA-J1900N-D3V	BayTrailD Int.	Dual DDR3-1333
16868	4x Celeron J3455	1500 MHz	ASRock J3455B-ITX	ApolloLakeD Int.	Dual DDR3-1866
16100	4x Phenom X4 9500	2200 MHz	Asus M3A	AMD770	Ganged Dual DDR...
15584	4x Celeron N3150	1600 MHz	ASRock N3150B-ITX	Braswell Int.	Dual DDR3-1600
14761	4x Athlon 5350	2050 MHz	ASRock AM1B-ITX	Yangtze Int.	DDR3-1600 SDRAM
12584	4x Opteron 2210 HE	1800 MHz	Tyan Thunder h2000M	BCM5785	Quad DDR2-600R
12147	2x Core 2 Extreme X6...	2933 MHz	Abit AB9	P965	Dual DDR2-800
11234	2x Athlon64 X2 Black ...	3200 MHz	MSI K9N SLI Platinum	nForce570SLI	Dual DDR2-800
8547	2x Atom D525 HT	1800 MHz	Gigabyte GA-D525TUD	NM10 Int.	DDR3-800 SDRAM
7680	Core i5	2719 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

Campo	Valor
☒ Tipo de CPU	Intel Core i5 (Coffee Lake-S)
☒ Escalonamiento de la CPU	U0
☒ Reloj de la CPU	2719.5 MHz (original: [TRIAL VERSION] MHz)
☒ Chipset de la placa base	Intel Natoma 82440FX

21226	4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
20130	4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
19490	4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
19484	4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
19232	4x Xeon 5140	2333 MHz	Intel S5000VSA	i5000V	Dual DDR2-667FB
18844	4x Celeron J4105	1500 MHz	ASRock J4105-ITX	GeminiLakeD I...	Dual DDR4-2400
18011	4x Celeron J1900	2000 MHz	Gigabyte GA-J1900N-D3V	BayTrailD Int.	Dual DDR3-1333
16868	4x Celeron J3455	1500 MHz	ASRock J3455B-ITX	ApolloLakeD Int.	Dual DDR3-1866
16100	4x Phenom X4 9500	2200 MHz	Asus M3A	AMD770	Ganged Dual DDR...
15584	4x Celeron N3150	1600 MHz	ASRock N3150B-ITX	Braswell Int.	Dual DDR3-1600
14761	4x Athlon 5350	2050 MHz	ASRock AM1B-ITX	Yangtze Int.	DDR3-1600 SDRAM
12584	4x Opteron 2210 HE	1800 MHz	Tyan Thunder h2000M	BCM5785	Quad DDR2-600R
12147	2x Core 2 Extreme X6...	2933 MHz	Abit AB9	P965	Dual DDR2-800
11234	2x Athlon64 X2 Black ...	3200 MHz	MSI K9N SLI Platinum	nForce570SLI	Dual DDR2-800
8547	2x Atom D525 HT	1800 MHz	Gigabyte GA-D525TUD	NM10 Int.	DDR3-800 SDRAM
7817	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

CPU		Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
21226	4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
20130	4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
19490	4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
19484	4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
19232	4x Xeon 5140	2333 MHz	Intel S5000VSA	i5000V	Dual DDR2-667FB
18844	4x Celeron J4105	1500 MHz	ASRock J4105-ITX	GeminiLakeD I...	Dual DDR4-2400
18011	4x Celeron J1900	2000 MHz	Gigabyte GA-J1900N-D3V	BayTrailD Int.	Dual DDR3-1333
16868	4x Celeron J3455	1500 MHz	ASRock J3455B-ITX	ApolloLakeD Int.	Dual DDR3-1866
16100	4x Phenom X4 9500	2200 MHz	Asus M3A	AMD770	Ganged Dual DDR...
15584	4x Celeron N3150	1600 MHz	ASRock N3150B-ITX	Braswell Int.	Dual DDR3-1600
14761	4x Athlon 5350	2050 MHz	ASRock AM1B-ITX	Yangtze Int.	DDR3-1600 SDRAM
12584	4x Opteron 2210 HE	1800 MHz	Tyan Thunder h2000M	BCM5785	Quad DDR2-600R
12147	2x Core 2 Extreme X6...	2933 MHz	Abit AB9	P965	Dual DDR2-800
11234	2x Athlon64 X2 Black ...	3200 MHz	MSI K9N SLI Platinum	nForce570SLI	Dual DDR2-800
8547	2x Atom D525 HT	1800 MHz	Gigabyte GA-D525TUD	NM10 Int.	DDR3-800 SDRAM
7700	Core i5	2717 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

CPU		Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
21226	4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
20130	4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
19490	4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
19484	4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
19232	4x Xeon 5140	2333 MHz	Intel S5000VSA	i5000V	Dual DDR2-667FB
18844	4x Celeron J4105	1500 MHz	ASRock J4105-ITX	GeminiLakeD I...	Dual DDR4-2400
18011	4x Celeron J1900	2000 MHz	Gigabyte GA-J1900N-D3V	BayTrailD Int.	Dual DDR3-1333
16868	4x Celeron J3455	1500 MHz	ASRock J3455B-ITX	ApolloLakeD Int.	Dual DDR3-1866
16100	4x Phenom X4 9500	2200 MHz	Asus M3A	AMD770	Ganged Dual DDR...
15584	4x Celeron N3150	1600 MHz	ASRock N3150B-ITX	Braswell Int.	Dual DDR3-1600
14761	4x Athlon 5350	2050 MHz	ASRock AM1B-ITX	Yangtze Int.	DDR3-1600 SDRAM
12584	4x Opteron 2210 HE	1800 MHz	Tyan Thunder h2000M	BCM5785	Quad DDR2-600R
12147	2x Core 2 Extreme X6...	2933 MHz	Abit AB9	P965	Dual DDR2-800
11234	2x Athlon64 X2 Black ...	3200 MHz	MSI K9N SLI Platinum	nForce570SLI	Dual DDR2-800
8547	2x Atom D525 HT	1800 MHz	Gigabyte GA-D525TUD	NM10 Int.	DDR3-800 SDRAM
7742	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

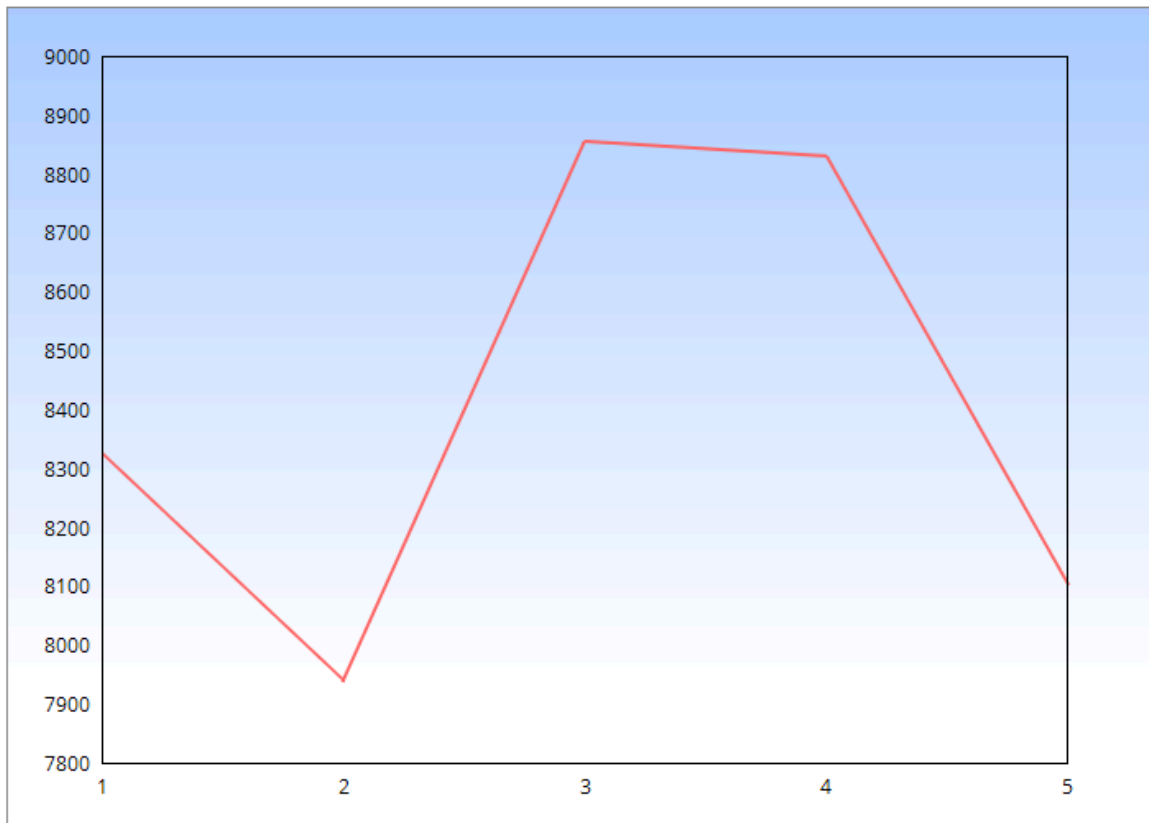


Ahora hago otro benchmark usando CPU PhotoWorxx, este test realiza acciones típicas en ediciones de fotos, como rotar las imágenes, rellenar con un color, etc.

CPU	Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
13983 MPíxel/s 4x Core i7-4770 HT	3400 MHz	Intel DZ87KLT-75K	Z87 Int.	Dual DDR3-1600
12969 MPíxel/s 6x Core i7-990X Extreme ...	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
12359 MPíxel/s 8x FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
12350 MPíxel/s 8x FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
11904 MPíxel/s 6x FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
11889 MPíxel/s 4x Core i7-965 Extreme HT	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
11589 MPíxel/s 12x Opteron 2431	2400 MHz	Supermicro H8DI3+ -F	SR5690	Unganged Quad .
11089 MPíxel/s 4x Core i7-2600 HT	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
10676 MPíxel/s 8x Opteron 2378	2400 MHz	Tyan Thunder n3600R	nForcePro-3600	Unganged Quad .
9568 MPíxel/s 4x A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
9091 MPíxel/s 4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
8902 MPíxel/s 4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
8800 MPíxel/s 8x Atom C2750	2400 MHz	Supermicro A1SAi-2750F	Avoton	Dual DDR3-1600
8593 MPíxel/s 4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
8546 MPíxel/s 4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
8325 MPíxel/s Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

CPU	Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
12969 MPíxel/s 6x Core i7-990X Extreme ...	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
12359 MPíxel/s 8x FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
12350 MPíxel/s 8x FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
11904 MPíxel/s 6x FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
11889 MPíxel/s 4x Core i7-965 Extreme HT	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
11589 MPíxel/s 12x Opteron 2431	2400 MHz	Supermicro H8DI3+ -F	SR5690	Unganged Quad .
11089 MPíxel/s 4x Core i7-2600 HT	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
10676 MPíxel/s 8x Opteron 2378	2400 MHz	Tyan Thunder n3600R	nForcePro-3600	Unganged Quad .
9568 MPíxel/s 4x A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
9091 MPíxel/s 4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
8902 MPíxel/s 4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
8800 MPíxel/s 8x Atom C2750	2400 MHz	Supermicro A1SAi-2750F	Avoton	Dual DDR3-1600
8593 MPíxel/s 4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
8546 MPíxel/s 4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
8073 MPíxel/s 4x A8-3850	2900 MHz	Gigabyte GA-A75M-UD2H	A75 Int.	Dual DDR3-1333
7940 MPíxel/s Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

CPU	Reloj de l...	Placa base	Chipset	Memoria
17044 MPíxel/s 16x Atom C3958	2000 MHz	Supermicro A2SDi-H-TP4F	Denverton	Dual DDR4-2400
15562 MPíxel/s 4x Core i7-5775C HT	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
14159 MPíxel/s 4x Core i7-3770K HT	3500 MHz	MSI Z77A-GD55	Z77 Int.	Dual DDR3-1600
13983 MPíxel/s 4x Core i7-4770 HT	3400 MHz	Intel DZ87KLT-75K	Z87 Int.	Dual DDR3-1600
12969 MPíxel/s 6x Core i7-990X Extreme ...	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
12359 MPíxel/s 8x FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
12350 MPíxel/s 8x FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
11904 MPíxel/s 6x FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
11889 MPíxel/s 4x Core i7-965 Extreme HT	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
11589 MPíxel/s 12x Opteron 2431	2400 MHz	Supermicro H8DI3+-F	SR5690	Unganged Quad .
11089 MPíxel/s 4x Core i7-2600 HT	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
10676 MPíxel/s 8x Opteron 2378	2400 MHz	Tyan Thunder n3600R	nForcePro-3600	Unganged Quad .
9568 MPíxel/s 4x A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
9091 MPíxel/s 4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
8902 MPíxel/s 4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
8855 MPíxel/s Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	
17044 MPíxel/s 16x Atom C3958	2000 MHz	Supermicro A2SDi-H-TP4F	Denverton	Dual DDR4-2400
15562 MPíxel/s 4x Core i7-5775C HT	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
14159 MPíxel/s 4x Core i7-3770K HT	3500 MHz	MSI Z77A-GD55	Z77 Int.	Dual DDR3-1600
13983 MPíxel/s 4x Core i7-4770 HT	3400 MHz	Intel DZ87KLT-75K	Z87 Int.	Dual DDR3-1600
12969 MPíxel/s 6x Core i7-990X Extreme ...	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
12359 MPíxel/s 8x FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
12350 MPíxel/s 8x FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
11904 MPíxel/s 6x FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
11889 MPíxel/s 4x Core i7-965 Extreme HT	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
11589 MPíxel/s 12x Opteron 2431	2400 MHz	Supermicro H8DI3+-F	SR5690	Unganged Quad
11089 MPíxel/s 4x Core i7-2600 HT	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
10676 MPíxel/s 8x Opteron 2378	2400 MHz	Tyan Thunder n3600R	nForcePro-3600	Unganged Quad
9568 MPíxel/s 4x A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
9091 MPíxel/s 4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
8902 MPíxel/s 4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
8830 MPíxel/s Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	
13983 MPíxel/s 4x Core i7-4770 HT	3400 MHz	Intel DZ87KLT-75K	Z87 Int.	Dual DDR3-1600
12969 MPíxel/s 6x Core i7-990X Extreme ...	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
12359 MPíxel/s 8x FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
12350 MPíxel/s 8x FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
11904 MPíxel/s 6x FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
11889 MPíxel/s 4x Core i7-965 Extreme HT	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
11589 MPíxel/s 12x Opteron 2431	2400 MHz	Supermicro H8DI3+-F	SR5690	Unganged Quad
11089 MPíxel/s 4x Core i7-2600 HT	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
10676 MPíxel/s 8x Opteron 2378	2400 MHz	Tyan Thunder n3600R	nForcePro-3600	Unganged Quad
9568 MPíxel/s 4x A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
9091 MPíxel/s 4x A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
8902 MPíxel/s 4x A10-7850K	3700 MHz	Gigabyte GA-F2A88XM-D...	A88X Int.	Dual DDR3-2133
8800 MPíxel/s 8x Atom C2750	2400 MHz	Supermicro A15Ai-2750F	Avoton	Dual DDR3-1600
8593 MPíxel/s 4x A12-9800	3800 MHz	Gigabyte GA-AB350M-Ga...	B350 Int.	Dual DDR4-2400
8546 MPíxel/s 4x Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
8104 MPíxel/s Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

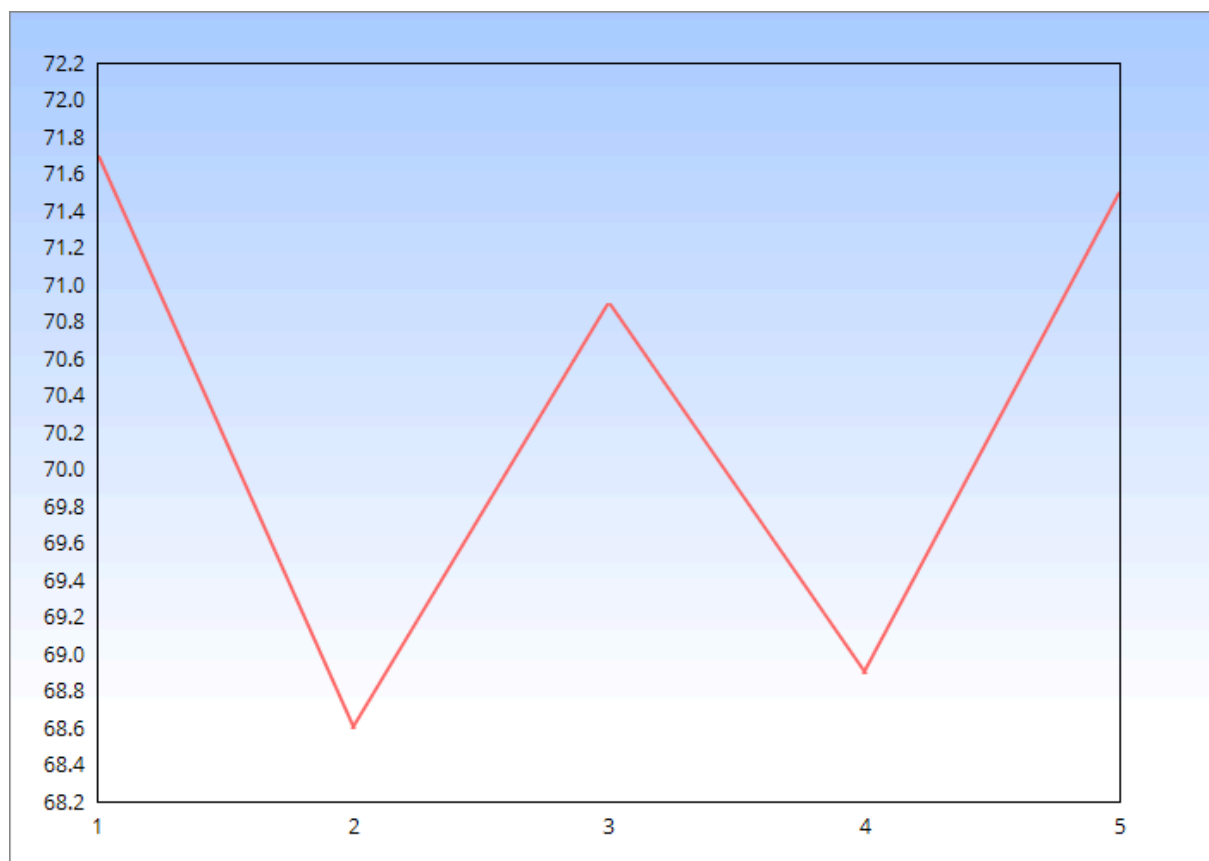


Por último hago el test de latencia de memoria, mide la latencia cuando la CPU lee datos del sistema.

61.2 ns	FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
62.5 ns	FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
62.9 ns	A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
63.1 ns	Core i7-965 Extreme	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
63.8 ns	Core i7-7700K	4200 MHz	ASRock Z270 Extreme4	Z270 Ext.	Dual DDR4-2133
64.5 ns	Core i7-6700K	4000 MHz	Gigabyte GA-Z170X-UD3	Z170 Int.	Dual DDR4-2133
65.8 ns	Ryzen 9 5900X	3700 MHz	Asus Prime B550M-K	B550	Dual DDR4-3200
66.4 ns	Core i7-2600	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
66.7 ns	Core i7-5775C	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
66.8 ns	Core i7-990X Extreme	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
67.5 ns	Core i7-3960X Extreme	3300 MHz	Intel DX79SI	X79	Quad DDR3-1600
69.6 ns	Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
70.4 ns	Xeon X5550	2666 MHz	Supermicro X8DTN+	i5520	Hexa DDR3-1333
70.5 ns	Core i7-6850K	3600 MHz	Asus Strix X99 Gaming	X99	Quad DDR4-2400
71.1 ns	Ryzen Threadripper 2990...	3000 MHz	MSI MEG X399 Creation	X399	Quad DDR4-2933
71.7 ns	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

59.9 ns	A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
60.7 ns	Core i7-8700K	3700 MHz	Gigabyte Z370 Aorus Gam...	Z370 Int.	Dual DDR4-2667
60.9 ns	FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
61.0 ns	Core i7-4930K	3400 MHz	Gigabyte GA-X79-UD3	X79	Quad DDR3-1866
61.2 ns	FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
62.5 ns	FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
62.9 ns	A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
63.1 ns	Core i7-965 Extreme	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
63.8 ns	Core i7-7700K	4200 MHz	ASRock Z270 Extreme4	Z270 Ext.	Dual DDR4-2133
64.5 ns	Core i7-6700K	4000 MHz	Gigabyte GA-Z170X-UD3	Z170 Int.	Dual DDR4-2133
65.8 ns	Ryzen 9 5900X	3700 MHz	Asus Prime B550M-K	B550	Dual DDR4-3200
66.4 ns	Core i7-2600	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
66.7 ns	Core i7-5775C	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
66.8 ns	Core i7-990X Extreme	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
67.5 ns	Core i7-3960X Extreme	3300 MHz	Intel DX79SI	X79	Quad DDR3-1600
68.6 ns	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	
61.0 ns	Core i7-4930K	3400 MHz	Gigabyte GA-X79-UD3	X79	Quad DDR3-1866
61.2 ns	FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
62.5 ns	FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
62.9 ns	A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
63.1 ns	Core i7-965 Extreme	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
63.8 ns	Core i7-7700K	4200 MHz	ASRock Z270 Extreme4	Z270 Ext.	Dual DDR4-2133
64.5 ns	Core i7-6700K	4000 MHz	Gigabyte GA-Z170X-UD3	Z170 Int.	Dual DDR4-2133
65.8 ns	Ryzen 9 5900X	3700 MHz	Asus Prime B550M-K	B550	Dual DDR4-3200
66.4 ns	Core i7-2600	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
66.7 ns	Core i7-5775C	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
66.8 ns	Core i7-990X Extreme	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
67.5 ns	Core i7-3960X Extreme	3300 MHz	Intel DX79SI	X79	Quad DDR3-1600
69.6 ns	Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
70.4 ns	Xeon X5550	2666 MHz	Supermicro X8DTN+	i5520	Hexa DDR3-1333
70.5 ns	Core i7-6850K	3600 MHz	Asus Strix X99 Gaming	X99	Quad DDR4-2400
70.9 ns	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	
59.9 ns	A10-6800K	4100 MHz	Gigabyte GA-F2A85X-UP4	A85X Int.	Dual DDR3-2133
60.7 ns	Core i7-8700K	3700 MHz	Gigabyte Z370 Aorus Gam...	Z370 Int.	Dual DDR4-2667
60.9 ns	FX-8150	3600 MHz	Asus M5A97	AMD970	Dual DDR3-1866
61.0 ns	Core i7-4930K	3400 MHz	Gigabyte GA-X79-UD3	X79	Quad DDR3-1866
61.2 ns	FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
62.5 ns	FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
62.9 ns	A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
63.1 ns	Core i7-965 Extreme	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
63.8 ns	Core i7-7700K	4200 MHz	ASRock Z270 Extreme4	Z270 Ext.	Dual DDR4-2133
64.5 ns	Core i7-6700K	4000 MHz	Gigabyte GA-Z170X-UD3	Z170 Int.	Dual DDR4-2133
65.8 ns	Ryzen 9 5900X	3700 MHz	Asus Prime B550M-K	B550	Dual DDR4-3200
66.4 ns	Core i7-2600	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
66.7 ns	Core i7-5775C	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
66.8 ns	Core i7-990X Extreme	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
67.5 ns	Core i7-3960X Extreme	3300 MHz	Intel DX79SI	X79	Quad DDR3-1600
68.9 ns	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	

61.2 ns	FX-8350	4000 MHz	Asus M5A99X Evo R2.0	AMD990X	Dual DDR3-1866
62.5 ns	FX-6100	3300 MHz	Asus Sabertooth 990FX	AMD990FX	Dual DDR3-1866
62.9 ns	A10-5800K	3800 MHz	Asus F2A55-M	A55 Int.	Dual DDR3-1866
63.1 ns	Core i7-965 Extreme	3200 MHz	Asus P6T Deluxe	X58	Triple DDR3-1333
63.8 ns	Core i7-7700K	4200 MHz	ASRock Z270 Extreme4	Z270 Ext.	Dual DDR4-2133
64.5 ns	Core i7-6700K	4000 MHz	Gigabyte GA-Z170X-UD3	Z170 Int.	Dual DDR4-2133
65.8 ns	Ryzen 9 5900X	3700 MHz	Asus Prime B550M-K	B550	Dual DDR4-3200
66.4 ns	Core i7-2600	3400 MHz	Asus P8P67	P67	Dual DDR3-1333
66.7 ns	Core i7-5775C	3300 MHz	Gigabyte GA-Z97MX-Gam...	Z97 Int.	Dual DDR3-1600
66.8 ns	Core i7-990X Extreme	3466 MHz	Intel DX58SO2	X58	Triple DDR3-1333
67.5 ns	Core i7-3960X Extreme	3300 MHz	Intel DX79SI	X79	Quad DDR3-1600
69.6 ns	Xeon X3430	2400 MHz	Supermicro X8SIL-F	i3420	Dual DDR3-1333
70.4 ns	Xeon X5550	2666 MHz	Supermicro X8DTN+	i5520	Hexa DDR3-1333
70.5 ns	Core i7-6850K	3600 MHz	Asus Strix X99 Gaming	X99	Quad DDR4-2400
71.1 ns	Ryzen Threadripper 2990...	3000 MHz	MSI MEG X399 Creation	X399	Quad DDR4-2933
71.5 ns	Core i5	2800 MHz	[TRIAL VERSION]	i440FX	



Cuestión 3: Resuma la información de las 5 ejecuciones anteriores en un índice y realice una comparativa de su sistema frente a otros sistemas actuales en base a los test que usó en el punto anterior.

Tabulamos los resultados

CPU Queen

Ejecución	Resultado (Puntuación)
1	7804
2	7680
3	7817
4	7700
5	7742
Media	7748.6

CPU Photoworxx

Ejecución	Resultado (MPíxel/s)
1	8325
2	7940
3	8855
4	8830
5	8104
Media	8410.8

Latencia de memoria

Ejecución	Resultado (ns)
1	71.7
2	68.6
3	70.9
4	68.9
5	71.5
Media	70.32

Como podemos comprobar con estos resultados y las capturas obtenidas anteriormente, es fácil encontrar equipos que superen al nuestro. En latencia, por ejemplo, es ampliamente superado por la configuración con procesador FX-8350, 4000Mhz, placa base ASUS M5A99X Evo R2.0 y memoria Dual DDR3-1866, esta tiene un 61.2 frente a nuestro 70.32 de media. En CPU ocurre lo mismo, resultados en la parte baja de la tabla siendo superado por la mayoría de PCs testeados. Ejemplos de ello son la configuración con 4 procesadores Xeon X340 a 2400MHz, una placa base Supermicro XBSIL-F y memoria Dual DDR3-1333 en el benchmark de CPU Queen. También es superado por la configuración con FX-8150 a 3600MHz, una Asus M5A97 y memoria Dual DDR3-1866.

EXTRA. Cuestiones propias.

¿Conoce algún benchmark distinto a los nombrados aquí? Comente sus características más importantes.

CinemaBench es uno de los benchmarks más utilizados en el mundo. Se utiliza para medir el rendimiento de la CPU mediante la creación de modelos en 3D. Muchos fabricantes de CPUs utilizan estos tests para vender sus nuevas CPUs al mercado. Este test muestra los fps al generar la imagen 3D y divide el test en tests “single core” para analizar el procesador funcionando a un solo núcleo y “multi core” que da uso de todos los cores del sistema.

¿Qué otras utilidades pueden tener los benchmarks?

Los benchmarks tienen un uso muy extendido en el mundo de los videojuegos. Es una práctica bastante común que junto al producto, se adjunte un benchmark que analice el rendimiento de tu PC al ejecutar el juego, de esta manera el videojuego mediante los resultados obtenidos en el benchmark elegirá de forma automática los ajustes que más se adapten a tu PC. En otras ocasiones, el benchmark del videojuego es una descarga aparte, de esta manera puedes comprobar si el juego va a funcionar correctamente antes de comprarlo.

Bibliografía Práctica 5

<https://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/articulos/tests-con-phoronix-test-suite-y-openbenchmarking.org>

<https://ubunlog.com/phoronix-test-suite-una-herramienta-para-benchmark-multiplataforma/>

<https://www.aida64.com/downloads>

<https://www.aida64.com/products/features/benchmarking>

<https://www.profesionalreview.com/2018/11/21/cinebench-que-es-y-para-que-sirve/>

<https://hardwaresfera.com/articulos/videojuegos-benchmark/>